

天津科技大学研究生学位论文

(申请硕士学位)

基于 STM32 的冗余阀控系统研究

RESEARCH ON REDUNDANT VALVE CONTROL SYSTEM BASED ON STM32

学 科 名 称：控制科学与工程

指 导 教 师：杨世凤 教授

研 究 生 姓 名：薛强

申请学位级别：工学硕士

论文提交日期：2023 年 6 月

分类号：TP272

密级：公开

学校代码：10057

研究生学号：20806013

基于 STM32 的冗余阀控系统研究

Research on Redundant Valve Control System Based on STM32

学 科 名 称：控制科学与工程

指导教师姓名：杨世凤 教授

研 究 生 姓 名：薛强

申请学位级别：工学硕士

论文提交日期：2023 年 6 月

论文课题来源：横向课题

学位授予单位：天津科技大学

摘 要

随着企业现代化、智能化、数字化的发展,智能阀控在工业过程控制中起到越来越重要的作用;为了提高阀控的可靠性,研发具有一定冗余和容错能力的阀控系统日益成为研究的热点。电动执行器作为阀控系统中直接驱动阀门开关的执行机构,其可靠性运行与工业生产中的安全直接相关,保证电动执行器的高可靠运行是工业现场保障阀控系统安全运转的前提。本文以产学研合作企业天津奥美自动化系统有限公司的智能阀为研究对象,基于系统可靠性理论基础,以永磁同步电机作为电动执行器驱动部件,构建一种基于 STM32 的冗余阀控系统,在单部件阀控系统控制模块全冗余的基础上,提出基于双机热备份冗余模式的阀控系统方案。主要从冗余可靠性理论、永磁同步电机的矢量控制算法、阀控系统硬件搭建及软件编程的实现三个方面展开研究,具体内容如下:

(1)在常用冗余方式可靠度分析的基础上,确定了本文采用混合冗余与热备份系统相结合的方式;运用逻辑框图分别对串联阀控系统和并联冗余阀控系统进行静态可靠性分析,从电子元器件的层面为冗余阀控系统的控制 MCU 等硬件选型提供理论支撑;运用马尔可夫法分别对单部件阀控系统和双部件冗余阀控系统进行动态可靠性分析,为冗余阀控系统的热备份运行提供理论支撑。

(2)结合工况实际需求,确定电机选型,基于此建立三相静止坐标系下永磁同步电机的模型,利用 Clark 变换与 Park 变换实现解耦,建立同步旋转坐标下的模型,实现基于软件模式下 SVPWM 算法的合成,主要涉及矢量所处扇区的判断、作用时间以及切换点的确定;同时运用 Matlab 建立仿真模型,验证矢量控制的可行性。

(3)在理论与仿真的支撑下,搭建基于 STM32 的冗余阀控系统控制部分的硬件电路,设计基于高频变压器的反激式电源、采样电路、驱动电路、通信电路以及冗余切换电路;在硬件设计的基础上,研究冗余信息共享、同步机制以及仲裁切换的软件流程,选择专用电机驱动芯片 FU6812L 简化矢量控制、坐标变换、PI 调节器以及 SVPWM 算法在软件上的流程,释放了主控芯片的资源。

最后,使用实物进行硬件与软件失效模拟试验,试验表明基于 STM32 的冗余阀控系统在发生非机械及电机本身引起的故障时可以实现无扰动切换,系统在可允许误差范围内均可按照指令稳定快速的开关阀门,极大的提高了阀控系统的可靠性。同时矢量控制使得系统具有优良的速度调节和位置控制性能。

关键词: 可靠性; 冗余; 阀控系统; STM32; 矢量控制; SVPWM; FU6812L

ABSTRACT

With the development of modernization, intelligence, and digitization in enterprises, intelligent valve control plays an increasingly important role in industrial process control; In order to improve the reliability of valve control, the research and development of valve control systems with certain redundancy and fault tolerance capabilities has become a hot topic of research. As an actuator that directly drives valve switches in valve control systems, the reliable operation of electric actuators is directly related to safety in industrial production. Ensuring the high reliability of electric actuators is a prerequisite for ensuring the safe operation of valve control systems in industrial sites. This article takes the intelligent valve of Tianjin Aomei Automation System Co., Ltd., a cooperative enterprise of industry, university and research, as the research object. Based on the theory of system reliability, a redundant valve control system based on STM32 is constructed using permanent magnet synchronous motor as the driving component of the electric actuator. On the basis of fully redundant control modules in the single component valve control system, a valve control system scheme based on dual machine hot backup redundancy mode is proposed. The research mainly focuses on three aspects: the theory of redundant reliability, the vector control algorithm of permanent magnet synchronous motors, the hardware construction of valve control systems, and the implementation of software programming. The specific content is as follows:

(1) Based on the reliability analysis of commonly used redundancy methods, it is determined that this article adopts a combination of hybrid redundancy and hot backup systems; Using logical block diagrams to analyze the static reliability of series valve control systems and parallel redundant valve control systems, providing theoretical support for the selection of hardware such as control MCU for redundant valve control systems from the perspective of electronic components; The Markov method is used to analyze the dynamic reliability of single component valve control systems and dual component redundant valve control systems, providing theoretical support for the hot backup operation of redundant valve control systems.

(2) Based on the actual requirements of the working conditions, determine the motor selection, establish a model of a permanent magnet synchronous motor in a three-phase static coordinate system, decouple using Clark and Park transformations, establish a model in synchronous rotating coordinates, and achieve the synthesis of SVPWM algorithm based on software mode. This mainly involves the determination of the sector where the vector is located, the action time, and the switching point; Simultaneously, use Matlab to establish a simulation model and verify the feasibility of vector control.

(3) With the support of theory and simulation, the hardware circuit of the control part of

the STM32 based redundant valve control system is constructed, and the flyback power supply, sampling circuit, driving circuit, communication circuit, and redundant switching circuit based on high-frequency transformer are designed; On the basis of hardware design, the software flow of redundant information sharing, synchronization mechanism, and arbitration switching was studied. A dedicated motor driver chip FU6812L was selected to simplify the software flow of vector control, coordinate transformation, PI regulator, and SVPWM algorithm, freeing up the resources of the main control chip.

Finally, hardware and software failure simulation tests were conducted using physical objects. The results showed that the redundant valve control system based on STM32 can achieve undisturbed switching in the event of non mechanical or motor induced faults. The system can stably and quickly switch valves according to instructions within the allowable error range, greatly improving the reliability of the valve control system. At the same time, vector control enables the system to have excellent speed regulation and position control performance.

Key words: Reliability, Redundancy, Valve control system, STM32, Vector control, SVPWM, FU6812L

目 录

1 绪论.....	1
1.1 课题研究背景.....	1
1.2 课题研究现状.....	1
1.2.1 国内电动执行器发展现状.....	1
1.2.2 国外电动执行器发展现状.....	2
1.2.3 冗余控制系统研究现状.....	3
1.3 研究内容.....	3
2 冗余理论基础及阀控系统的可靠性分析	5
2.1 冗余理论基础.....	5
2.1.1 并联冗余	5
2.1.2 表决冗余	6
2.1.3 混合式冗余系统.....	7
2.1.4 混合冗余与热备份系统结合的冗余方式	7
2.2 可靠性相关理论.....	8
2.2.1 可靠度与失效率及相互关系.....	8
2.2.2 维修度与修复率及相互关系.....	10
2.3 阀控系统静态可靠性分析	11
2.3.1 串联阀控系统静态可靠性分析.....	11
2.3.2 并联冗余阀控系统可靠性分析.....	12
2.4 阀控系统动态可靠性分析	12
2.4.1 单部件阀控系统动态可靠性分析.....	12
2.4.2 双部件冗余阀控系统动态可靠性分析	13
2.5 本章小结.....	15
3 冗余阀控系统总体设计	16
3.1 阀控系统构成与工作原理介绍	16
3.2 冗余阀控系统设计要求.....	16
3.3 冗余阀控系统整体设计.....	17
3.3.1 控制套板组成.....	17
3.3.2 电机介绍及选型.....	18
3.3.3 控制策略.....	19
3.4 本章小结.....	19
4 矢量控制原理介绍	20
4.1 交流永磁同步电机的工作原理	20
4.2 三相永磁同步电机的数学模型	21

4.2.1	三相永磁同步电机的坐标变化.....	21
4.2.2	三相自然坐标系下永磁同步电机的数学模型	23
4.2.3	同步旋转坐标系下永磁同步电机的数学模型	24
4.3	永磁同步电机的矢量控制原理	25
4.4	SVPWM(电压空间矢量脉宽调制)的原理及实现	26
4.4.1	SVPWM 原理介绍	26
4.4.2	七段式 SVPWM	29
4.5	永磁同步电机矢量控制的 MATLAB 仿真	32
4.6	本章小结	34
5	冗余阀控系统硬件设计	35
5.1	控制 MCU 介绍	35
5.1.1	主控 MCU	35
5.1.2	电机控制 MCU	36
5.2	控制电路电源设计	37
5.3	智能功率模块及外部驱动电路	39
5.4	采样电路设计	41
5.4.1	直流母线电压采样电路	41
5.4.2	三相电流采样电路	41
5.4.3	4-20ma 电流采样电路	42
5.4.4	按键采样电路	42
5.5	转子位置及阀位检测电路	42
5.6	通信电路设计	45
5.6.1	Modbus 通信电路	45
5.6.2	Profibus 通信电路	46
5.7	冗余切换电路设计	47
5.7.1	硬件输出切换电路设计	47
5.7.2	信息共享与时钟同步设计	49
5.8	本章小结	50
6	冗余阀控系统软件开发	51
6.1	冗余阀控系统软件整体结构	51
6.2	系统功能管理模块设计	52
6.2.1	冗余阀控系统同步机制	52
6.2.2	冗余阀控系统信息交换	53
6.3	容错管理模块软件设计	55
6.3.1	故障检测	56
6.3.2	故障诊断	57
6.3.3	仲裁切换	58
6.3.4	软件容错	60

6.4 控制管理软件设计.....	60
6.4.1 主程序部分.....	61
6.4.2 中断服务程序.....	61
6.5 本章小结.....	63
7 系统调试和运行	64
7.1 整体功能测试.....	64
7.2 硬件失效模拟试验.....	67
7.3 软件失效模拟试验.....	68
7.4 本章小结.....	69
8 结论.....	70
8.1 全文总结.....	70
8.2 论文的创新点.....	70
8.3 论文的不足之处.....	71
9 展望.....	72
10 参考文献.....	73

1 绪 论

1.1 课题研究背景

随着我国工业制造化的不断变革,作为实施制造强国战略的第一个十年行动纲领,《中国制造 2025》标志着中国版 4.0 工业时代的开始^[1]。在此之前,德国早就在《德国高技术战略 2020》的报告中提到工业 4.0 的概念,并将此战略作为德国当时的十大未来项目之一^[2],可以看出德国对于工业技术革新的重视程度之高。2017 年 6 月,中国石油集团部署依托世界级的中俄东线天然气管道工程试点,建设了第一条智能管道^[3],这是我国第一条真正的智能管道,随之,“智能管道、智慧官网”的概念大面积普及。电动执行器作为智慧管道中控制介质流通的核心控制元件,用来实现对流体的切断与隔离,有着无可比拟的作用,是智慧管道的“咽喉”。工业控制中对流量的控制有着极其严苛的要求,不仅需要多变的控制方式来适应具体工况,还需要高精度的控制要求。产品可靠性作为工业现场安全的前提,是保障生命安全的第一保证。根据不完全数据显示,在全球重大生产事故中,高达 1/3 的事故是由于阀门质量以及阀门未正确关闭或开启造成的。

近年来,我国的阀控系统逐步向着多样化、智能化、复杂化快速发展。如:智能化控制取代原始的单一电子控制;无触点调试取代接触式按键调试;机电一体化结构取代以前的模块化结构。但同国外相比,发展速度仍然较为缓慢,且存在着许多紧迫性问题。首先,场景适用性不足,种类繁多、管理繁杂,使得单一产品在工控中的应用存在着极大的进步空间,尤其在产品的可靠性方面。其次,虽然配置了多样的保护机制与功能,但随着时间的积累与使用次数的增多,加之电子元器件的老化问题,使得单系统控制阀门在工控中的安全性变弱。同时,相较于国内的市场来说,我国自主的电动执行器所占市场份额比较低,这意味着我国电动执行器与阀门的发展仍需要走一段较长的开拓与发展之路。从产品的使用安全性、可靠性、稳定性来考虑,实现冗余阀控系统,有效保障系统的可靠性与安全性,最大限度地提高经济效益,是企业最关注的技术难题^[4]。

1.2 课题研究现状

1.2.1 国内电动执行器发展现状

我国虽然是工业化大国,但工业、自动化水平起步较晚。1950 年,在苏联已有产品基础上,国内首款电动执行器 DK 系列研究问世,DK 系列分为角行程 DKJ 型与直行程 DKZ 型,相对于现在的技术与性能来说,DK 系列有着很大的差距^[5]。开关控制方式仅支持有源开关量来控制,中控室的远程控制信号必须经过伺服放大器处理后才能传输至现场执行机构;控制方式简单,阀门的开度只能通过改变模拟信号的时长与大小实现连续调节,但它是我国电动执行器从零到一、从无到有的实质性突破。1970 年,无总线通信的 DDZ-II 与 DDZ-III 系列在其之前的基础上研究问世,虽然保护措施不足、寿命短,但在当时的我国工业控制位置中举足轻重,贡献巨大。现如今,我

国电动执行器种类多样,有角行程、直行程、多回转以及部分回转等,同时对于不同的控制领域,研究出专业控制型、智能和普通控制分体型等。

随着现代工控计算机管理的发展,计算机技术和微电子技术广泛应用于仪器仪表产品中^[6],使我国仪表行业综合技术水平整体普遍上升。电动执行器在可靠性、负载能力、精度、总线技术、品质方面都得到巨大提升,对环境的适应性更强,逐步实现智能控制,防护等级、控制精度更高,重量更轻,稳定性更好。比如一体化的即插即用模块以及受控型的防爆、户外型产品,同时物联网、大数据的快速发展,为电动执行的远程监控和控制奠定了基础。然而随着工况的复杂化和各项指标的严苛要求,为适应行业的发展需求,国内在吸收现有技术的同时引进国外的相关技术。如:吴忠仪表引进德国西门子技术、鞍山阀门厂引进日本相关技术等。国内知名的电动执行器厂家有吴忠仪表、上海仪表、浙江罗特克等。相比于国外的先进技术水平,国产电动执行器存在以下问题:

- (1) 简单的控制方式面对复杂的工业环境,可靠性不高。
- (2) 操作方式复杂,电子数据不准确,调试依赖于线下测试台。
- (3) 缺乏配套的检测手段,现场调试参数困难。
- (4) 通讯方式较为单一,兼容性差。

1.2.2 国外电动执行器发展现状

国外的电动执行器始于 1929 年的美国 LIMITORQUE 公司,这也是第一次将“力矩限制”应用到阀控行业;世界第一台一体化的现代执行机构由英国 Rortork 设计生产;德国 SIPOS 首次提出为客户需求定制的解决方案等;20 世纪 80 年代,国外相继推出了符合各种现场总线标准的智能执行器^[5]。国外代表性的公司还有德国的 Hartmann&Braun 公司与 SIMENS^[7],美国的 JORDAN 公司以及日本的富士、安川等。它们长时间依托于微控制与微电子技术和通讯技术致力于电动执行器技术的探索与研发,使得尺寸更加精小、结构更加简单紧凑、控制精度更高、通讯方式更加完善。如 AUMA 以高效率闻名的 AS 系列部分回转执行器,拥有出色控制特性的 ASR 系列,同时 AUMA 的电动执行器配以 CDT 软件来调试和参数设置;另外 AUMA 的 SIMA² 主控制站是通过标准化现场总线系统控制和监测执行器的平台,优化了主机和现场设备之间的通信,满足了应用现场的高效率要求,同时简化了执行器和其它现场设备之间的配置、操作和资产管理,大量的冗余选项使得工厂的可用性得到最大化。可配置为单通道冗余线型拓扑、环型拓扑以及双机热备份系统冗余,可靠性得到极大提升。

国外电动执行器的先进水平一直处于世界前列,产品不仅反映了其发展方向,而且代表了其最高水平。对国外电动执行器研究现状的分析表明,电动执行器正在朝着总线化、网络化、数字化、智能化以及机电一体化方向快速发展^[8]。

(1) 机电一体化

20 世纪 70 年代初,日本学者提出了机电一体化的概念,机电一体化是将机械、电子、接口、传感器以及信息等技术综合起来^[5],利用微控制与数据处理来驱动机械

部件,实现一体化的自动化设备。该技术有效的缩小了设备体积,简化了设备。机电一体化使得电动执行器更加精简、可靠、稳定,从而适用于各种复杂的工况,随着时间的发展已被人们广泛接受与应用。

(2) 总线化与网络化

传统的电动执行器接口利用开关量和 4-20MA 模拟信号控制阀门的开度。现场总线技术的发展使得系统与终端设备之间的数据实现便捷的数字、双向、多点通信,还可结合计算机技术组成工业网络,轻松实现数据共享与集散控制系统的搭建。

(3) 数字化与智能化

以数字微处理器为 CPU 的数字化电动执行器,搭配软件的功能使得硬件资源得到有效利用,设备集成度高;其依托于微处理器的高速信息处理能力,使得对状态运行监控的实时性更高,同时可根据软件设定对故障做出自我保护以及自我管理,具备智能化的特点。

1.2.3 冗余控制系统研究现状

在工业生产控制方面,重要场合一般均采用冗余系统提高控制系统的可靠性,以此保证工况的安全稳定运行。比如:在船舶电站冗余控制系统方面,中国船舶集团使用基于双冗余环网协议的远程监控系统;南京理工大学机械工程学院提出基于 STM32 的双 CPU 硬件冗余的交流伺服控制系统;中车南京浦镇车辆有限公司与北京交通大学共同研发基于双重模块化冗余技术的地铁列车逻辑控制单元。南京科远自动化集团股份有限公司推出了冗余总线通讯模块,对通讯回路进行备份,优化了点对点传统通信对回路影响范围大的缺点,提高了现场使用的可靠性^[9]。国电南瑞科技股份有限公司为满足电力系统保护装置对速动性和可靠性的要求,将并行冗余和高可靠无缝环网冗余技术应用在智能变电站中^[10]。中国电建集团河南工程有限公司将变频调速冗余控制技术应用在塔机当中,技术先进、安全可靠、经济性高,能够做到不停机检修故障。从各项研究来看,控制系统在冗余度与设备经济型取得平衡时,能够有效的提高系统的运行可靠性、安全性,为本文研究冗余阀控系统提供了方向参考与理念借鉴。

1.3 研究内容

在阀控工况愈加复杂、恶劣的背景下,针对阀控系统高可靠性的需求,本文以天津奥美自动化系统有限公司产品为实际研究对象,提出了基于 STM32 为主控、以电机专用控制芯片 FU6812L 为辅控驱动永磁同步电机的冗余阀控系统,电机专用控制芯片释放了主控 MCU 的资源,利用冗余切换装置实现阀控系统故障时的无扰动切换,通过矢量控制使得系统有良好的动态响应能力,系统的可靠性得到大幅度提升。具体研究内容如下:

(1) 在分析公司阀控制系统的控制核心电动执行器的实际需求后,对冗余阀控系统整体规划,从冗余理论基础及阀控制系统的可靠性分析、永磁同步电机的矢量控制算法、阀控系统硬件系统的搭建及软件编程等几个方面展开研究。

(2) 从理论层面展开分析,介绍冗余理论基础,通过多种冗余方式的可靠度分析

为选用混合冗余与热备份系统结合的冗余方式提供了依据；运用逻辑框图分别对串联和并联冗余阀控系统进行静态可靠性分析，从电子元器件的层面为冗余阀控系统的控制 MCU 等硬件选型提供了理论支撑。运用马尔可夫法分别对单部件和双部件冗余阀控系统进行动态可靠性分析，为冗余阀控系统的热备份运行提供了理论支撑。

（3）基于三相静止坐标系完成永磁同步电机的模型建立，利用矢量控制中的坐标变换实现模型的解耦并建立同步旋转坐标系下的永磁同步电机模型；完成 SVPWM 算法实现的推导过程，借助 Matlab 软件的 simulink 工具搭建模型验证矢量控制以及 SVPWM 算法的可行性。

（4）基于理论的支撑设计冗余阀控系统的硬件部分，主要涉及电源设计、功率变换电路、采样电路、通讯电路以及冗余切换电路；在此基础上，研究冗余信息共享、同步机制以及仲裁切换的软件设计流程，同时选择专用电机驱动芯片 FU6812 简化矢量控制坐标变换、PI 调节器以及 SVPWM 算法在软件上的流程。

（5）最后基于实物验证本文所设计的基于 STM32 的冗余阀控系统的基础功能，以及在故障情况下的冗余切换功能是否正常。试验表明，冗余阀控系统的可靠性得到大幅度提升，在非机械及电机本身引起的故障情况下可以实现无扰动切换。

2 冗余理论基础及阀控系统的可靠性分析

2.1 冗余理论基础

提高系统可靠性的一种方法是尽可能选择可靠性高的单元组成系统，另外一种则是增加一定数量的相同单元组成系统或采用多套相同的系统，即冗余^[1]。前者由于技术水平的限制，要达到高可靠性需要花费大量的资源，而后者已经广泛应用于许多对可靠性要求高的场合。

冗余是增加额外的资源，以保证系统能在规定的时间内完成规定的功能，当发生故障时，它可以代替某个部件或整个机器的工作^{[1][12]}。如图 2-1 所示，根据是否与工作部分同时工作，冗余可分为工作冗余和非工作冗余。

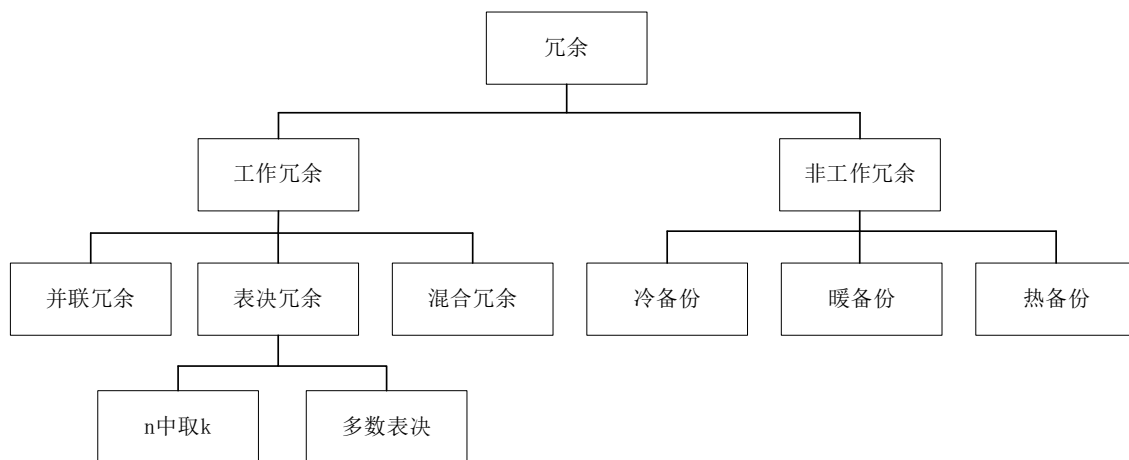


图 2-1 工作冗余和非工作冗余

Figure 2-1 Working redundancy and non-working redundancy

2.1.1 并联冗余

并联冗余即系统任意一个部件只要工作正常，系统就处于正常运行状态。可靠度的数学表达为：

$$R_s = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - R_i) \quad \text{式(2-1)}$$

其中 R_s 表示并联冗余系统的可靠度， R_i 表示系统中并联单个部件的可靠度^[13]， n 表示组成并联冗余系统的部件总数。假设在工作条件、时间等条件相同的情况下， n 个部件可靠度相同且用 R_0 表示。代入式中可得：

$$R_s = 1 - (1 - R_0)^n \quad \text{式(2-2)}$$

从图 2-2 可以看出并联冗余并不是冗余部件数越多，系统可靠性越高，当达到一定数量时，可靠度趋于饱和，提升不显著，实际选用时需综合经济性与可靠度需求确定具体的并联部件数量。

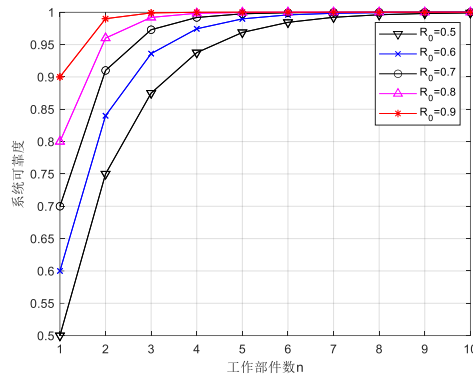


图 2-2 并联冗余可靠性能

Figure 2-2 Parallel redundancy reliability

2.1.2 表决冗余

表决冗余由一个逻辑表决器和 n 个部件组成^[14]，只有在逻辑表决器正常工作的前提下，系统至少 $r(1 \leq r \leq n)$ 个单元正常工作时，系统运行正常，称为 r/n 表决器^[15]。可靠度数学表达式为：

$$R_S = R_m \sum_{i=1}^n C_n^i R(t)^i (1-R(t))^{(n-i)} \quad \text{式(2-3)}$$

其中 R_S 为表决冗余系统的可靠度， $R(t)$ 为表决冗余组成部件的可靠度， R_m 为逻辑表决器的可靠度， n 为组成表决冗余系统的部件总数^[16]。 $C_n^i R(t)^i$ 表示其中 i 个部件工作正常， $n-i$ 个部件失效，状态之间属于互斥事件。假设在工作条件、时间等条件相同的情况下， n 个部件可靠度相同且用 R_0 表示。则有：

$$R_S = R_m \sum_{i=1}^n C_n^i R_0^i (1-R_0)^{(n-i)} \quad \text{式(2-4)}$$

由图 2-3 可看出，逻辑表决器的可靠性对于整个系统的可靠性起到关键作用，决定着整个系统可靠度的高低。在逻辑表决器可靠度确定的情况下，表决冗余系统的可靠性随着组成部件数量的增加而提高，且趋于饱和。

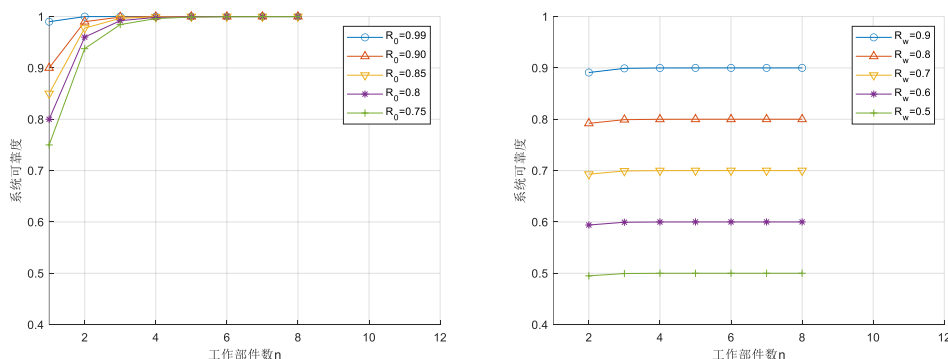


图 2-3 表决冗余可靠性能

Figure 2-3 Voting redundancy reliability

2.1.3 混合式冗余系统

混合式冗余系统是利用相同单元或系统以串并联或并串联的工作方式来提高系统的可靠性。假设在工作条件、时间等条件相同的情况下， n 个单元可靠度相同且用 $R(t)$ 表示。则 n 个单元、 N 段串联或者并联所组成的串并联或并串联系统的可靠度分别为：

串并联冗余系统可靠度：

$$R_s(t) = 1 - [1 - R^n(t)]^N \quad \text{式(2-5)}$$

并串联冗余系统可靠度：

$$R_s(t) = \{1 - [1 - R(t)]^n\}^N \quad \text{式(2-6)}$$

将 n 个单元在工作条件、时间等条件相同的情况下的可靠度用 R_0 表示，代入式(2-5)和式(2-6)，通过仿真得到如图 2-4 所示的可靠度曲线，并串联冗余系统因为每一并联段中各单元互为冗余，所以当其中的某一单元有故障时并不影响整个系统的工作，而串并联冗余系统中某一支路单元故障，则导致故障单元所在支路无法正常工作。所以从可靠度层面来说，并串联冗余系统的可靠度高于串并联冗余系统^[17]。

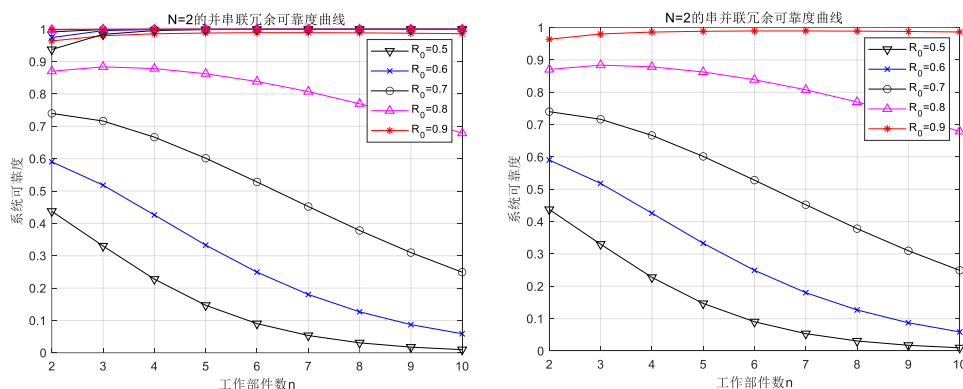


图 2-4 混合冗余可靠性能

Figure 2-4 Hybrid Redundant Reliability

2.1.4 混合冗余与热备份系统结合的冗余方式

热备份系统表示冗余的单元同样处于工作状态，但不接入系统中。热备份系统上电后与主系统一样正常运行，系统之间实时交互，当某一部件或者系统故障时可以迅速的接管系统的主动权，完成无扰动切换。

如图 2-5 所示，本文设计的冗余阀控系统在充分利用热备份系统优点的基础上，选择可靠度较高的并串联冗余系统，来提高冗余阀控系统的可靠性，出现故障的时候能够及时检测出故障，并将故障隔离实现无扰动切换，正常运行时实时交互数据参与阀控系统的决策。

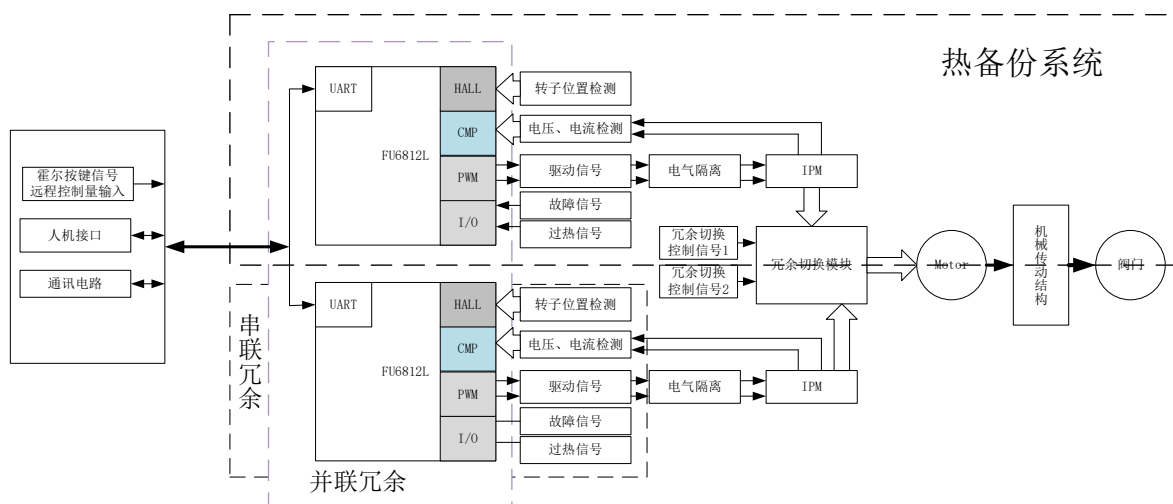


图 2-5 混合冗余与热备份系统相结合的冗余方式

Figure 2-5 Redundancy mode combining hybrid redundancy and hot backup system

2.2 可靠性相关理论

可靠性定义为规定的产品在规定的时间内、条件下完成预期功能的能力，以概率来度量结构的安全性、适用性和耐久性^[18]。

2.2.1 可靠度与失效率及相互关系

可靠性特征量：表示产品总体可靠性水平高低的各种可靠性数量指标^[19]。

(1) 可靠度与失效率

可靠度作为可靠性概率指标的特征量，表示产品在规定的条件与时间下完成产品规定功能的概率，也可理解为电气系统在时刻 t 的可靠度，记作 $R(t)$ 。假设 T 为产品寿命的随机变量， P 为电气系统的寿命 T 超过规定时间 t 的概率，则可靠度函数表示为 $R(t) = P(T > t)$ 。由图 2-6 可以看出电气系统初步使用时，电气系统功能正常，即 $R(0) = 1$ ；反之，当时间充分长时，电气系统处于失效状态，即 $R(\infty) = 0$ ^[20]。

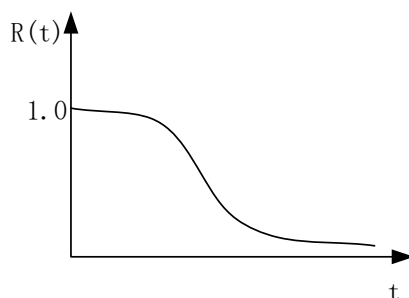


图 2-6 可靠度时间曲线

Figure 2-6 Reliability time curve

失效率作为可靠性特征量的另一个概率指标，表示工作到某一时刻尚未失效的产品，在该时刻后的单位时间内发生失效的概率，称为电气系统在时刻 t 的失效率，记为 $\lambda(t)$ ^[21]。由定义可知在时刻 t 尚未发生失效，产品在 $t \sim t + \Delta t$ 单位时间内发生失效的

条件概率, 即 $\lambda(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} P(t \leq T \leq t + \Delta t | T > t)$, 基本单位为: Fit (failure unit), $1\text{Fit} = 1 \cdot 10^{-9}/\text{h}$ 。

平均无故障工作时间 (MTBF, Mean Time Between Failure): 规定的时间、条件下, 产品寿命的单位总数与故障总数之比^[22], 即为可修复设备或者电气系统无故障运行时间的平均值。

(2) 可靠性特征量与特征曲线及其关系

对于电子产品来说, 以产品的失效率作为可靠性特征值, 得到如图 2-7 所示的可靠性特性曲线。它与时间的关系曲线呈现中间低、两头高的“浴盆曲线”^[23]。

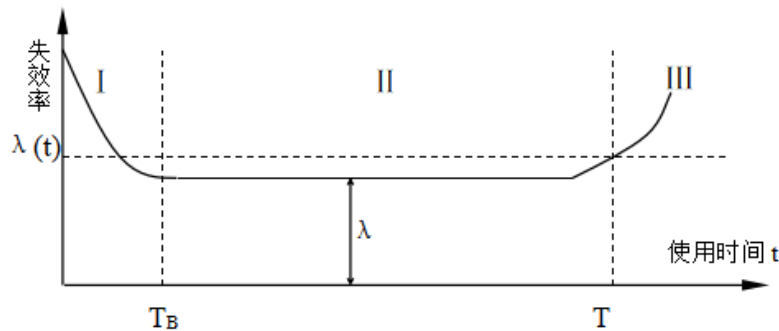


图 2-7 可靠性特性曲线-浴盆曲线

Figure 2-7 Reliability characteristic curve - bathtub curve

从图中可以看出其具有明显的阶段性, 可分为由于设计、制造过程或者原材料缺陷造成的早期失效期, 质量缺陷、材料弱点、用户使用环境、操作不当等因素引起的偶然失效期, 以及由产品磨损、疲劳、老化和耗损等原因造成的损耗失效期三个阶段。

由 $F(t)$ 累积失效概率与 $f(t)$ 失效率概率密度定义可得表达式:

$$F(t) = \int_0^t f(t) \quad \text{式(2-7)}$$

$$R(t) = \int_0^\infty f(t) \quad \text{式(2-8)}$$

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = F'(t) \quad \text{式(2-9)}$$

累积失效率与可靠度关系表示为:

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - P(T > t) = 1 - R(t) \quad \text{式(2-10)}$$

由条件概率 $P(t < T < t + \Delta t) = P(t < T < t + \Delta t) / P(T > t)$ 和 $\lambda(t)$ 定义式得:

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t < T < t + \Delta t)}{P(T > t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{R(t)\Delta t} = \frac{dF(t)}{dt} \cdot \frac{1}{R(t)} \quad \text{式(2-11)}$$

即:

$$\lambda(t) = \frac{F'(t)}{R(t)} = -\frac{R'(t)}{R(t)} \quad \text{式(2-12)}$$

其中： T 为连续且非负的随机变量，表示产品或者电气系统的平均寿命。

由式(2-8)可知，由 $F(t)$ 或 $f(t)$ 计算可得到可靠度函数 $R(t)$ ，即可以通过以产品失效率作为可靠性特征值的可靠性特性曲线得到设备或者电气系统的可靠度函数。

综上所述，可以看出电子元器件或电气设备的可靠性与其设备或者所属的电子元器件有着极大的关联。这也是本文设计冗余阀控系统时选择可靠性较高的 STM32 微控制器作为控制核心的原因所在。

2.2.2 维修度与修复率及相互关系

维修性是指在规定的维修时间和条件下，设备或者电气系统按照规定的方法和程序维修使产品恢复正常运行时的状态，完成规定功能的能力^[24]。

(1) 维修度与修复率

维修度作为维修性的特征量，表示可修复设备或者电气系统在发生故障失效规定的功能后，在规定的条件和时间内完成修复的概率，记为 $M(t)$ ^[25]。则：

$$M(t) = P(\tau \leq t) \quad \text{式(2-13)}$$

其中： τ 表示维修时间； $P(\tau \leq t)$ 表示产品或者电气设备在时刻 t 前维修完成使其恢复既定功能的概率。

修复率是可修复产品的基本参数，表示设备或者电气系统在修理时间达到某一时刻 t 时产品尚未修复，在 t 时刻后修复完毕且投入正常运行的概率，记作 $u(t)$ ^[26]。

平均修复时间 (MTTR, Mean time to repair): 描述可修复设备或者电气系统由故障状态转为工作状态时修理时间的平均值^[27]。

(2) 可用性与可靠性的相互关联

可用度是作为可修复设备或者电气系统的有效性特征量，表示可维修设备或者电气系统在规定的使用条件下任意时刻处于正常运行状态的概率，记作 $A(t)$ 。对于设备或电气系统中的电子元器件，可用度 $A(t)$ 是随时间定义而不同的函数。

1) 瞬时可用度: 表征在某瞬时可维修设备或者电气设备保持正常使用状态和功能的概率，反映设备或者电气系统在 t 时刻的可用度，仅与该时刻有关而与 t 时刻之前的状态无关。

2) 平均可用度($\bar{A}(t)$): 表征设备或者电气系统在 $[0, t]$ 一段时间间隔内可用度的平均值。假设起始时间为 t_1 ，结束时间为 t_2 ，时间段 $[t_1, t_2]$ 的 $A(t)$ 表示为：

$$\bar{A}(t) = A(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} A(t) dt = \frac{(t_2 - t_1) - \int_{t_1}^{t_2} \mu(t) dt}{t_2 - t_1} \quad \text{式(2-14)}$$

3) 稳态可用度: 表征设备或者电气系统在时间 t 趋于 $+\infty$ 时的瞬间可用度，又可称为基本可用度。

$$A(t \rightarrow \infty) = A = \lim_{t \rightarrow +\infty} A(t) \quad \text{式(2-15)}$$

$$A = \frac{MTBF(\text{可工作时间})}{MTBF(\text{可工作时间}) + MTTR(\text{不能工作时间})} \quad \text{式(2-16)}$$

假设 $R(t)$ 、 $M(t)$ 均满足指数分布^[28]，有： $MTBF = \frac{1}{\lambda}$ ， $MTTR = \frac{1}{\mu}$ ，则：

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{\mu}{\mu + \lambda} \quad \text{式(2-17)}$$

综上所述，可以看到设备或者电气系统的可用度函数 $A(t)$ 与失效率函数 $\lambda(t)$ 均和修复率函数 $\mu(t)$ 有关，可通过设备或者电气系统内的电子元器件的维修分布确立。这也是本文设计冗余阀控系统，改善设备或者电气系统内电子元器件的维修分布来提高其可用度的原因所在。

2.3 阀控系统静态可靠性分析

可靠性逻辑框图表征电气系统或设备与电子元器件间的可靠性逻辑关系；可靠性数学模型反映时间、环境、技术水平、复杂与重要程度等与可靠性特征量之间的相互关系^[29]。

2.3.1 串联阀控系统静态可靠性分析

单个阀控系统可认为是由多个功能单元串联组合成的系统，当其中任意单元出现故障时，整个阀控系统失效无法完成正常控制功能。只有当所有单元都工作正常时，阀控系统输出正常，控制阀门的开度。用 $R_1 \cdots R_n$ 表示阀控系统的模块，简化后的串联阀控系统功能逻辑框图如图 2-8 所示。

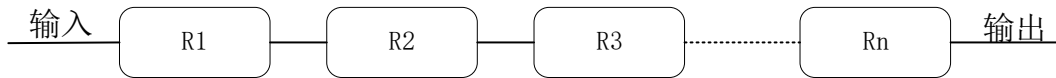


图 2-8 串联阀控系统逻辑框图

Figure 2-8 Logic block diagram of series valve control system

由逻辑框图可得串联阀控系统与各模块的可靠度关系，即串联阀控系统的可靠度数学模型。

$$R_s(t) = R_1(t) \cdot R_2(t) \cdot R_3(t) \cdots R_{m-1}(t) \cdot R_m(t) = \prod_{i=1}^m R_i(t) \quad \text{式(2-18)}$$

假设串联阀控系统组成模块的寿命均服从指数分布，各模块失效率 λ_i 为常数，则各模块可靠度可表示为 $R_i(t) = e^{-\lambda_i t}$ ，故：

$$R_s(t) = \prod_{i=1}^m R_i(t) = \prod_{i=1}^m e^{-\lambda_i t} = e^{-\sum_{i=1}^m \lambda_i t} = e^{-\lambda_s t} \quad \text{式(2-19)}$$

$$MTBF_s = \int_0^{+\infty} R_s(t) dt = \frac{1}{\lambda_s} \quad \text{式(2-20)}$$

综上所述，各模块单元失效率分布若服从指数分布时，则串联阀控系统的寿命也服从指数分布，且为组成模块的失效率之和^[30]。

2.3.2 并联冗余阀控系统可靠性分析

并联冗余阀控系统是在串联阀控系统的基础上对重要或全部模块进行冗余，即由多个模块并联组成。系统任意模块工作正常时，系统工作正常；反之，当所有模块失效时，系统才失效。用 $R_1 \cdots R_n$ 表示阀控系统的模块，简化后的并联冗余阀控系统功能逻辑框图如图 2-9 所示。

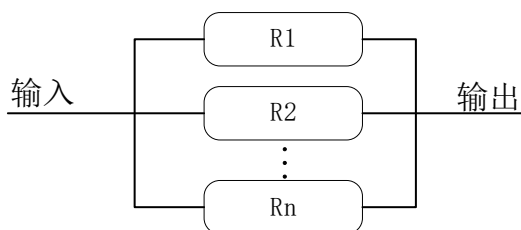


图 2-9 并联冗余阀控系统功能逻辑框图

Figure 2-9 Functional logic block diagram of parallel redundant valve control system

可得系统的不可靠度为：

$$F_s(t) = P(\bar{A}) = \prod_{i=1}^m P(\bar{A}_i) = \prod_{i=1}^m F_i(t) \quad \text{式(2-21)}$$

其中事件 A 表示并联冗余阀控系统处于正常运行工作状态。

$$R_s(t) = 1 - F_s(t) = 1 - \prod_{i=1}^m F_i(t) = 1 - \prod_{i=1}^m [1 - R_i(t)] \quad \text{式(2-22)}$$

若并联冗余阀控系统各模块失效率为常数，则各组成模块的可靠度可表示为 $R_i(t) = e^{-\lambda_i t}$ ，可得：

$$R_s(t) = 1 - \prod_{i=1}^m [1 - R_i(t)] = 1 - \prod_{i=1}^m (1 - e^{-\lambda_i t}) \quad \text{式(2-23)}$$

$$MTBF_s = \int_0^{+\infty} R_s(t) dt = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^m \frac{1}{i} \quad \text{式(2-24)}$$

综上所述，当并联冗余阀控系统各组成模块失效率分布服从指数分布时，其系统失效率为各组成模块的失效率之积，不再服从指数分布，是一个随时间变化的函数^[29]。由串联阀控系统与并联冗余阀控系统的 $MTBF_s$ 比较可得，并联冗余阀控系统的平均无故障工作时间理论值比串联阀控系统增加了 1.5 倍，系统的整体可靠性显著提升，为并联冗余阀控系统设计提供了静态理论支撑。

2.4 阀控系统动态可靠性分析

2.4.1 单部件阀控系统动态可靠性分析

单部件系统由一个单元组成或者将系统当做一个整体单元来看，部件故障即系统故障，反之部件正常则系统正常。此处将阀控系统当作一个整体单元来看，设时刻 t 所

处状态为 $X(t)$ ，则 $X(t) = \begin{cases} 0 & \text{系统在} t \text{时刻正常 初始状态} \\ 1 & \text{系统在} t \text{时刻故障 吸收状态} \end{cases}$ ，状态转移图如图 2-10 所示。

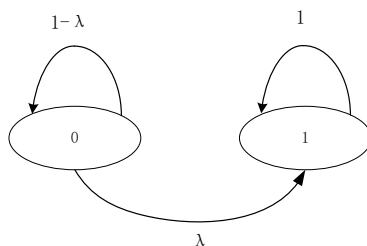


图 2-10 单部件阀控系统状态转移图

Figure 2-10 State transfer diagram of single-component valve control system

由状态转移图可得状态转移矩阵：

$$T = \begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{式(2-25)}$$

瞬时状态概率可借助拉式变化来得到，可得状态矩阵 S 及可靠度拉式变化表达式。其中 E 为单位矩阵， S^{-1} 为状态矩阵 S 的可逆矩阵。表示为：

$$S = s \bullet E - (T - E) = \begin{bmatrix} s+\lambda & -\lambda \\ 0 & s \end{bmatrix} \quad \text{式(2-26)}$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{R}_0(s) & \tilde{R}_1(s) \end{bmatrix} = [1 \ 0] \bullet S^{-1} \quad \text{式(2-27)}$$

$$\tilde{R}_0(s) = \frac{1}{s+\lambda} \quad \text{式(2-28)}$$

T 时刻系统处于状态 0 的概率即为单部件阀控系统 t 时刻的可靠度。可得：

$$R_s(t) = L^{-1}[\tilde{R}_0(s)] = \exp(-\lambda t) \quad \text{式(2-29)}$$

$$MTBF_s = \int_0^{+\infty} R_s(t) dt = \frac{1}{\lambda} \quad \text{式(2-30)}$$

2.4.2 双部件冗余阀控系统动态可靠性分析

双部件阀控系统的工作原理与并联冗余阀控系统相同，任意单部件阀控系统工作正常则系统运行正常，双部件冗余阀控系统状态转移图如图 2-11 所示。

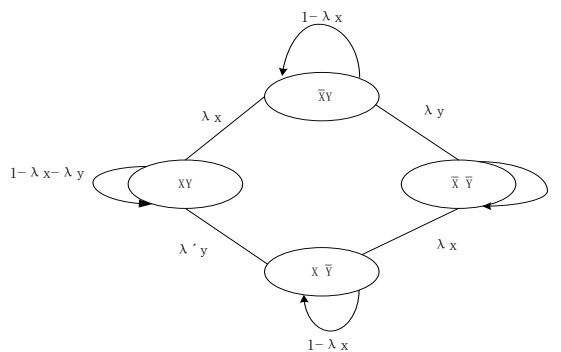


图 2-11 双部件冗余阀控系统状态转移图

Figure 2-11 State transfer diagram of dual-component redundant valve control system

用 X、Y 分别表示双部件冗余阀控系统的单元，X 表示主控单元，Y 表示备用单元，可得如表 2-1 所示的双部件冗余阀控系统状态。

表 2-1 双部件系统状态表

Table 2-1 Two-component system status table

状态符号表示	文字说明
XY	主控、备用单元均工作正常
$\bar{X}Y$	主控单元失效，备用单元工作正常
$X\bar{Y}$	主控单元工作正常，备用单元失效
$\bar{X}\bar{Y}$	主控、备用单元均失效

通过状态转移图可得转移矩阵：

$$T = \begin{bmatrix} 1-\lambda_X - \lambda'_Y & \lambda_X & \lambda'_Y & 0 \\ 0 & 1-\lambda_Y & 0 & \lambda_Y \\ 0 & 0 & 1-\lambda_X & \lambda'_X \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{式(2-31)}$$

瞬时状态概率可借助拉式变化，可得状态矩阵 S 及可靠度拉式变化表达式。其中 E 为单位矩阵， S^{-1} 为状态矩阵 S 的可逆矩阵。表示为：

$$S = s \cdot E - (T - E) = \begin{bmatrix} s + \lambda_X + \lambda'_Y & -\lambda_X & -\lambda'_Y & 0 \\ 0 & s + \lambda_Y & 0 & -\lambda_Y \\ 0 & 0 & s + \lambda_X & -\lambda'_X \\ 0 & 0 & 0 & s \end{bmatrix} \quad \text{式(2-32)}$$

$$[\tilde{P}_{XY}(s) \quad \tilde{P}_{\bar{X}Y}(s) \quad \tilde{P}_{X\bar{Y}}(s) \quad \tilde{P}_{\bar{X}\bar{Y}}(s)] = [P_{XY}(0) \quad P_{\bar{X}Y}(0) \quad P_{X\bar{Y}}(0) \quad P_{\bar{X}\bar{Y}}(0)] \cdot S^{-1} \quad \text{式(2-33)}$$

双部件冗余阀控系统初始状态为主控、备用单元均正常运行，表示为 XY ，故：

$$P_{XY}(0) = P_{\bar{X}Y}(0) = P_{X\bar{Y}}(0) = P_{\bar{X}\bar{Y}}(0) = 0 \quad \text{式(2-34)}$$

$$[\tilde{P}_{XY}(s) \quad \tilde{P}_{\bar{X}Y}(s) \quad \tilde{P}_{X\bar{Y}}(s) \quad \tilde{P}_{\bar{X}\bar{Y}}(s)] = [1 \ 0 \ 0 \ 0] \cdot S^{-1} \quad \text{式(2-35)}$$

$$\tilde{P}_{\bar{X}\bar{Y}}(s) = \frac{s(\lambda_X \lambda_Y + \lambda_X \lambda'_Y) + \lambda_X \lambda_Y (\lambda_X + \lambda'_Y)}{s(s + \lambda_X)(s + \lambda_Y)(s + \lambda_X + \lambda'_Y)} = \frac{A_0}{s} + \frac{A_1}{s + \lambda_X} + \frac{A_2}{s + \lambda_Y} + \frac{A_3}{s + \lambda_X + \lambda'_Y} \quad \text{式(2-36)}$$

结合双部件冗余阀控系统状态说明表可看出，双部件冗余阀控系统的可靠性为主控与备用单元任意一个正常工作时的概率之和，同时状态之间互不相容，可得：

$$R_S(t) = L^{-1}[\tilde{P}_{XY}(s) + \tilde{P}_{\bar{X}Y}(s) + \tilde{P}_{X\bar{Y}}(s)] = 1 - L^{-1}[\tilde{P}_{\bar{X}\bar{Y}}(s)] \quad \text{式(2-37)}$$

由于本文中的冗余阀控系统采用两套一模一样的控制套板，可认为其失效率相同，在此基础上假设控制套板在运行与备用期间的失效率近似相同，可得：

$$R_S(t) = 1 - L^{-1}[\tilde{P}_{\bar{X}\bar{Y}}(s)] = e^{-\lambda_X t} + \frac{\lambda_X}{\lambda_X - \lambda_Y + \lambda'_Y} \cdot (e^{-\lambda_Y t} - e^{-(\lambda_X + \lambda'_Y)t}) \quad \text{式(2-38)}$$

$$MTBF_S = \int_0^{+\infty} R_S(t)dt = \frac{\lambda_X \lambda_Y + \lambda_X^2 + \lambda_Y \lambda'_Y}{\lambda_X \lambda_Y (\lambda_X + \lambda'_Y)} \approx \frac{3}{2\lambda} \quad \text{式(2-39)}$$

由式(2-30)与式(2-39)比较可得,双部件冗余阀控系统的平均无故障工作时间理论值比单部件阀控系统高出 1.5 倍,所以双部件冗余阀控系统的动态可靠性提升显著,为冗余阀控系统的热备份运行提供了动态理论支撑。

2.5 本章小结

本节在介绍冗余理论的基础上确认本文所采用的冗余方式,针对可靠性与维修性的特征量及其相互关系开展理论研究,运用逻辑框图分别对串联阀控系统和并联冗余阀控系统进行了静态可靠性分析,从电子元器件的层面为冗余阀控系统的控制 MCU 等硬件选型提供了理论支撑。运用马尔可夫法分别对单部件阀控系统和双部件冗余阀控系统进行了动态可靠性分析,为冗余阀控系统的热备份运行提供了理论支撑。

3 冗余阀控系统总体设计

3.1 阀控系统构成与工作原理介绍

阀控系统由实体部件阀门和控制系统电动执行器组成。如图 3-1 的电动执行器结构所示, 电动执行器由电机、机械传动机构构成的执行机构部分和电源、微处理器、检测模块、驱动模块等构成的控制套板(控制器)两部分构成, 电动执行器控制套板作为整个阀控系统的核心, 检测输入信号、反馈信号与其他故障信息, 通过微处理器综合运算, 输出控制信号驱动执行机构实现阀门的开度来调节流量等介质。本文着重研究冗余阀控系统的控制部分, 以天津奥美自动化系统有限公司的电动执行器作为阀控系统的控制核心来研究。

电动执行器是将中控上位机或现场给定的输入信号转换后的阀位值与阀门位置传感器反馈的实际阀位值相比较, 经控制器计算输出信号, 驱动电机运行带动机械传动结构调节阀门开度。当输入信号转化后的阀值(W_r)>反馈的实际阀值(W_f)时, 驱动电机带动机械传动机构使得阀门开度 θ 增大, 直到 $W_r = W_f$ 时电机停止转动, 阀门处于与输入信号相等阀值的位置。阀控系统采用闭环调节, 原理如图 3-2 所示。

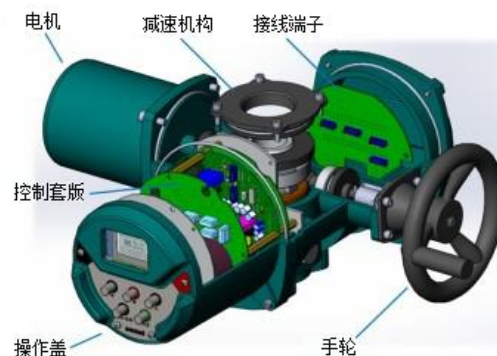


图 3-1 电动执行器结构示意图

Figure 3-1 Structural diagram of electric actuator

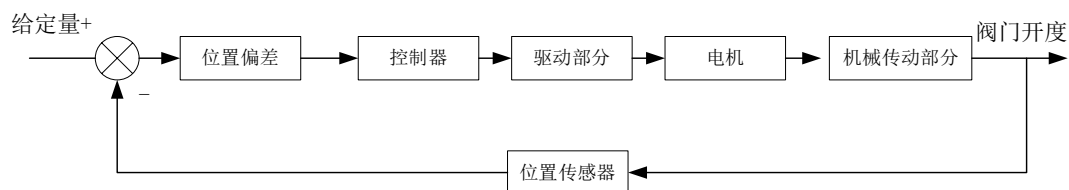


图 3-2 阀控系统的原理框图

Figure 3-2 Principle block diagram of valve control system

3.2 冗余阀控系统设计要求

根据企业结合现场实际工况的需求, 冗余阀控系统控制套板需满足以下功能需求:

- (1) 能够接受实时控制信号快速稳定的实现电机的正反转与停止操作。
- (2) 满足现场就地操控面板和远程中控命令(开关量、模拟量 4-20ma)的操作。

- (3) 接受标准反馈信号，实时显示阀位（精确到 1%）。
- (4) 配有行程与力矩保护。前者防止超出行程而导致阀门开关不到位，后者防止超过阀门承受的最大扭矩损坏阀门部件。
- (5) 多项可配置保护功能。具有三相电相序自动纠错、缺相保护，瞬时逆转保护，ESD 保护等。
- (6) 实时自诊断，并提示故障报警。实时检测系统运行参数，超出设定范围报警并做出相应的保护动作。
- (7) 直观的 LCD 显示界面。简洁、直观的显示当前运行状态与参数，参数调整时以分级菜单栏展示相应设置。
- (8) 霍尔非侵入式按键。免开盖、免遥控即可实现设置、控制、查询等功能。
- (9) 电机的过热、过流保护。防止电机在非正常条件下运行，提高整个执行机构的安全级别。
- (10) 提供常用的 Profibus 与 Modbus 总线通讯接口，轻松实现远程组网通信。
- (11) 预留双向信息传输短距离的蓝牙控制以及长距离传输的物联网控制接口。
- (12) EMC 电磁抗干扰设计。良好的抗干扰能力以适应复杂的工况环境。
- (13) 在单部件系统基础上配置双部件冗余系统。配置冗余系统提高系统整体可靠性，实现故障检修不停机的工作模式。
- (14) 冗余系统正常工作时必须保证数据同步的实时性，即周期性的交换数据^[31]。
- (15) 冗余系统之间需要有互相监测对方工作状态的机制，当一方故障出现时，另一方能够及时检测到^[32]。

3.3 冗余阀控系统整体设计

3.3.1 控制套板组成

本文基于 3.2 节提出的相关设计和功能要求得到如图 3-3 所示的系统结构图，选取 STM32 微控制器作为主控制 MCU，电机驱动专用芯片 FU6812L 完成矢量控制算法。

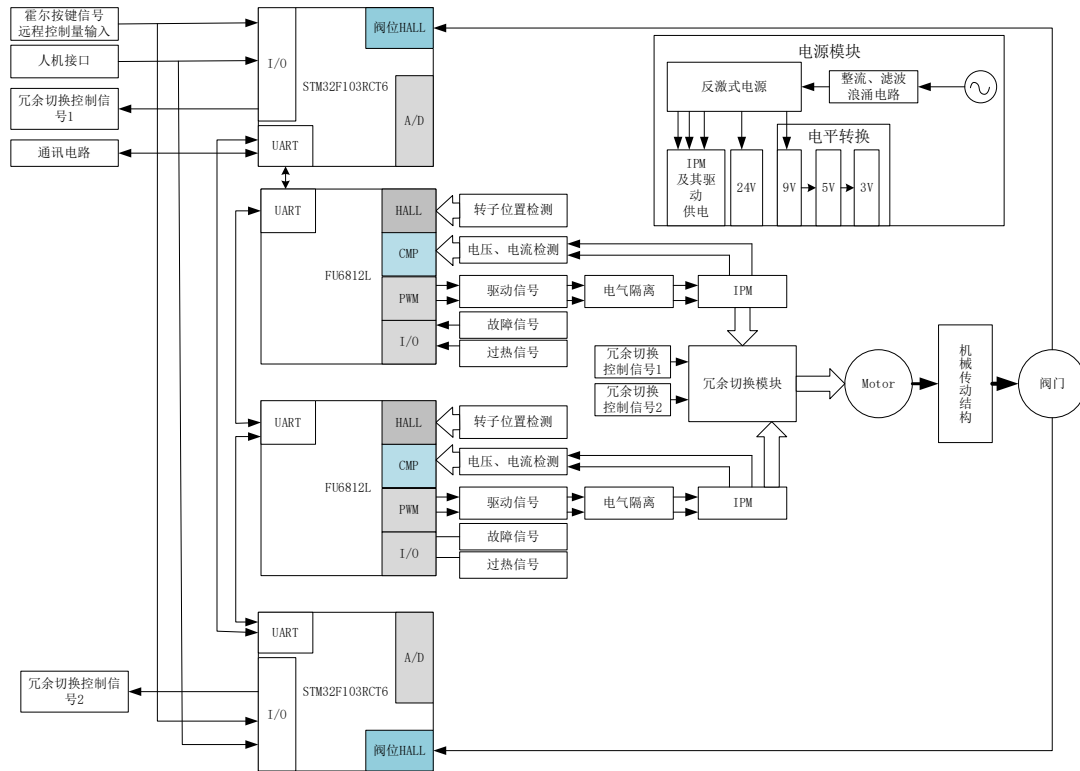


图 3-3 冗余阀控系统总体结构图

Figure 3-3 Overall structure diagram of redundant valve control system

系统按照功能划分、模块化的思路搭建，综合考虑对各项需求功能进行设计。单部件阀控系统的控制套板主要由控制 MCU、人机界面、电机驱动模块、电气信号隔离与处理模块、电流电压采样电路、位置传感器、电源模块、功率模块 IPM 和冗余切换模块等组成。人机界面实现与用户的信息交互、显示实时阀位等状态信息；电气信号隔离与处理模块实现系统整体强弱电的隔离以及光电信息转换，以防电路之间的串扰造成控制失灵和精度等问题；电压采样电路采集状态和反馈信息，功率模块 IPM 的电流信号经电流采样电路参与电路保护，同时电机相电流经电流采样电路实时采样反馈到 MCU 构成电流环。位置传感器采集阀门的实际位置和转子位置，参与电机的矢量控制和辨别电机的转动方向；电源模块负责整个控制套板的供电和电平转换；功率模块控制信号由单独的驱动 MCU 产生，将整流滤波后的直流电逆变为电机所需的三相交流电，驱动电机动作带动机械传动机构实现阀门的预期开度调节；冗余切换电路将 IPM 输出和霍尔传感器供电切换至热备份系统，实现冗余阀控系统单部件故障时的无扰动切换。

3.3.2 电机介绍及选型

考虑实际复杂的工况以及阀门需要经常动作的特性，电机的性能对整个系统的可靠性和性能有着极大的影响。目前控制领域常用电机主要有同步电机、异步电机、直流电机等。其中同步电机按照励磁方式可以分为电励磁同步电机和永磁同步电机(英

文名称为 permanent mag-net synchronous motor, 简称 PMSM)^[33]。永磁同步电机具有功率因数、运行效率高, 结构相对简单以及运行可靠等众多优点, 不仅兼顾异步电机维护简单的优势, 同时也具备直流电机调速性能好的优点。众多优点以及良好的性能使得其在冶金(炼铁厂等)、纺织行业(倍捻机与细纱机等)、石油行业(抽油机)等行业应用广泛, 尤其是在对性能、精度要求较高的伺服控制领域。

综合考虑电机性能、能源供应、材料价格等因素的同时本着节能的原则选择永磁同步电机作为电动执行器的驱动电机。

3.3.3 控制策略

总体控制策略方案如图 3-4 所示, 本文引入永磁同步电机的矢量控制, 借助于坐标变换将体现电磁耦合和能量转换复杂关系的电感、转矩矩阵解耦, 利用电机的交轴电流与电磁转矩的线性关系调节交轴电流的大小实现转矩控制, 引入电流环调节交轴电流不仅可以防止电机运行过程中的电流过载现象, 还可以减少转矩脉动^[34]。因此引入电流环调节交轴电流, 构成转速电流双闭环控制系统, 当阀门开度接近设定值到达减速阈值区间时, 位置 PID 作用调节后的输出控制经速度环至电机, 起到减速刹车作用, 当阀位采集值与设定值的差值在系统允许的误差范围内, 满足系统精度要求时, 控制套板输出制动信号使得电机制动停止。冗余阀控系统通过切换 IPM 输出, 实现冗余热备份系统输出的切换, 各参数分别返回主备系统参与矢量控制策略运算。

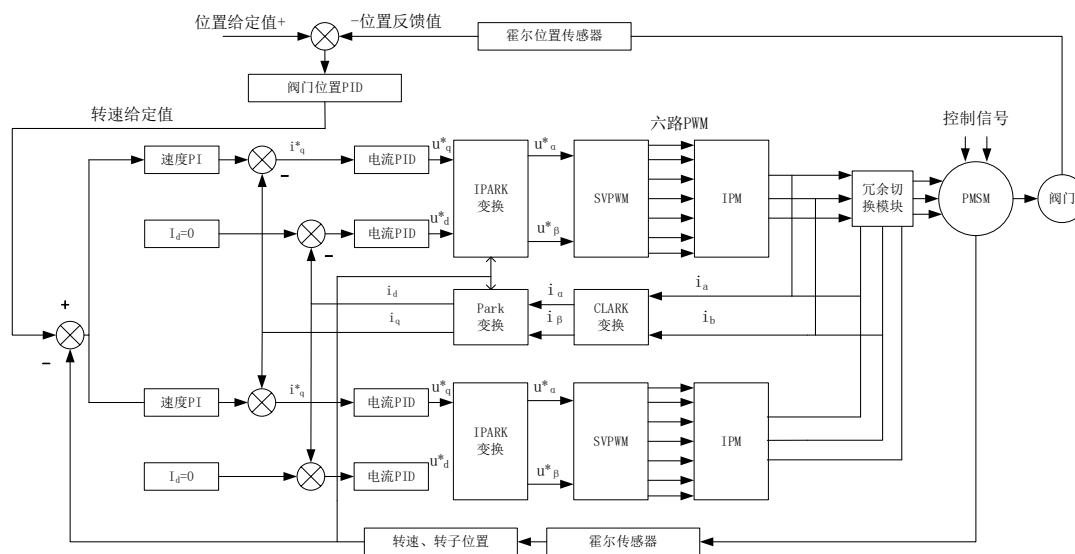


图 3-4 阀控系统控制策略

Figure 3-4 Control strategy of valve control system

3.4 本章小结

本章首先介绍了阀控系统的构成与工作原理, 确定了本章的设计目标为阀控系统驱动部件电动执行器的控制部分, 根据设计要求确定电机选型、永磁同步电机控制策略, 完成冗余阀控系统的整体方案设计。

4 矢量控制原理介绍

永磁同步电机是以永磁体励磁替代励磁绕组的同步电机，省去故障率高的集电环和电刷的同时简化了结构，降低成本，提高了电机运行时的可靠性，电机的工作效率因无励磁损耗而大大提高。上一章在电机选型章节中已经简要概括过同步电机的优势，本章主要介绍其工作原理和控制原理。

4.1 交流永磁同步电机的工作原理

永磁同步电机由定子绕组以及定子铁心两部分组成。与异步电机定子类似，将三相对称绕组嵌在定子铁心圆内均匀分布的槽内；其转子的极对数不固定，可根据实际情况制成不同对极。本文以双对极同步电机为例介绍其工作原理。

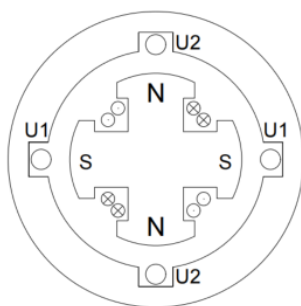


图 4-1 双对级永磁同步电机构造原理图

Figure 4-1 Structural schematic diagram of double-pair permanent magnet synchronous motor

双对极永磁同步电机构造原理如图 4-1 所示，当定子通入对称的三相交流电后，产生以通电频率为角速度的旋转磁场，以“异性相吸、同性相斥”的原理拖动转子以相同速度运动，当负载发生变化时，两者之间的磁极轴线夹角发生相应改变；但是只要不超过某一极限点，转子总能平稳的跟随定子的旋转磁场做同步旋转运动^[35]。转子的转速可表示为：

$$n = n_1 = \frac{60f}{p} \quad \text{式(4-1)}$$

式中： f 表示施加在定子上电流的频率； p 为永磁同步电机的极对数^[36]。

从上式可以看出转子的转速只与极对数和电源频率有关，在忽略定子电阻 R_s 时，电磁功率与输出功率相等，即：

$$\begin{aligned} P_{em} &\approx P_2 = mUI \cos \varphi = mUI \cos (\psi - \delta) \\ &= mI_q U \cos \delta + mI_d U \sin \delta \end{aligned} \quad \text{式(4-2)}$$

另：

$$I_q = \frac{U \sin \delta}{X_q} \quad \text{式(4-3)}$$

$$I_d = \frac{E_0 - U \cos \delta}{X_d} \quad \text{式(4-4)}$$

可得:

$$P_{em} = m \frac{E_0 U}{X_d} \sin \delta + m \frac{U^2}{2} \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta \quad \text{式(4-5)}$$

两边同除以机械角速度 $\Omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \cdot 60 f}{60 p} = \frac{2\pi f}{p} = \frac{\omega_s}{p}$ 得到电磁转矩:

$$T_{em} = \frac{mpE_0 U}{\omega_s L_d} \sin \theta + \frac{mpU^2}{2\omega_s} \left(\frac{1}{L_d} - \frac{1}{L_q} \right) \sin 2\theta \quad \text{式(4-6)}$$

其中: m : 电机相数; $\omega_s = 2\pi f$: 同步电机的角速度; E_0 : 空载运行时的感应电动势有效值; θ : 转矩角; L_d 、 L_q : 电机直轴、交轴电感; U : 电源电压的有效值。

4.2 三相永磁同步电机的数学模型

为简化分析, 需假设满足以下条件的同时为理想电机。

- (1) 忽略电机铁芯的磁饱和、涡流、磁滞损耗以及温度对电机的影响。
- (2) 定子三相绕组对称且三相电流为对称的三相正弦波电流, 产生的磁动势沿气隙成正弦规律分布^[37]。
- (3) 忽略空间谐波且永磁体无阻尼作用, 绕组的自感与互感恒定且为常数^[38]。

4.2.1 三相永磁同步电机的坐标变化

通过坐标变化将复杂的电机参数直观化, 简化模型的同时使变量关系简单化, 使其拥有类似直流电机的控制效果。故引入 CLARK 变化 (静止坐标变化) 以及 PARK 变化 (同步旋转坐标变化)。三种坐标关系如图 4-2 所示。

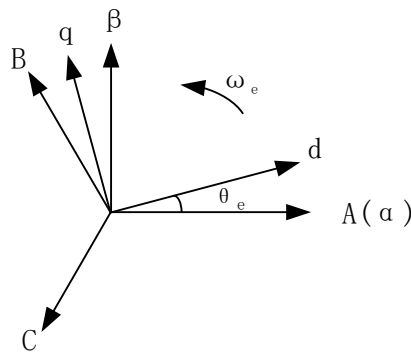


图 4-2 坐标系示意图

Figure 4-2 Schematic diagram of coordinate system

定子三相绕组在空间上相差 120 电角度构成自然坐标系 (三相静止坐标系 ABC); 利用产生磁动势相等的等效原则, 用互相独立的两相正交对称绕组等效替代三相绕组,

即两相静止坐标系 $\alpha - \beta$ ，定义 α 轴与自然坐标系下的 A 轴重合， β 轴在空间上超前 α 轴 $\pi/2$ ；以旋转的绕组等效替代静止的定子绕组使之重合且严格同步，不存在相对运动且以相同角速度旋转^{[39][40]}，即同步旋转坐标系。

(1) Clark 变化 (3/2 变化)

设三相与两相绕组的每相绕组有效匝数分别为 N_3 、 N_2 ，由磁动势相等的等效原则^[41]，得到 α 、 β 轴上投影分别相等，可得：

$$N_2 i_\alpha = N_3 i_A - N_3 i_B \cos \frac{\pi}{3} - N_3 i_C \cos \frac{\pi}{3} = N_3 \left(i_A - \frac{1}{2} i_B - \frac{1}{2} i_C \right) \quad \text{式(4-7)}$$

$$N_2 i_\beta = N_3 i_B \sin \frac{\pi}{3} - N_3 i_C \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} N_3 (i_B - i_C) \quad \text{式(4-8)}$$

变换得到矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \frac{N_3}{N_2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} \quad \text{式(4-9)}$$

又因为变换前后总功率不变可得到匝数比： $N_3/N_2 = \sqrt{2/3}$ ，代入可得：

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} \quad \text{式(4-10)}$$

令 $C_{3/2}$ 表示从三相坐标系变换到两相正交坐标系 (Clark 变化) 的变化矩阵^[42]，则：

$$C_{3/2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad \text{式(4-11)}$$

同时可得 Clark 变化的逆变换矩阵：

$$C_{2/3} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad \text{式(4-12)}$$

若以幅值不变为约束条件时，变换矩阵的系数为 $2/3$ ，电压、磁链变化阵均与电流变化阵相同，以 f 代表电机的电压、电流与磁链等变量且以幅值为约束条件可得：

$$\begin{bmatrix} f_\alpha & f_\beta & f_0 \end{bmatrix}^T = C_{3/2} \begin{bmatrix} f_A & f_B & f_C \end{bmatrix}^T \quad \text{式(4-13)}$$

$$C_{3/2} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \quad \text{式(4-14)}$$

(2) Park 变化 (2s/2r 变化)

Park 变化将 Clark 变化后的两相静止坐标系变化到同步旋转坐标系，可以通过参考直流电机模型按转子磁链定向控制幅值以及相位，实现对电机的转矩控制。

由投影量对应相等得：

$$i_d = i_\alpha \cos \theta + i_\beta \sin \theta \quad \text{式(4-15)}$$

$$i_q = -i_\alpha \sin \theta + i_\beta \cos \theta \quad \text{式(4-16)}$$

得到矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = C_{2s/2r} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad \text{式(4-17)}$$

令 $C_{2s/2r}$ 表示从两相静止坐标系变换到旋转正交坐标系 (Park 变化) 的变化矩阵，电压与磁链变化阵与之相同，则：

$$C_{2s/2r} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad \text{式(4-18)}$$

同理可得旋转正交坐标系到两相正交坐标系 (反 Park 变化) 的变换矩阵为：

$$C_{2r/2s} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad \text{式(4-19)}$$

4.2.2 三相自然坐标系下永磁同步电机的数学模型

自然坐标系下的永磁同步电机三相电压方程与磁链方程可表示为^[43]：

$$\mathbf{u}_{3s} = \mathbf{R} \mathbf{i}_{3s} + \frac{d}{dt} \boldsymbol{\psi}_{3s} \quad \text{式(4-20)}$$

$$\boldsymbol{\psi}_{3s} = \mathbf{L}_{3s} \mathbf{i}_{3s} + \boldsymbol{\psi}_f \cdot \mathbf{F}_{3s}(\theta_e) \quad \text{式(4-21)}$$

其中： $\mathbf{u}_{3s}$ 、 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{i}_{3s}$ 、 $\boldsymbol{\psi}_{3s}$ 、 $\mathbf{L}_{3s}$ 、 $\mathbf{F}_{3s}(\theta_e)$ 分别表示三相绕组的相电压、电阻、电流、磁链、电感、磁势，且满足：

$$\mathbf{i}_{3s} = \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix}, \mathbf{R}_{3s} = \begin{bmatrix} R & 0 & 0 \\ 0 & R & 0 \\ 0 & 0 & R \end{bmatrix}, \boldsymbol{\psi}_{3s} = \begin{bmatrix} \psi_A \\ \psi_B \\ \psi_C \end{bmatrix} \quad \text{式(4-22)}$$

$$\mathbf{u}_{3s} = \begin{bmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \end{bmatrix}, \mathbf{F}_{3s}(\theta_e) = \begin{bmatrix} \sin \theta_e \\ \sin(\theta_e - 2\pi/3) \\ \sin(\theta_e + 2\pi/3) \end{bmatrix} \quad \text{式(4-23)}$$

$$\mathbf{L}_{3s} = L_{m3} \begin{bmatrix} 1 & \cos 2\pi/3 & \cos 4\pi/3 \\ \cos 2\pi/3 & 1 & \cos 2\pi/3 \\ \cos 4\pi/3 & \cos 2\pi/3 & 1 \end{bmatrix} + L_{l3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{式(4-24)}$$

由机电能量转换原理可得：

$$T_e = \frac{1}{2} p_n \frac{\partial}{\partial \theta_m} (\mathbf{i}_{3s}^T \cdot \boldsymbol{\psi}_{3s}) \quad \text{式(4-25)}$$

其中： L_{m3} 、 L_{l3} 分别为定子的互感、漏感； p_n 表示三相永磁同步电机的极对数。
电机的机械方程为：

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B\omega_m \quad \text{式(4-26)}$$

其中 J 为转动惯量； ω_m 为机械角速度； B 为阻尼系数； T_L 为负载转矩。

自然坐标系下三相永磁同步电机的数学模型由式(4-20)、式(4-21)、式(4-25)、式(4-26)构成，可以看出是一个强耦合复杂的多变量系统，故需要引进坐标变化实现降阶与解耦来方便求解。

4.2.3 同步旋转坐标系下永磁同步电机的数学模型

三相自然坐标系下的缺点上一节末尾已经叙述，所以一般选择同步旋转坐标系来建模便于后期控制器的设计；则定子电压方程为：

$$\begin{cases} u_d = Ri_d + \frac{d}{dt}\psi_d - \omega_e \psi_q \\ u_q = Ri_q + \frac{d}{dt}\psi_q + \omega_e \psi_d \end{cases} \quad \text{式(4-27)}$$

磁链方程为：

$$\begin{cases} \psi_d = L_d i_d + \psi_f \\ \psi_q = L_q i_q \end{cases} \quad \text{式(4-28)}$$

联合可得：

$$\begin{cases} u_d = Ri_d + L_d \frac{d}{dt} i_d - \omega_e L_q i_q \\ u_q = Ri_q + L_q \frac{d}{dt} i_q + \omega_e (L_d i_d + \psi_f) \end{cases} \quad \text{式(4-29)}$$

可得永磁同步电机的等效模型:

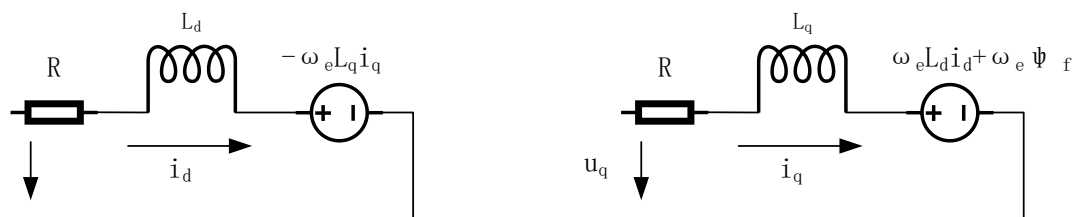


图 4-3 永磁同步电机直流等效模型

Figure 4-3 DC equivalent model of permanent magnet synchronous motor

转矩方程为:

$$T_e = \frac{3}{2} p_n i_q \left[i_d (L_d - L_q) + \psi_f \right] \quad \text{式(4-30)}$$

其中: u_d 、 u_q 、 i_d 、 i_q 、 ψ_d 、 ψ_q 、 L_d 、 L_q 分别为定子 $d-q$ 轴的电压、电流、磁链分量, R 为定子的电阻, ψ_f 代表永磁体磁链, ω_e 为电角速度。

4.3 永磁同步电机的矢量控制原理

矢量控制技术在电机发展史上占据着重要的地位,使得电机控制技术迈进了崭新的时代。它是以坐标变化为理论基础,借鉴直流电机可独立控制的思路且电枢电流与励磁电流相互垂直、没有耦合,通过控制电机定子电流在同步旋转坐标系中的大小和方向,以实现直轴和交轴分量的解耦^[44];矢量控制技术是闭环控制技术,通常由调速兼具稳速功能的转速控制环、加快系统动态调节使定子电流更快接近给定的电流矢量的电流环以及控制算法组成^[45]。矢量控制又因其原理也称为磁场定向控制,即永磁同步电机转矩的精准控制通过控制 i_d 、 i_q 来实现类似直流电机的控制效果。本文选择最常用且性能较好的 $i_d = 0$ 的矢量控制。

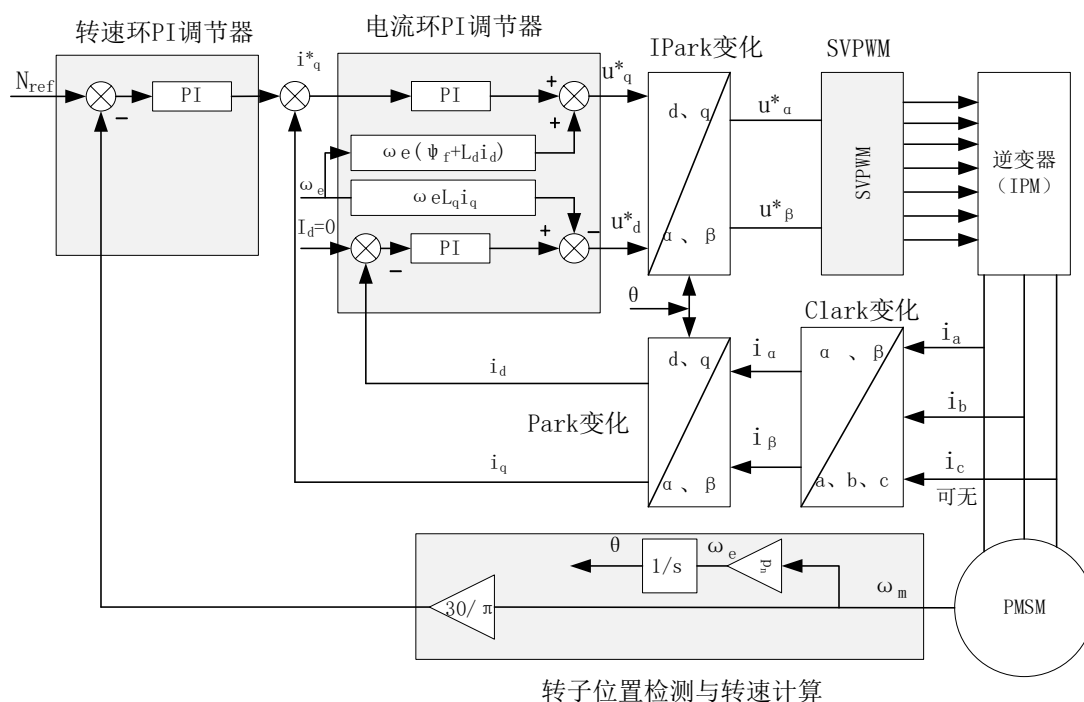


图 4-4 永磁同步电机矢量控制结构图

Figure 4-4 Permanent magnet synchronous motor vector control structure diagram

永磁同步电机矢量控制结构如图 4-4 所示，以给定转速为输入且 i_d 目标值为 0，对采样的定子电流经过坐标变化得到直轴励磁电流分量 i_d 、交轴转矩电流分量 i_q ，转速给定值与实际转速采样值经过转速环 PI 调节器得到交轴电流目标值 i_q^* ， i_d^* 、 i_q^* 经电流环 PI 调节器输出 u_d^* 、 u_q^* ，经 PARK 逆变换得到 SVPWM(电压矢量脉宽调制)的输入量，即两相静止坐标下的 α 、 β 轴的电压 u_α^* 、 u_β^* ，之后经 SVPWM 模块输出逆变器六路或七路 PWM 控制信号，通过驱动逆变器（IPM）上下桥臂的导通获得控制永磁同步电机精准运行的等效三相正弦电压，通过连续的目标值与采样值的比较和系统的控制最终使得电机以初始转速设定值稳定运行。

4.4 SVPWM(电压空间矢量脉宽调制)的原理及实现

4.4.1 SVPWM 原理介绍

SVPWM 在矢量控制中也可以称为两电平空间矢量调制，是以平均值等效原则为基础通过空间矢量切换获得准圆形旋转磁场控制变流器的新颖思路与控制策略，使得在较低的开关频率下获得更好的控制性能。SVPWM 本质是控制三相电压逆变器功率器件的一种特殊开关触发顺序和脉宽调制的组合^[46]，这种特殊的开关触发顺序和脉宽调制的组合，通过对基本电压矢量加以组合使其平均值与给定电压矢量相等^[47]，最终呈现出电机定子线圈中产生相位互差 120° 、失真较小的三相正弦电流。与直接的 SPWM（正弦脉宽调制）控制相比，SVPWM 有以下优点：

- (1) 谐波消除效果好，实际工况中容易实现，电压利用率较高；
- (2) 减小转矩脉动，提高电压源逆变器的直流电压利用率和电机的动态响应速

度^[44]。

(3) 对数字化控制系统适应性强。

典型的两电平三相电压源逆变器原理如图 4-5 所示, 开关量 $S_a, S_b, S_c, S'_a, S'_b, S'_c$ 分别表示功率开关器件的开关状态^[48], 当开关状态等于 1 时表示对应功率开关器件打开, 反之等于 0 表示关断; 由于同一桥臂上的两个开关器件不能同时导通, 所以可得到 8 种对应的开关组态^[49], 对应的开关组合状态 S_{abc} 得到基本电压空间矢量, 各矢量表达式为:

$$\mathbf{U}_{out} = \frac{2U_{dc}}{3} \left(s_a + s_b e^{j\frac{2}{3}\pi} + s_c e^{-j\frac{2}{3}\pi} \right) \quad \text{式(4-31)}$$

其中: U_{dc} 表示直流母线电压, 另外输出交流相电压与开关函数之间的关系可表示为^[50]:

$$\begin{cases} V_{AN} = \frac{U_{dc}}{3}(2s_a - s_b - s_c) \\ V_{BN} = \frac{U_{dc}}{3}(2s_b - s_a - s_c) \\ V_{CN} = \frac{U_{dc}}{3}(2s_c - s_a - s_b) \end{cases} \quad \text{式(4-32)}$$

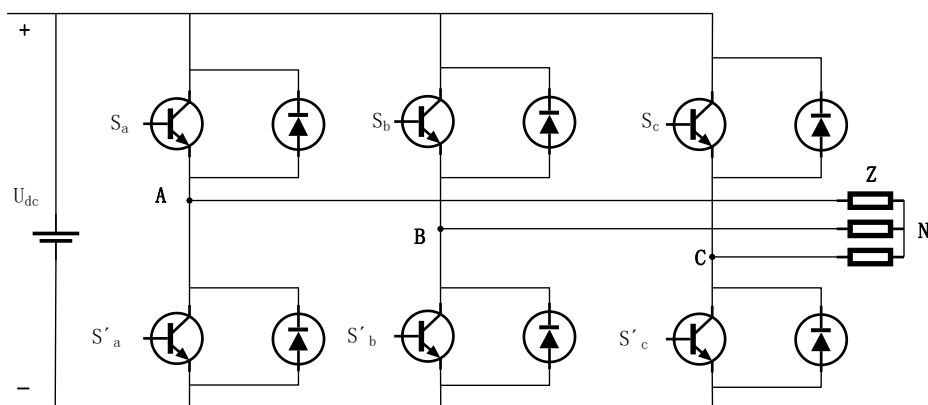


图 4-5 两电平三相电压源逆变器原理图

Figure 4-5 Schematic diagram of two-level three-phase voltage source inverter

将开关状态函数组合代入上式, 输出交流侧相电压 V_{AN} 、 V_{BN} 、 V_{CN} , 线电压 V_{ab} 、 V_{bc} 、 V_{ca} 以及 U_{out} 的值如表 4-1 所示^[51]。

表 4-1 参数输出数据值

Table 4-1 Parameter output data value

s_a	s_b	s_c	V_{AN}	V_{BN}	V_{CN}	V_{ab}	V_{bc}	V_{ca}	U_{out}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	$2U_{dc}/3$	$-U_{dc}/3$	$-U_{dc}/3$	U_{dc}	0	$-U_{dc}$	$\frac{2}{3}U_{dc}$

0	1	0	$-U_{dc}/3$	$2U_{dc}/3$	$-U_{dc}/3$	$-U_{dc}$	U_{dc}	0	$\frac{2}{3}U_{dc}e^{j\frac{2\pi}{3}}$
1	1	0	$U_{dc}/3$	$U_{dc}/3$	$-2U_{dc}/3$	0	U_{dc}	$-U_{dc}$	$\frac{2}{3}U_{dc}e^{j\frac{\pi}{3}}$
0	0	1	$-U_{dc}/3$	$-U_{dc}/3$	$2U_{dc}/3$	0	$-U_{dc}$	U_{dc}	$\frac{2}{3}U_{dc}e^{j\frac{4\pi}{3}}$
1	0	1	$U_{dc}/3$	$-2U_{dc}/3$	$U_{dc}/3$	U_{dc}	$-U_{dc}$	0	$\frac{2}{3}U_{dc}e^{j\frac{5\pi}{3}}$
0	1	1	$-2U_{dc}/3$	$U_{dc}/3$	$U_{dc}/3$	$-U_{dc}$	0	U_{dc}	$\frac{2}{3}U_{dc}e^{j\pi}$
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

由表中可以看出 8 种开关组态对应的电压空间矢量中, $U_1(001)$ 、 $U_2(010)$ 、 $U_3(011)$ 、 $U_4(100)$ 、 $U_5(101)$ 、 $U_6(110)$ 为非零矢量, $U_0(000)$ 、 $U_7(111)$ 为零矢量。如图 4-6 所示, 将上述电压空间矢量映射至复平面内, 将复平面可以分为六个扇区, 当六个空间电压依次有效时, 空间上形成一个正六边形的磁场, 用无穷的思想划分, 当有足够多的 N 个空间电压矢量依次作用时, 这时旋转磁场基本近似等效为一个圆形旋转磁场^[52]。

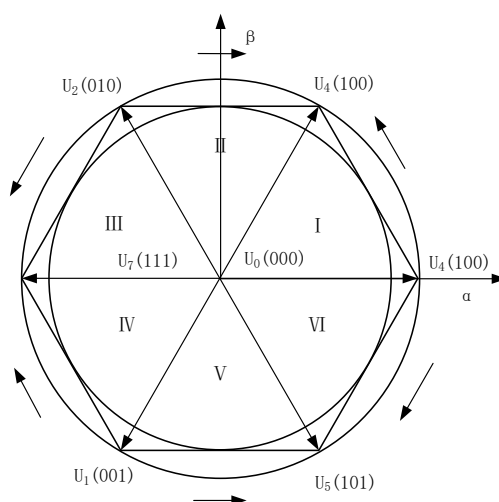


图 4-6 电压空间矢量图

Figure 4-6 Voltage space vector diagram

SVPWM 的基础理论为平均值等效原理, 即给定电压与一个开关周期 T_s 内对基本电压空间矢量组合的平均值等效; 从图 4-6 可以看出, 在某一个确定的时刻, 电压空间矢量 U_{out} 旋转到任意区域内, 都可由组成该区域的两个相邻的非零矢量和零矢量在时间上的不同组合得到^[53]。以扇区 I 为例, 基于图 4-7 空间矢量合成示意图由平衡等效原则得到:

$$T_s U_{out} = T_4 U_4 + T_6 U_6 + T_0 (U_0 \text{ 或 } U_7) \quad \text{式(4-33)}$$

$$T_4 + T_6 + T_0 = T_s \quad \text{式(4-34)}$$

式(4-35)

其中: T_4 、 T_6 、 T_0 分别表示 U_4 、 U_6 、零矢量 (U_0 或 U_7) 的各自作用时间

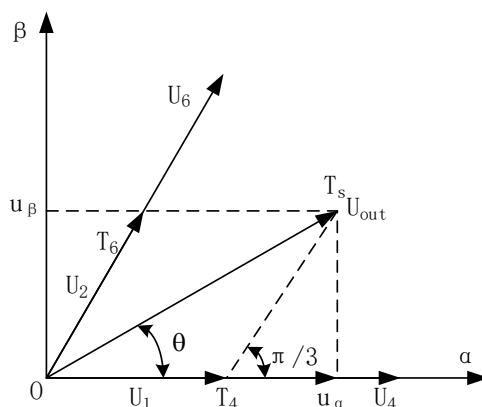


Figure 4-7 Schematic diagram of voltage space vector synthesis

从表达式看出如果需要合成相应的电压空间矢量,首先需要计算出相应的计算时间 T_4 、 T_6 、 T_0 ,从图中由角度关系可得:

式(4-36)

其中： θ 为主矢量与合成矢量的夹角，将式（4-35）及 $|\mathbf{U}_4|=|\mathbf{U}_6|=\frac{2}{3}U_{dc}$ 和 $|\mathbf{U}_{out}|=U_m$ 带入式（4-36）可得：

式(4-37)

如果定义 SVPWM 的调制比为^[54]: $M = \sqrt{3}U_m / U_{dc}$, 只有当 $|U_{out}| = U_m \leq 2U_{dc} / 3$ 时, 合成矢量在线性区域内调制, 所以 $M_{\max} = 2 / \sqrt{3} = 1.1547$, 意味着调制深度最大可达到 1.1547, 这也是直流母线电压利用率更高的原因^[55]。

4.4.2 七段式 SVPWM

上一节求得所需的作用时间参数后,接下来就是实际控制所需的脉宽调制波形如

何产生，我们常用基于软件模式的方法合成七段式 SVPWM，通过合理、灵活的选用零矢量以最大限度的减少开关次数，尽可能的避免开关器件在负载电流较大时候的开关动作，最大限度的减少开关损耗^[56]；其分配原则为：每次开关状态切换时只改变其中一相的开关状态，同时在时间上平均分配零矢量，使得 PWM 对称从而有效降低谐波分量。

SVPWM 实现分为以下几个步骤：

1. 参考电压矢量的扇区判断

确定某一开关周期的基本电压空间矢量首先判断其所处的扇区^[57]，根据扇区即可知组成的相邻基本矢量。参考电压矢量 U_{out} 在 α 、 β 轴上的分量分别用 u_α 、 u_β 表示，定义三个变量 U_{ref1} 、 U_{ref2} 、 U_{ref3} ，且满足：

$$\begin{cases} U_{ref1} = u_\beta \\ U_{ref2} = \frac{\sqrt{3}}{2}u_\alpha - \frac{1}{2}u_\beta \\ U_{ref3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}u_\alpha - \frac{1}{2}u_\beta \end{cases} \quad \text{式(4-38)}$$

再定义三个变量 A、B、C，分析可得，若任意 $U_{ref} > 0$ ，则 A=1，否则 A=0。我

们令 $N = 4C + 2B + A$ ，可得到 N 与扇区的关系，通过表 4-2 可得出 U_{out} 所在的扇区。

表 4-2 N 与扇区对应关系

Table 4-2 Correspondence between N and sector

N	1	2	3	4	5	6
扇区	II	VI	I	IV	III	V

2. 非零矢量与零矢量作用时间的计算

由图 4-7 可以得出：

$$\begin{cases} u_\alpha = \frac{T_4}{T_s}|U_4| + \frac{T_6}{T_s}|U_6|\cos\frac{\pi}{3} \\ u_\beta = \frac{T_6}{T_s}|U_6|\sin\frac{\pi}{3} \end{cases} \quad \text{式(4-39)}$$

简单计算后式（4-37）变为：

$$\begin{cases} T_4 = \frac{\sqrt{3}T_s}{2U_{dc}}(\sqrt{3}u_\alpha - u_\beta) \\ T_6 = \frac{\sqrt{3}T_s}{2U_{dc}}u_\beta \end{cases} \quad \text{式(4-40)}$$

同理可得剩下扇区各矢量的作用时间。令：

$$\begin{cases} X = \frac{\sqrt{3}T_s u_\beta}{U_{dc}} \\ Y = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}u_\alpha + \frac{1}{2}u_\beta \right) \\ Z = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}u_\alpha + \frac{1}{2}u_\beta \right) \end{cases} \quad \text{式(4-41)}$$

则 T_4 、 T_6 、 $T_0(T_7)$ 在其他扇区作用时间如表 4-3 所示。

表 4-3 各扇区作用时间

Table 4-3 Working time of each sector

N	1	2	3	4	5	6
$T_0(T_7)$	$T_0(T_7) = (T_s - T_4 - T_6) / 2$					
T_4	Z	Y	-Z	-X	X	-Y
T_6	Y	-X	X	Z	-Y	-Z

3. 确定扇区矢量切换点

首先定义如下参数：

$$\begin{cases} T_a = (T_s - T_4 - T_6) / 4 \\ T_b = T_a + T_4 / 2 \\ T_c = T_b + T_6 / 2 \end{cases} \quad \text{式(4-42)}$$

则各扇区对应的三相电压开关时间切换点 T_{em1} 、 T_{em2} 、 T_{em3} 关系如表 4-4 所列。

表 4-4 各扇区时间切换点

Table 4-4 Time switching point of each sector

N	1	2	3	4	5	6
T_{em1}	T_b	T_a	T_a	T_c	T_c	T_b
T_{em2}	T_a	T_c	T_b	T_b	T_a	T_c
T_{em3}	T_c	T_b	T_c	T_a	T_b	T_a

4. 输出 SVPWM 信号

通过配置 FU6812L 中 DRV_CR 寄存器 OCS 的值，选择 FOC 模块输出的三路比

较值 FOC_CMPU/V/W 或者软件设置的比较值 DRV_DR (T_{em1} 、 T_{em2} 与 T_{em3})，送至计数器比较后得到原始 PWM 信号的 OCxREF，当计数值 cntr 小于目标值，输出高电平，反之，输出低电平。

配置 DRV_CR 寄存器的 OCS=1，选择 FOC 模块输出的三路比较值 FOC_CMPU/V/W，在一个周期内分别与计数值在增计数与减计数周进行比较，在一个周期内分别生成 OC1REF/OC2REF/OC3REF，得到如图 4-8 所示的 SVPWM 的信号。

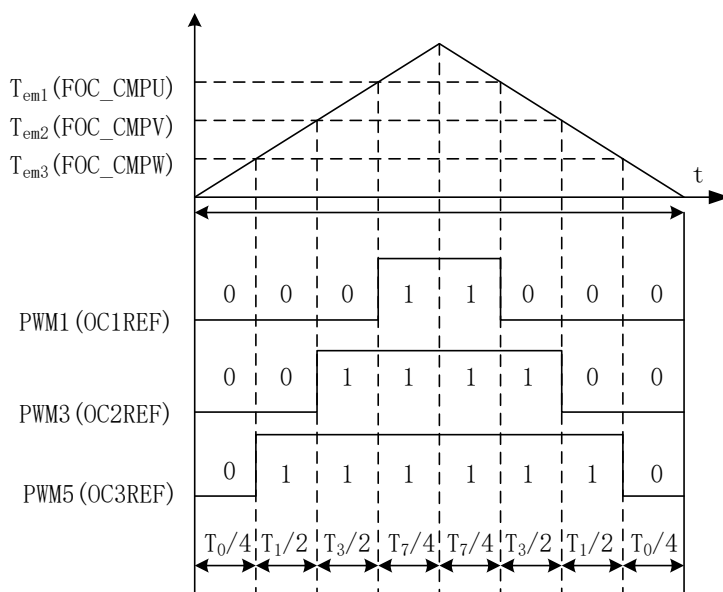


图 4-8 SVPWM 输出原理图

Figure 4-8 Schematic diagram of SVPWM output

4.5 永磁同步电机矢量控制的 MATLAB 仿真

结合本章所叙述的模型搭建如图 4-9 所示的永磁同步电机矢量控制的 Simulink 模型^[58]。对模型以速度阶跃函数为激励，初始给定转速设定为 1000r/min，即

$N_{ref} = 1000(r/min)$ 进行仿真，图 4-10、图 4-11、图 4-12、图 4-13 分别为电机转速 N_r 、

电磁转矩 T_e 、三相电流 i_{abc} 以及 SVPWM 波形图。

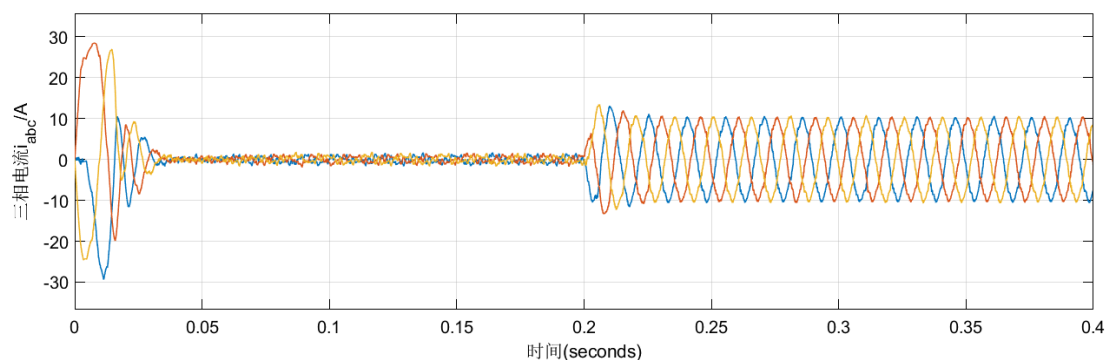


图 4-12 三相电流变化曲线

Figure 4-12 Three-phase current change curve

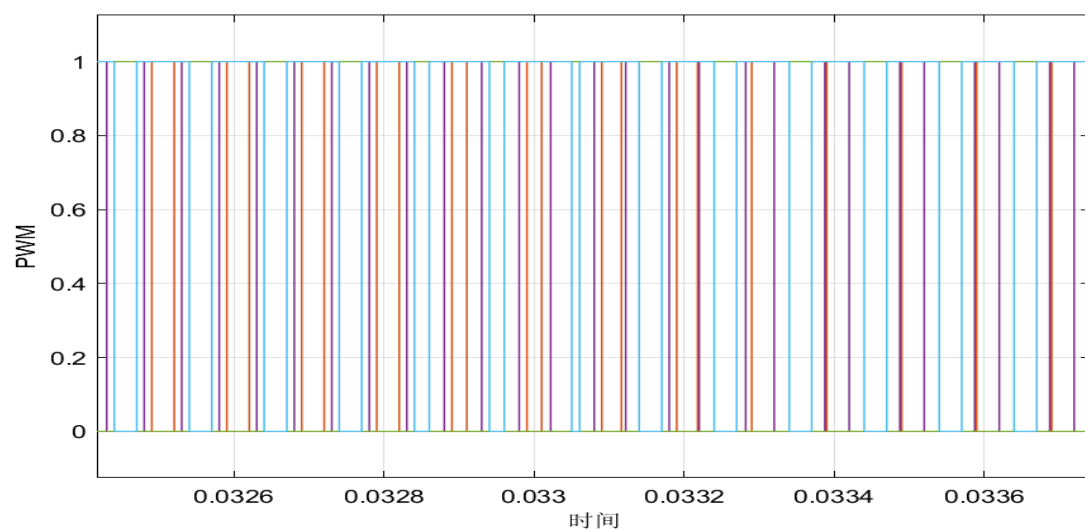


图 4-13 SVPWM 波形

Figure 4-13 SVPWM waveform

从以上所展示的仿真波形图可以看出，永磁同步电机在矢量控制双闭环的影响下，从启动时的转速值零到设定转速的过程中有超调量，控制系统可以快速动态的响应使得转速稳定在设定转速，但启动过程中电磁转矩波动较大，实际情况下可以根据调节参数避免这种情况出现。从结果来看，矢量控制满足本系统的控制需求，证明本文所选方案以及模型的合理性，为实现阀控系统硬件与软件设计奠定了理论基础。

4.6 本章小结

本章首先介绍了交流永磁同步电机的构造与工作原理，以双对级永磁同步电机为例，利用坐标变化搭建了对应坐标系下的模型。其次介绍了软件合成 SVPWM 的过程，最后基于 MATLAB 软件仿真验证了本文基于 $i_d = 0$ 矢量控制的正确性和可行性，为后文硬件搭建和软件设计奠定了基础。

5 冗余阀控系统硬件设计

以单部件阀控系统为基础,设计电动执行器控制套板的硬件电路。综合考虑冗余阀控系统需求后,使用同样的控制套板配置为热备份冗余控制系统;在硬件冗余切换设计时,对控制部分做黑盒处理,最终得到硬件输出只需切换电机和霍尔信号的供电。本文设计的阀控系统只考虑控制部分,以意法半导体的主流芯片 STM32F103RCT6 为控制核心、永磁同步电机作为伺服电机,设计电源电路、滤波电路、功率电路、信号检测电路、转子位置与阀位检测电路、保护电路、通信电路、硬件冗余切换电路以及 IPM 驱动电路。

5.1 控制 MCU 介绍

阀控系统的稳定、精密、可靠的运行离不开可靠的微处理器。本文控制套板设计中主控 MCU 采用意法半导体的 STM32 来做按键输入、控制信号检测、信号输出、人机交互等任务。采用高鲁棒性电机控制算法与硬件集成的高性能、高集成度的电机专用控制芯片 FU6812 实现矢量控制算法。

5.1.1 主控 MCU

STM32F103RCT6 是 STM32 F1 系列基于 Cortex-M3 内核的基础型 32 位 MCU 微控制器,具有高速信息处理的能力以及丰富可扩展的接口,最高主频可达 72MHz,内置高达 256KB 字节的 Flash 存储器与 48KB 字节的 SRAM,兼具低成本的同时提供了卓越的计算性能和先进的中断响应系统,丰富的片上资源使得其在多种控制领域涉略,比如实时控制、电机驱动、手持设备。与传统芯片结构相比,STM32 采用哈佛结构,拥有独立的指令总线和数据总线可以同时访问同一个存储器空间^[59]。

STM32F103RCT6 最小系统以及引脚分配如图 5-1 所示,主要优点如下:

- (1) 高性能、低成本、低功耗、可裁剪。
- (2) 拥有 2 个 12 位模数转换器,多达 16 个转换速率可达 1MHz 的外部输入通道,电压转换范围广;具有双采样和保持功能,内置温度传感器,可轻松测量处理器的温度值^[60]。
- (3) 无需 CPU 干预的 7 路通用 DMA,可以管理存储器到存储器、设备到存储器和存储器到设备的数据传输^[61]。
- (4) 支持 Cortex-M3 内核的标准 20 引脚 JTAG 仿真调试和串行单线调试模式(SWD)。
- (5) 丰富的通信接口为数据通信提供了保证。拥有 USART、I2C、SPI、USB 等接口^[60]。

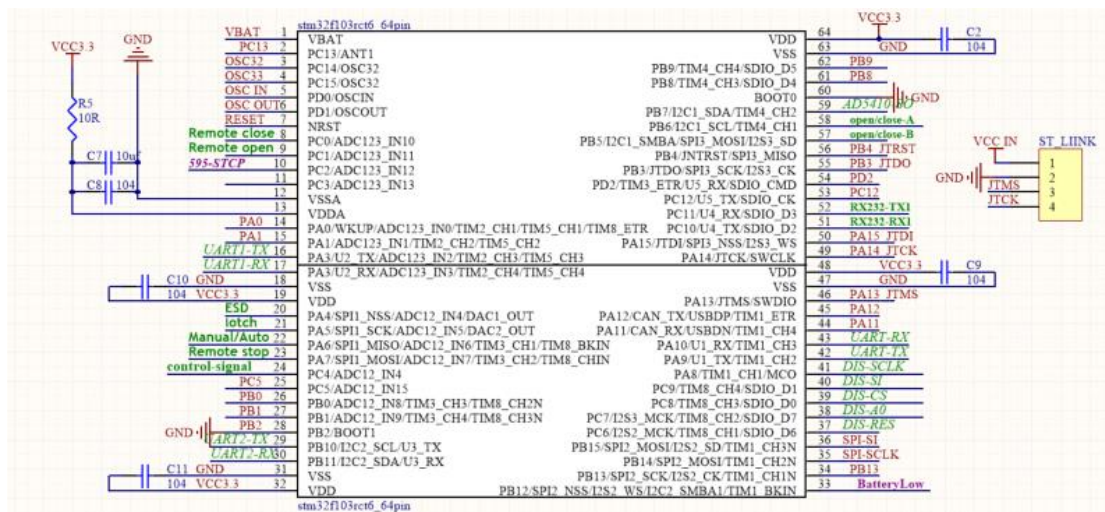
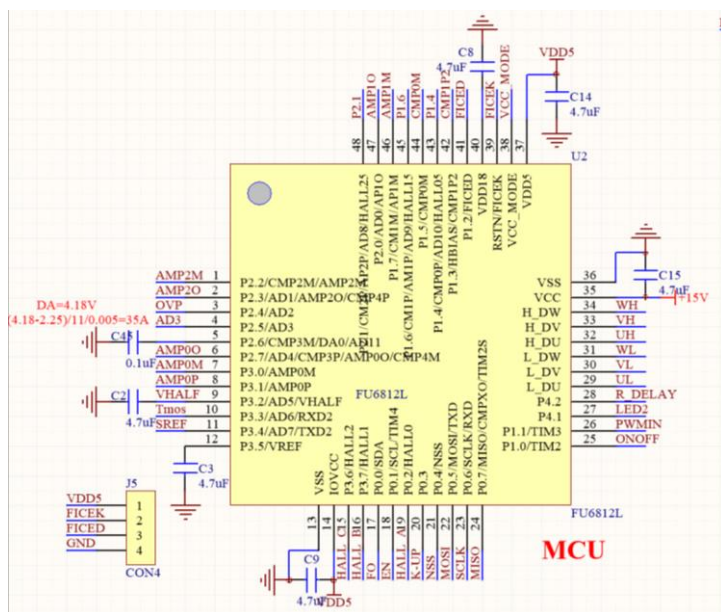


图 5-1 STM32F103RCT6 引脚分配图

Figure 5-1 STM32F103RCT6 pin distribution diagram

5.1.2 电机控制 MCU

FU68 系列是由峰邵科技自主研发的一款集成 8051 内核与电机控制引擎（ME）的高性能电机驱动专用芯片。其中 8051 内核负责一些常规事务的处理，大部分指令周期为 1T 或者 2T，电机控制引擎专门负责处理电机的实时事务，双核共同协作可完成各种高性能电机的控制。芯片内部本身集成了高速运算放大器与 ADC、比较器与乘/除法器、CRC、SPI 等各种接口以及 TIMER、PWM 等功能；内置高压 LDO，适用于 BLDC/PMSM 电机的方波、SVPWM/SPWM、FOC 驱动控制。FU6812L 引脚分配如图 5-2 所示。



5.2 控制电路电源设计

一个控制系统的正常工作处理相关事务，稳定的供电是前提，即供电电源需满足芯片以及系统的功率要求和技术指标，如电压、电流等。综合考虑系统各个模块所需电源种类与等级，本系统需要状态输出供电直流电源 24V，IO/MCU 供电 5V/3.3V 以及 IPM 智能功率模块所需的 16V/9V。系统采用高频变压器获得所需的直流电压 24V 与 16V/9V。9V 经电平转换获得 5V，5V 经电平转换获得 3.3V。

如图 5-3 所示，控制系统输入三相交流电，经过 RC 组成的无源滤波电路和 EMC 滤波电路，最后通过共模电感 TR49-3F 输出至三相玻璃钝化整流桥 3GBJ3516 模块的 R、S、T 引脚，获得直流电。其中，3GBJ3516 反向重复峰值电压 (V_{RRM}) 可达 1600V，平均整流输出电流 (I_{AV}) 35A，具有高耐浪涌电流的能力；R1、R2、R3 金属氧化物压敏电阻 (MOV) 构成相间保护，防止电源出现异常瞬时过电压导致过电流，将异常瞬态过压钳制在安全水平之内，保护后续电路免遭瞬时过电压的损坏。ZR1、ZR2、ZR3 压敏电阻以星型接线方式与气体放电管 GD52R35B 构成共模保护，同时起到防浪涌保护作用。为避免电机带负载来回启动过程充电电流过大，损坏电容，先经过电阻给 C4、C7、C5、C6 充电，经过一定时间裕量后吸合继电器。

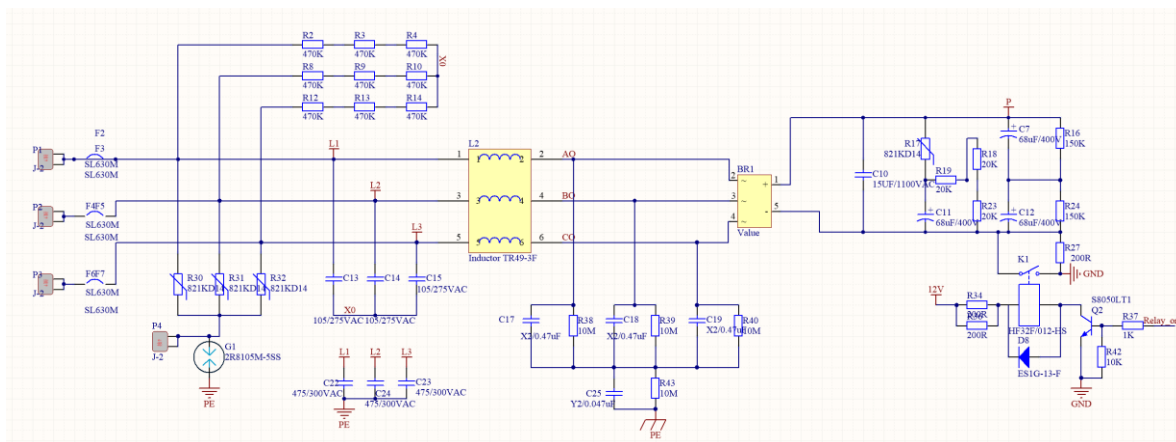


图 5-3 整流、滤波及缓冲电路原理图

Figure 5-3 Schematic diagram of rectifier, filter and buffer circuit

3GBJ3516 整流、滤波后的直流电源经过 TJAMER39 高频变压器与高性能固定频率电流模式控制芯片 UC3844BVN 所组成的离线式反激稳压电源，获得 IPM 驱动电路所需要的 16V/9V、24V、5V 直流电。

电源电路设计如图 5-4 所示，UC3844BVN 振荡器频率由 R22、C25 的值决定，由数据表可得 $f_{osc} = 1.72 / (RTCT) = 78\text{KHz}$ 。R2、R12、R16、R17、R18、R11、R55 组成启动电路，初步给 UC3844BVN 供电，后期由反馈绕组供电；R26、R24、C23、D8 组成 RCD 尖峰电压吸收电路；VOUT 的激励脉冲控制 MOSFET 的开关与导通；误差放大器输出用于外部回路补偿，其反馈电阻 R19 受限于放大器的拉电流 (0.5mA) 以及到达比较器的 1.0V 钳位电平所需的输出电压，且 R19 最小值为 8.8k；作为电流模式控制器工作^[62]，R25 取样电阻将变压器原边电感电流转换为电压，经 R23 和 C41 组成

的 RC 滤波电路后送入 CMPEN 引脚，形成电流闭环控制；输出开关的导通由振荡器起始，当高频变压器初级线圈电感电流达到管脚的门限电平时中止，起到过流保护功能，即在逐周期上控制峰值电感电流^[63]，锁存脉宽调节机制使得任意振荡周期内输出端仅出现一个单脉冲。开关电源输出经多级分压电阻输入 VFB 引脚，电源电压波动导致 CMPEN 引脚变化，经过内部电流检测比较器与 ISEN 采样比较，锁存脉宽调节器调节控制激励脉冲的占空比，MOSFET 功率管的导通时间相应改变使得次级线圈和自馈线圈的能量变化，实现闭环控制使得输出电压保持恒定。

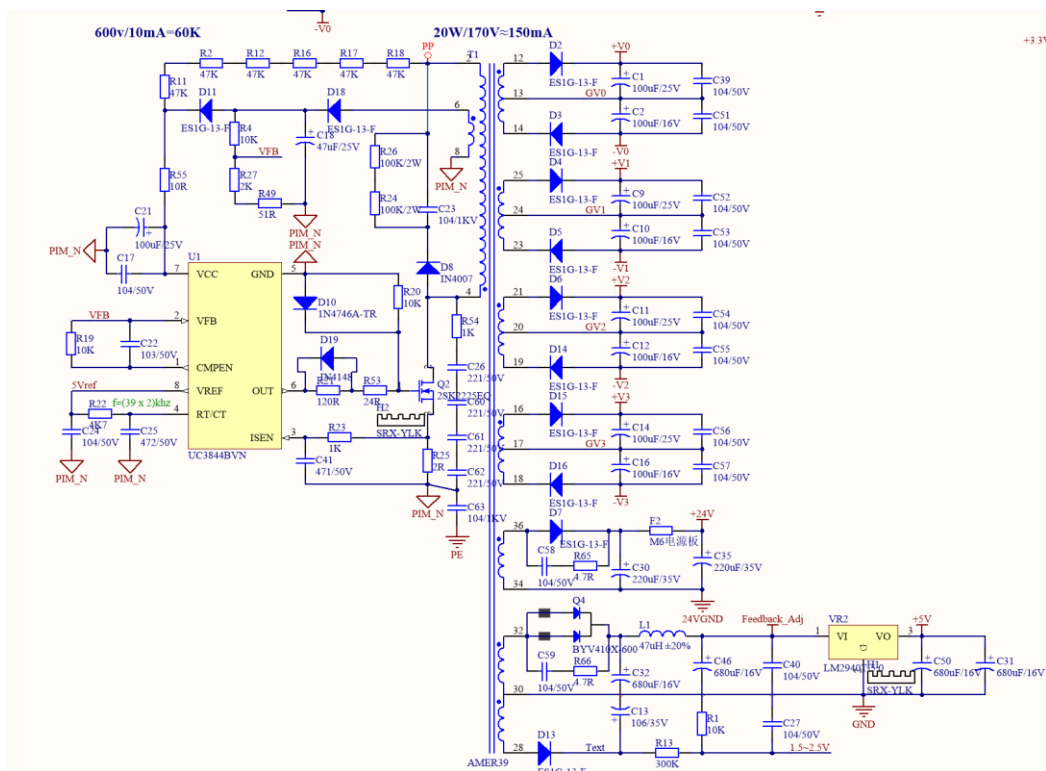


图 5-4 电源设计原理图

Figure 5-4 Schematic diagram of power supply design

STM32F103RCT6 芯片内核与 I/O 需要 3.3V 供电，其余部分模块需要 5V 电压，所以需要选用电平转换芯片得到所需电压。本文选用具有过温/过流保护的高效线性电源 LM2940T-5.0 得到 5V 电压，输出电流为 1A；选用低功耗、低压差的稳压芯片 AMS1117-3.3 得到 3.3V 电压，典型静态电流 2.5 μ A、电压线性调整率 0.2%/V；电平转换电路如图 5-5 所示。

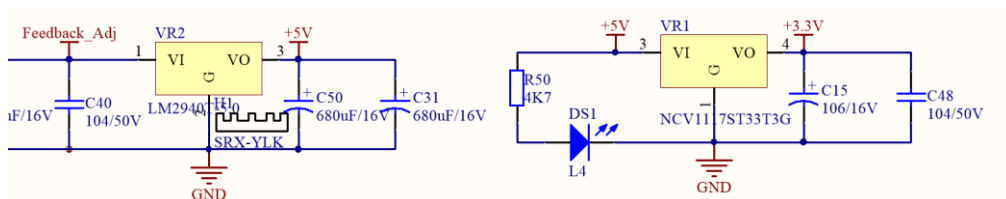


图 5-5 电平转换原理图

Figure 5-5 Schematic diagram of level conversion

从图 5-5 看出, 基于稳压芯片 LM2940T-5.0、AMS1117-3.3 所设计的电平转换电路简单, 同时具备过流、过热关断等保护功能, 体积小、布局简单, 安全稳定、可靠性高。

5.3 智能功率模块及外部驱动电路

电动执行器通过 PWM 控制功率半导体器件的通断, 使得电机定子绕组间歇性获得智能功率模块 IPM 逆变后的交流电压, 电枢绕组的电流通过 PWM 信号的脉冲宽度调节, 从而实现电磁转矩和电机转速的调节, 达到交流永磁同步电机精准控制的目的 [64]。

1. 智能功率模块

PWM 逆变电路的基础是电力电子器件, 电力电子器件良好的性能决定着整流与逆变的性能。这就要求电力电子器件需要一定的耐压、过流能力、可靠的导通与关断以及较高的开关频率。目前广泛应用的主要有门级可关断晶闸管 (GTO)、电力晶体管 (GTR)、场效应管 (Power MOSFET)、绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 以及同时具有 GTR 的高电流密度、低饱和电压、高耐压和 MOSFET 的高输入阻抗、高开关频率、低驱动功率优点的智能功率模块 (IPM) [65]。IPM 优点如下:

(1) 模块化、复合化、集成度高。将由 GTR 与 MOSFET 复合而成的高速、低功率的 IGBT 与驱动、保护电路集成至模块中。

(2) 硬件电路简单可靠、使用方便, 体积小占用空间少, 缩短开发周期。内置驱动和保护电路, 使系统硬件电路简单可靠, 缩短了开发周期 [66]。

(3) 多样的保护机制。内置保护电路可实现欠压、过热、过流以及短路保护, 且构成与逻辑, 触发任意保护将导致 IGBT 关闭门级电流输出, 同时输出故障信号。

综上所述, 本文选择三菱的 PM35RG1AP120 作为永磁同步电机的功率驱动电路。PM35RG1AP120 内部结构如图 5-6 所示。

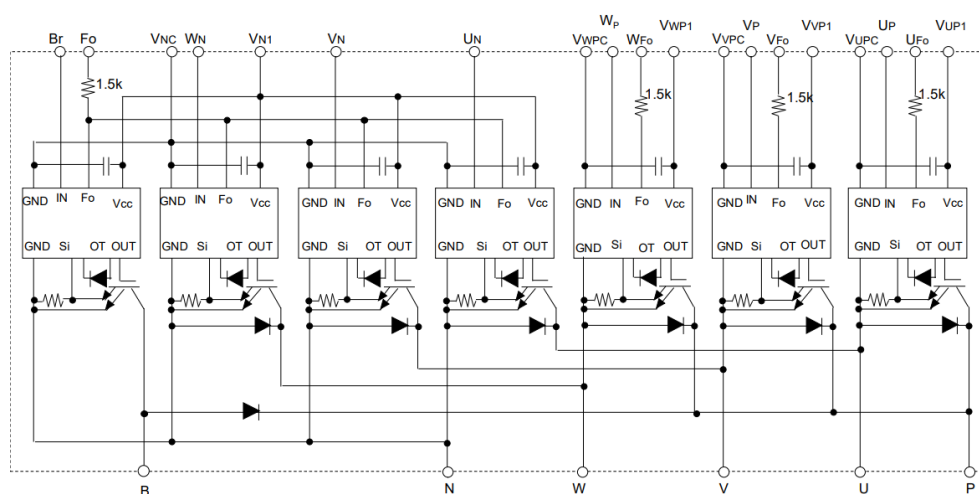


图 5-6 PM35RG1AP120 内部结构

Figure 5-6 PM35RG1AP120 internal structure

由内部结构看出 PM35RG1AP120 三相全桥逆变器由六个并联续流二极管的 IGBT 构成, 另外设置一个独立的 IGBT 作为电机制动的专用通道。上桥臂使用三组独立隔离的稳压电源分别给 IGBT 供电, 下桥臂共用一组隔离电源同时给 IGBT 供电, 可以防止上下桥发生直通短路。

2. 外部驱动电路

尽管 IPM 有诸多优点与保护电路, 但内部并不集成浪涌吸收电路和防干扰的信号隔离电路, 所以需要外部驱动电路来完成这部分功能, 将来自 FU6812L 的 PWM 信号与 IPM 模块以及故障信号至 FU6812 之间实现电气隔离。本文选用 keysight 公司的栅极驱动芯片 HCPL-316J 实现电气隔离。HCPL-316J 可驱动 150A/1200V 的 IGBT, 开关速度低至 500ns, 具有软关断、自锁的过流保护、可设置保护盲区以及欠压保护等功能, 过流时输出故障信号。过流自锁与盲区保护可防止瞬时过流而导致 IGBT 出现误动作; 故障信号输出至 FU6812L 可封锁所有的驱动控制信号实现故障保护。HCPL-316J 引脚如图 5-7 所示。

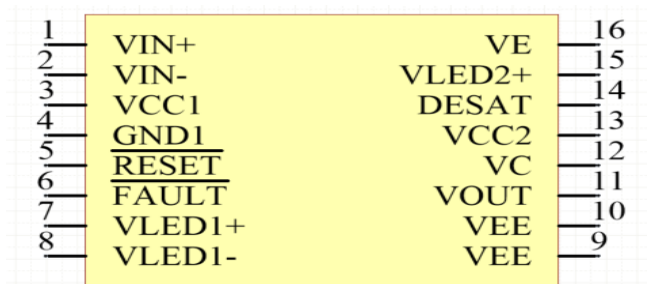


图 5-7 HCPL-316J 引脚图

Figure 5-7 HCPL-316J pin diagram

驱动外围电路如图 5-8 所示, FU6812L 的六路控制 PWM 信号经 HCPL-316J 隔离送至 PM35RG1AP120 的上下桥臂分别驱动引脚 UN、VN、WN、UP、VP、WP。

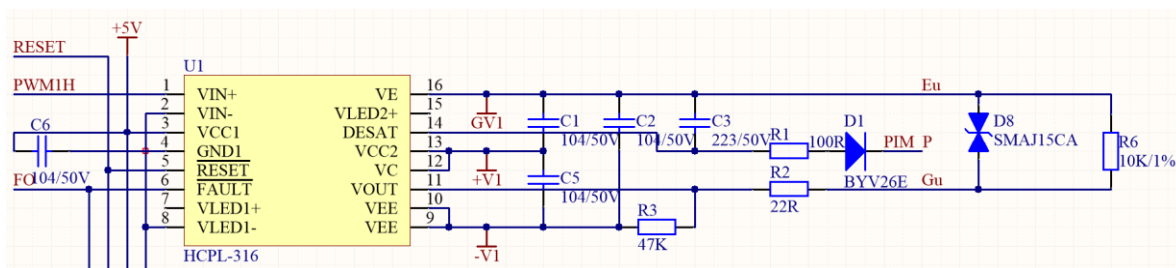


图 5-8 HCPL-316J 驱动及外围电路

Figure 5-8 HCPL-316J drive and peripheral circuit

IPM 模块故障输出信号通过光耦 PC817 隔离后经过 7407 的 OC 门, 通过上拉连接到 HCPL-316J 的 PDPINT 引脚。正常工作时所有故障信号 FO 均为高电平, 当任意一路桥臂出现故障时 PDPINT 引脚即为低电平, 触发 FU6812L 保护中断程序使得所有 PWM 输出呈高阻态。

5.4 采样电路设计

5.4.1 直流母线电压采样电路

在阀门运行中，供电电网电压波动以及负载的变化都会导致直流母线电压的波动，波动幅度过大可能会导致控制系统损坏，同时母线电容充放电时间波动较大，若不干预，同样也会造成母线电容因超过裕量而损坏。直流母线分压采样电路如图 5-9 所示，利用分压电阻的方式将母线电压转换至 ADC 可采集的电压范围以内，实时检测母线电压，采集母线电压的最低值来干预 PWM 占空比，同时限制 PWM 占空比进行限幅处理。

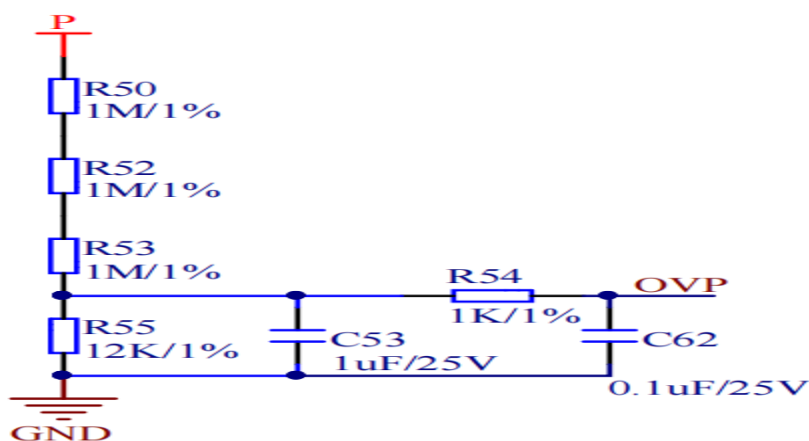


图 5-9 直流母线分压采样电路

Figure 5-9 DC bus partial voltage sampling circuit

则电压缩小倍数为：

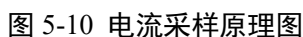
$$RV = \frac{R_{50} + R_{52} + R_{53} + R_{55}}{R_{55}} = \frac{1000 \times 3 + 12}{12} = 251 \quad \text{式(5-1)}$$

假设 AD 采集口设置的参考电压为 4.5V，AD 采样口电压限制系数为 0.7，则最大采样电压为：

$$V_{SMAX} = RV * 4.5 * 0.7 = 790V \quad \text{式(5-2)}$$

5.4.2 三相电流采样电路

永磁同步电机的矢量控制需要三相电流值实时参与控制和过流保护，系统摒弃传统的电流传感器检测方法，以差分走线的双电阻采样方式来得到三相电流，理论上是采样电阻越大，放大倍数越小越好，最好的情况是采样值无需放大，MCU 可以直接采样。实际电路中相同电流的情况下，功率与采样电阻倍数的平方成正比；同理当采样电阻很小，放大倍数很大会导致干扰同步放大，使得采样准确降低。以理论电流的最大值选择合适的电阻，通过合理的选择采样电阻以及运算放大倍数使得电机运行状态最佳；采样电阻值正常情况下小于 0.5Ω ，封装可在 1206、2512 等中选择，放大倍数一般为 3-15 倍。系统中采集 U、V 相电流和母线电流，双电阻采样电路如图 5-10 所示。



5.4.3 4-20ma 电流采样电路

Figure 5-11 4-20ma sampling circuit

5.4.4 按键采样电路

Figure 5-12 Key sampling circuit

5.5 转子位置及阀位检测电路

1.转子位置检测

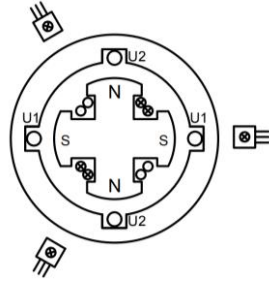


图 5-13 霍尔元件 120° 安装方式

Figure 5-13 Hall element 120 ° installation mode

如图 5-13 所示，三个霍尔元件以 120° 电角度对称安装在永磁同步电机的转子中心轴侧面，当转子转动带动磁极旋转时，N、S 极性磁铁依次轮流转过霍尔元件，外加磁场的变化会引发霍尔元件输出在高低电平之间切换，由此可得到霍尔元件产生对应的波形，如图 5-14 所示。

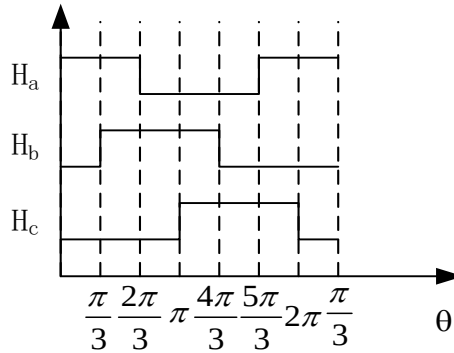


图 5-14 霍尔元件电平变化波形图

Figure 5-14 Waveform of Hall element level change

可以看出波形图与 4.5 节中提到的扇区相对应，与 60° 电角度相比无法输出 000、111 信号，本文选择适用于低转速的 T 法计算转子运行速度以及使用平均加速度法计算转子位置。

当获得转子经过 K 个扇区所用的时间 T，则电角速度 ω 为：

$$\omega = \frac{k\pi}{3T} \quad \text{式(5-3)}$$

对于永磁同步电机实际运行过程中存在着加减速的过程，导致经过扇区的速度不相同，引入加速度来获得更加准确的转子位置；由加速度计算公式得到：

$$a_{k-1} = \frac{2(\omega_{k-1} - \omega_{k-2})}{T_{k-1} - T_{k-2}} \quad \text{式(5-4)}$$

假设转子在两个霍尔之间的位置的瞬时速度等于平均瞬时速度可得到：

$$\begin{cases} \omega_{ki} = \omega_{k-1} + a_{k-1}nT_s \\ \theta_{ki} = \theta_k + \omega_{k-1}nT_s + \frac{a_{k-1}(nT_s)^2}{2} \\ \theta_i \leq \theta_{ki} \leq \theta_{i+1} \end{cases} \quad \text{式(5-5)}$$

2. 阀位检测

综合考虑天津奥美自动化系统有限公司产品的实际空间位置以及机械结构, 选用最常见的磁传感器 Hall 效应传感器。它由四个以 45° 对角且两两相差 90° 的磁铁组成的码盘和装配两个霍尔元件的位置检测电路板组成。Hall 效应传感器原理如图 5-15 所示。

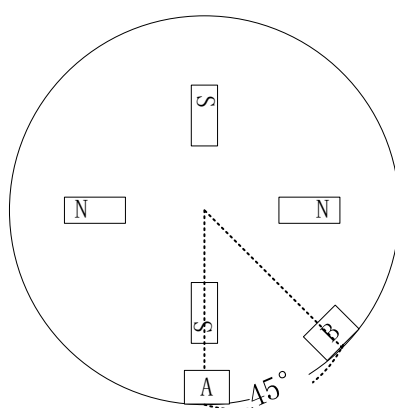


图 5-15 阀位霍尔传感器示意图

Figure 5-15 Schematic diagram of valve position hall sensor

图中码盘由 N、S 极性的磁铁组成, A、B 为霍尔元件, 型号为集成了隧道磁阻 (TMR) 传感器与 CMOS 技术的双极性锁存磁开关传感器 TMR1202S, 具有高灵敏度、低功耗、高速、高精度的优点, 低功耗电流最小可达 $1.5\mu\text{A}$, 频率可达 1KHz ^[67]。当码盘随电机输出轴同步转动时, N、S 极性磁铁依次轮流转过霍尔元件, 外加磁场的变化会引发霍尔元件输出在高低电平之间切换, 输出信号和磁场的关系如表 5-1 所示。

表 5-1 磁场与输出信号对应关系

Table 5-1 Correspondence between magnetic field and output signal

磁场极性	条件阈值	输出信号
南极磁场 (S)	$B > B_{OP}$	低电平
北极磁场 (N)	$B < B_{RP}$	高电平

如图 5-16, 通过磁极与霍尔元件产生电平变化规律得到上升沿或下降沿的计数。通过初始对开到位和关到位的设定可得到整个行程的跳变沿总数, 运行中所得计数值与总数相比即阀位百分比。

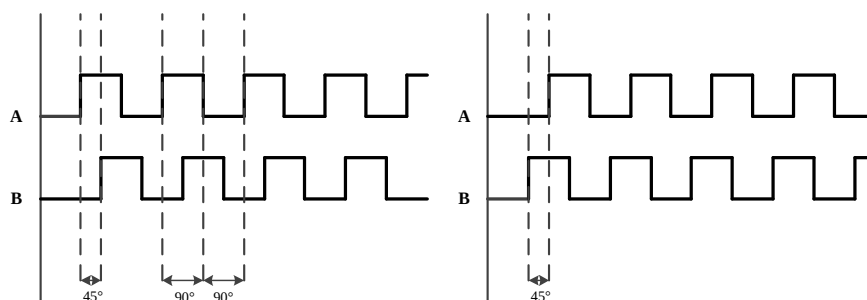


图 5-16 霍尔元件电平变化图

Figure 5-16 Hall element level change diagram

5.6 通信电路设计

本章只介绍常用的 Modbus-RTU 以及 Profibus-DP0 的通讯电路设计，对于上面提到蓝牙通讯可选择模块，只需对接相应预留的通信接口，软件部分添加程序即可，因此不再多做描述。

5.6.1 Modbus 通信电路

Modbus 是 Modicon 公司于 1979 年提出的串行通信协议，在工控中应用距今已有 40 余年，支持通讯距离长、抗干扰能力强的 RS485 接口；通过隔离式 RS-485 差分总线信号的收发器 ADM2483BRWZ 与 STM32F103RCT6 的 Modbus 通信；ADM2483BRWZ 通过限制压摆以减少传输线路的反射，驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接以形成差分 I/O 端口，接收器输入具有真正的故障安全功能^[68]；确保接收器在输入开路或短路时输出逻辑高，从而确保接收器输出在通信开始之前和通信结束时处于已知状态^[69]。最大工作时电流仅为 2.5mA 且最大瞬态共模抗扰度可达 25KV/us。

信号首先通过气体放电管以及电涌抑制 IC 构成的第一级保护电路，抑制线路上共模、差模以及浪涌干扰的同时兼具过流、过电压保护，防止干扰通过信号线对下一级电路造成影响。L5 与 L6 为共模电感，可以衰减共模干扰，对单板内外干扰都能起到抑制作用，提高通信的抗干扰能力的同时减小信号线对外的辐射，构成第二级保护；TVS 管 SM712.TC 在信号两端可高速降低阻抗，吸收大电流的同时对电压起到钳位的作用，构成第三级保护电路。

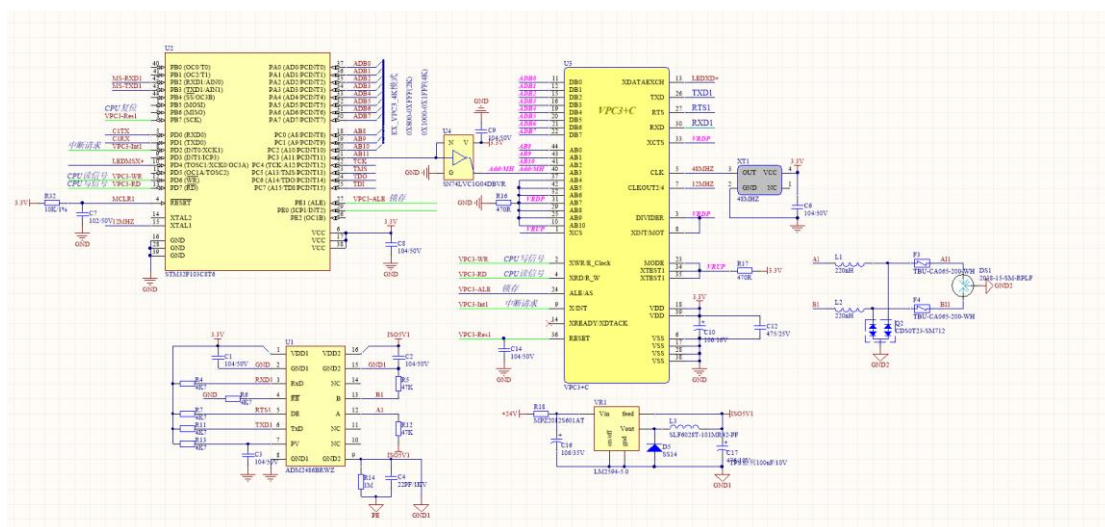


图 5-19 Profibus 硬件电路图

Figure 5-19 Profibus hardware circuit diagram

5.7 冗余切换电路设计

前面小节主要描述了阀控系统中控制套板的主要硬件设计，综合考虑控制套板设计成本以及实际可用空间，本文采用控制套板模块全冗余的方案，驱动永磁同步电机实现阀门的开启、关闭以及调节。数据采集线束均使用双采集通道分别连接到主备系统，热备份系统与主系统同时运作，两者之间通过心跳信号保持同步，通过信息交换进行逻辑判断。冗余切换电路原理如图 5-20 所示。

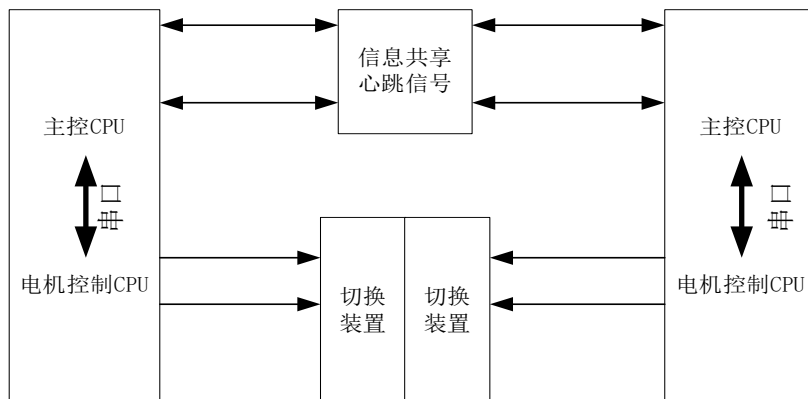


图 5-20 冗余切换电路总体原理图

Figure 5-20 Overall schematic diagram of redundant switching circuit

5.7.1 硬件输出切换电路设计

将阀控驱动部件电动执行器做如图 5-21 的黑盒等效处理，可以看出全冗余下的硬件切换只需要切换永磁同步电机的电机供电和霍尔元件的供电。

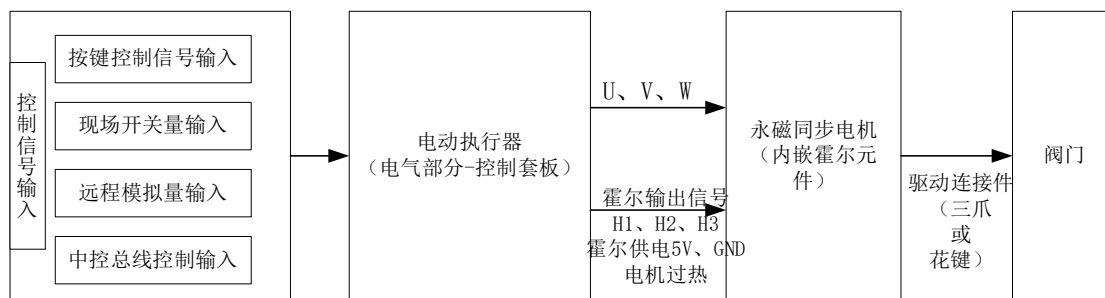


图 5-21 电动执行器的黑盒等效处理

Figure 5-21 Black box equivalent treatment of electric actuator

对于切换电机供电，由于电压、电流都比较大，一般常规继电器难以符合参数要求，所以选取施耐德的交流接触器切换电机供电，具体型号为：LC1D18 18A/380V。

使用两个交流接触器即可实现硬件冗余的电机供电切换，同时两个接触器机械结构上构成互锁，可以防止意外同时闭合造成短路，可靠性与安全性得到大幅提升。图 5-22 为驱动电路，通过宏发继电器 HF115F-H/005-1HS3AF 控制交流接触器控制信号的通断。

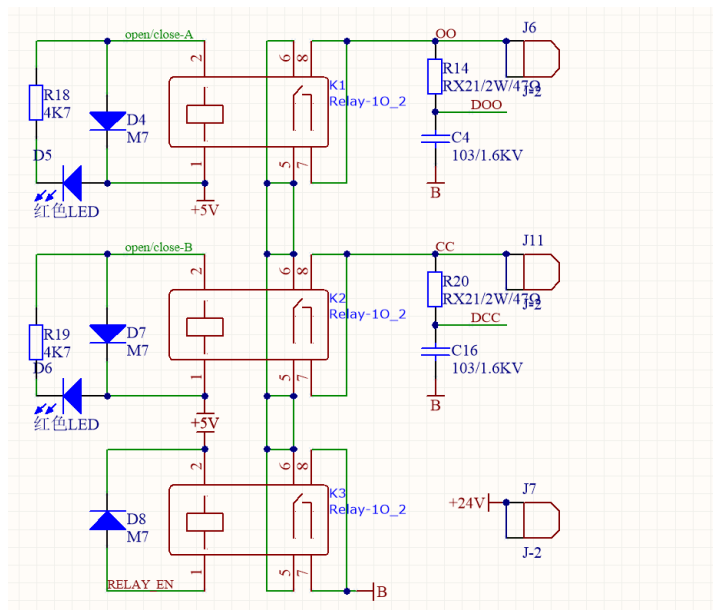


图 5-22 冗余切换驱动电路

Figure 5-22 Redundant switching drive circuit

图 5-23 为单稳态与单线圈磁保持继电器的原理图，区别在于后者切换状态时需要施加反向电压，失电保持之前的状态，若选择单线圈磁保持继电器作为切换时，当主控制套板 MCU 故障无法施加复归信号将会导致同时供电而短路，所以霍尔元件供电 5V 与 GND 的切换通过单稳态继电器控制切换，即上电初始化的需要根据主备情况吸合相应继电器。

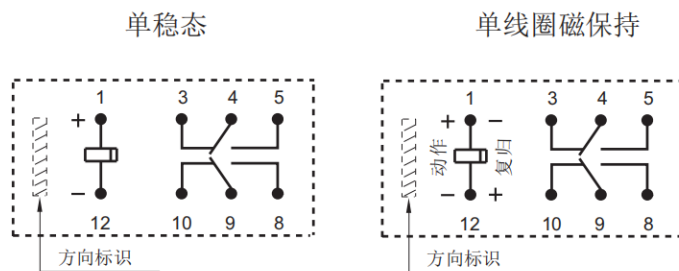


图 5-23 单稳态与磁保持继电器原理图

Figure 5-23 Schematic diagram of monostable and magnetic holding relay

5.7.2 信息共享与时钟同步设计

5.7.2.1 冗余系统同步方式的介绍

时钟同步是冗余系统正常工作进行信息共享的关键，如若时钟不同步，主备系统同一时间执行不同的子模块程序，信息共享会导致逻辑误判而造成误动作；冗余系统按照同步方式可分为时钟同步、松散同步、任务同步。

常用的时钟同步方法有公共时钟、独立时钟、相互反馈的时钟；公共时钟即双 MCU 使用同一个外部晶振起振分频后获得时钟源，理论上可以获得严格精准时钟，若时钟源损坏将导致冗余系统均故障无法正常工作，系统的可靠性大打折扣；独立时钟由各自的严格时钟电路来控制，长时间后会出现时钟漂移的现象，需要及时纠正，否则时差累计超过一定限度时造成冗余系统的同步失效。相互反馈时钟通过互相监视双方的时钟，通过反馈及时纠正时钟漂移。

松散同步允许冗余系统的同步时钟存在一定限度的差异，周期性的校准时钟来解决时钟的累计误差，主要由软件编程实现，对于软件算法的合理性、可靠性要求高。对硬件的依赖和要求较低。

任务级同步，以独立性、逻辑性的任务作为一次运作，关键点是人为检查点的合理设置，使得同步输出比较的信息量少且便于卷回。在系统运行的过程中适量设立若干个比较点，对运行的中间参数结果值或者最后输出的终值对比，以此协调冗余系统的工作步调；任务级同步可以安排主备系统在稍有不同的时间段内执行冗余计算的任务，避免了一些故障冲突的发生。同时，允许异步中断的请求，提高了对外部命令的实时响应能力，增强冗余系统的灵活性和实时性^[72]。

5.7.2.2 任务级松散同步与时钟同步结合的同步机制

本系统对于输入共用信号，输出切换电机供电的情况，热备份系统允许有任务级的限定误差，同时需要实时接受外部的控制信号做出响应，所以本文采用任务级松散同步来提高冗余系统的抗干扰能力。外部输入信号以及前端采样轮询查询，热备份系统实时运行参与结果比较，软件上通过心跳信号设置主循环的一致性和主运行系统的任务级同步等待时间即可，所以采用独立时钟源驱动。

5.7.2.3 冗余系统的信息共享

冗余系统的同步、故障响应以及切换的关键在于主备系统的信息共享，其稳定、

可靠的传输决定着整个冗余系统的可靠性和实时性；系统借助信息共享完成时间和任务一致性之间的信息传输、任务级同步、参数设置等过程；冗余系统常用信息共享机制的硬件实现方式有串行与并行；

(1) 串行方式：串行通信将数据按位通过一条数据线依次传输，只需极少数的通信线即可完成冗余系统的信息交换。传输距离远，但是以牺牲传输速率来换取简单的结构和低成本，对硬件本身的依赖性较大；保证数据传输实时性的前提下，有硬件资源的时候可以选择该方式进行信息共享。

(2) 并行方式：并行通信将数据以字节或者字为单位同时传送，通信速度相比于串行方式有很大提升，但是数据线数量所需较大，成本较高且远距离传输受限；并行传输主要有总线传输以及双端口 RAM；前者需要一条总线分别配置相应的终端，连接较为复杂，且外部现场工控也需要留出总线接口，对于 STM32 来说资源消耗比较大，传输速度以及实时性都比较差；后者是一种将控制逻辑与储存器集成化的 RAM 芯片，可以通过其搭配的两套独立的地址、数据和控制线允许独立 CPU 或者控制器同时异步访问存储单元^[73]；但是 STM32 系列无法像 FPGA 直接调用该模块来实现双端口 RAM 通讯。

综上信息共享方式优缺点的同时，考虑到本文电机控制的采样以及算法由专用控制芯片实现，主控芯片资源充足，所以使用串行通信来实现冗余系统的信息共享。

5.8 本章小结

本章主要介绍了冗余阀控系统的硬件设计，首先介绍了主控 MCU 的选型以及优点，其次对控制电路电源、智能功率模块及外部驱动电路、采样电路、转子位置及阀位检测电路、通信电路、冗余切换电路设计做了详细介绍，最后介绍了冗余系统的信息共享与时钟同步的方式。

6 冗余阀控系统软件开发

机械部件是实现阀控功能的执行者，硬件电路是功能实现的驱动者，软件部分是整个阀控系统逻辑、数据、运算的中心，软件与硬件相辅相成，所以软件的整体设计也占据着极其重要的地位。上一章节已经完成了冗余阀控系统驱动部件电动执行器的硬件设计，本章进入软件部分设计；所采用的 MCU 为 STM32 系列以及峰邵科技的 FU 系列，均在集成开发环境 Keil MDK 采用 C 语言编程实现，主要包括永磁同步电机的矢量控制、相关参数的实时采集、显示、通信等功能。

6.1 冗余阀控系统软件整体结构

冗余阀控系统软件部分基于硬件模块分层编程，模块化使得程序之间尽可能的独立、单一化，减少之间的耦合性；单个任务模块完成某个特定的功能，增强了软件整体程序的可读性、稳定性以及可靠性，减少了复杂度；分层使得任务模块结构成金字塔模式，对较大的功能模块细分为若干基础功能的组合，同时基础功能函数可供其余高级功能模块调用，最大化的实现资源共享，减少了程序的设计难度，提高了可维护性以及移植性。

本文的冗余阀控系统软件部分包括数据采集模块、矢量控制模块、通讯模块、数据计算处理模块、冗余切换以及容错处理等。阀控系统需要接受外部的输入信号实时处理后做出相关的动作响应，因此在空闲阶段轮询时需要提高输入轮询以及通信的优先级；数据计算处理模块主要对触发事件以及采样值、中间值做相关处理后输出信号或者供下一级处理，因此需要保证计算的准确性以及较高的处理速度；通讯模块负责冗余系统主备控制套板的数据交互，是冗余切换的关键；容错处理模块是阀控冗余系统的核心，关系着能否正确的无扰动切换。

冗余阀控系统软件设计结构如图 6-1 所示，主要完成以下功能：

- (1) 周期性的进行输入监视、数据采集，根据数据类型进行指令处理、解算，输出所需的结果以及相关控制信号实现阀门开度的调节。
- (2) 周期性的实时诊断，处理故障信号，利用仲裁切换实现阀控系统的无扰动切换，并显示实时运行状态至 LED 屏幕上。
- (3) 实时处理控制信号，完成电机矢量控制的参数采样、SVPWM 输出以及电机的保护。

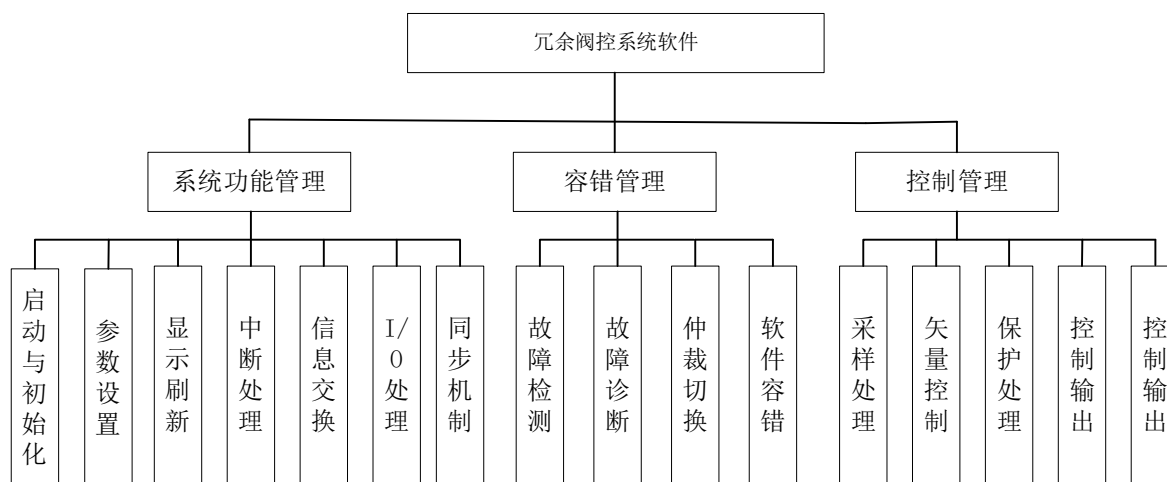


图 6-1 冗余阀控系统软件结构图

Figure 6-1 Software structure diagram of redundant valve control system

6.2 系统功能管理模块设计

系统功能管理模块主要包括启动与初始化程序、显示刷新程序、中断处理程序、冗余通信程序、I/O 处理程序以及同步机制程序。

(1) 启动与初始化程序：主要包括时钟、串口、编码器、A/D 等硬件接口定义初始化和相关系统参数的初始化，使得系统处在可以接受控制指令完成对硬件参数读取的状态。

(2) 参数设置：分级菜单显示，包括基本参数、高级参数、浏览机器设置、浏览事件记录、恢复参数设置、菜单语言设置。基本参数设置包括阀门行程、远控类型、安全位置等；高级参数设置包括极限力矩、模拟输出、定位参数、矢量控制参数等。

(3) 显示刷新程序：实时显示系统运行状态和阀位，提供参数设置时的人机交互界面。

(4) 中断处理程序：主要包括主控模块中的局部请求、通讯模块等外设中断，地址空间超出或非法访问、等待周期超时、喂狗程序超时以及掉电等出现的机器出错中断^[76]。

(5) 冗余通信程序：负责主备系统之间的数据传输，是冗余系统切换机制的基础保障，需保证其连接的可靠性以及数据传输的准确性。

(6) I/O 管理程序：对冗余阀控系统的现场按键输入信号、远程开关量、模拟量以及 I/O 口采样数据等完成输入输出管理。

(7) 同步机制程序：完成阀控冗余系统的同步，减少主备系统之间的异步度，提供同步任务级执行条件，防止因失步造成不可挽回的故障。

6.2.1 冗余阀控系统同步机制

阀控冗余系统同步机制流程如图 6-2 所示，上一章节综合考虑过后采用任务级松散同步与时钟同步结合的同步机制，软件中对矢量控制算法、阀位状态、故障状态等

重要部分分别设置适量的检测点，以此作为同步的基础；当运行到预设同步检测点时发送请求信号，热备份系统若是完成当前运算则响应发送带时间戳的数据流，否则产生短暂同步时间窗后请求再发送，得到数据后比较结果一致表示系统运行正常，继续执行原来的任务到下一检测点重复上述过程即可，记录时间戳适当调整参数适应时间偏差；若检测点出现大于程序设定的阈值偏差时，则需要根据设定卷回次数重新将任务卷回预设点重新执行，若是比较结果始终超过设定阈值可判定系统故障。

上述情况仅适用于冗余通信正常的情况，主备系统均可诊断出对方是否故障，如果通讯断开两者无法建立连接时按照默认的主系统运行，将热备份系统从系统中切除。

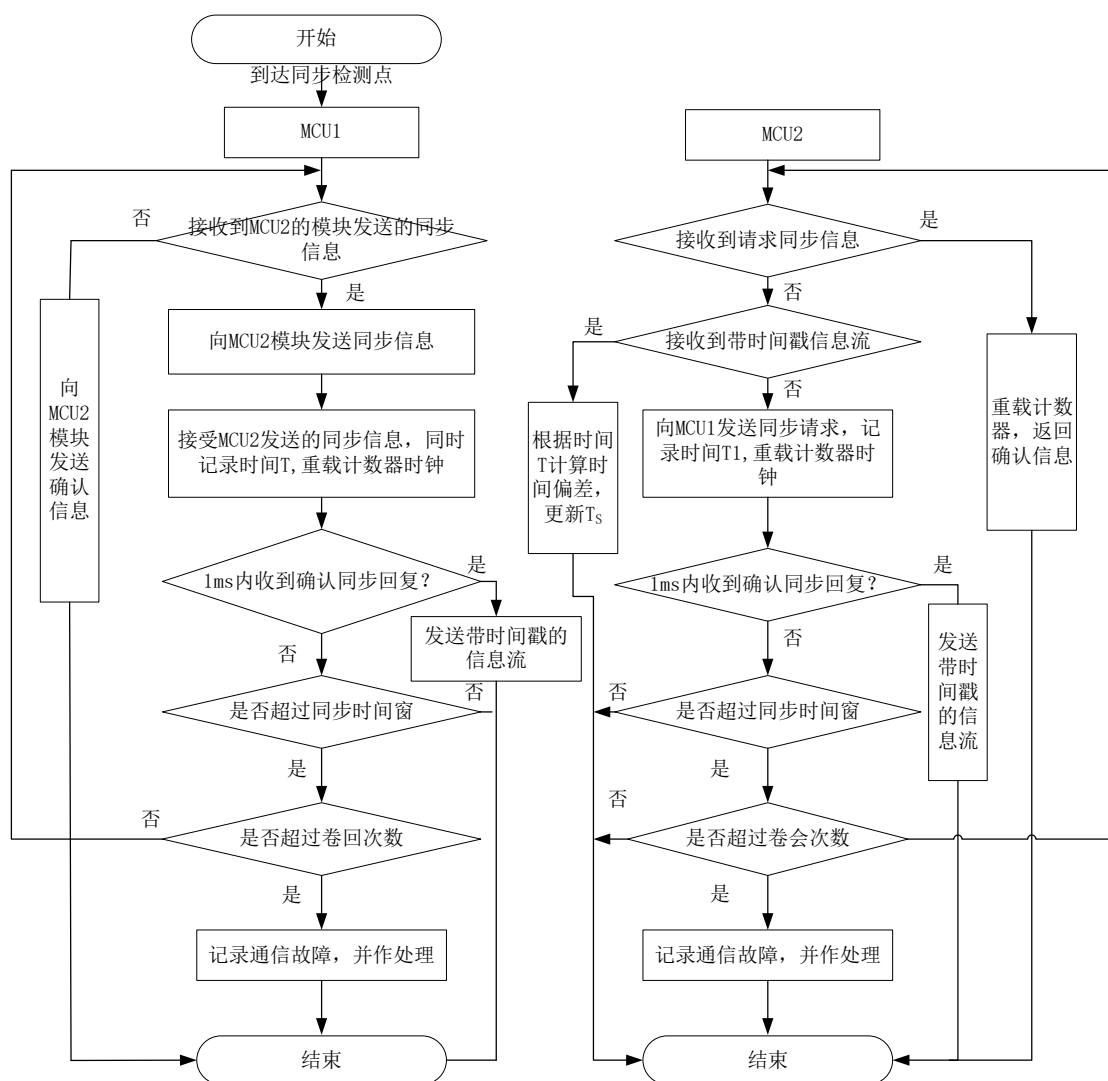


图 6-2 阀控冗余系统同步机制流程图

Figure 6-2 Flow chart of synchronization mechanism of valve control redundancy system

6.2.2 冗余阀控系统信息交换

6.2.2.1 冗余通讯建立

上一章节提到冗余阀控系统在主控芯片硬件资源条件富裕的情况下使用串口通信完成同步信息采集与数据的实时交换，在此之前，需要在设备初始化完成的前提下，

完成串口通信的成功握手。图 6-3 为信息交换原理，冗余系统中主控芯片与电机控制芯片分别进行串口通讯，正常情况下电机控制芯片 FU6812L 只负责电机参数的数据交互以及完成控制信号回传电机状态给主控芯片，主控芯片通讯故障时，系统若正在运行中可以切换至电机控制芯片的串口通用，完成运行后将从机切除。

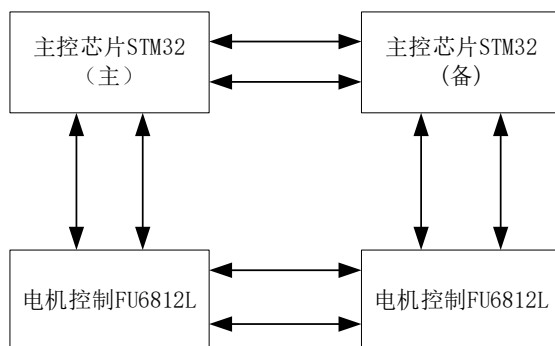


图 6-3 信息交换原理

Figure 6-3 Principles of information exchange

图 6-4 为信息交换串口通讯建立的流程图，默认首先初始化完成并请求建立通讯的系统作为主系统运行，且通信故障归属于从机故障；发起建立通信请求后，等待热备系统回应后，热备系统再发起第二次握手通讯请求，收到主系统回应后通讯建立成功；未收到回应时进入延时等待 1s，同时判断卷回次数不大于设定的阈值，返回重新建立通讯请求直至超过阈值，本文设定卷回次数阈值为 3。

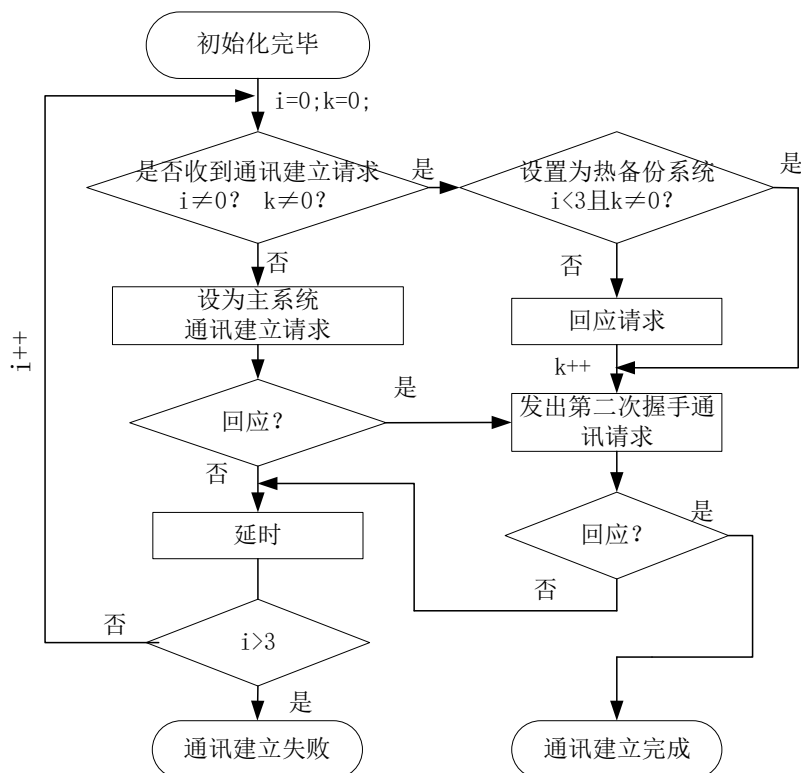


图 6-4 通讯建立流程图

Figure 6-4 Communication establishment flow chart

赋予冗余阀控系统容错能力。

6.3.1 故障检测

冗余阀控系统故障检测中主要有核心模块自检、电机故障检测、通信故障检测、阀位检测以及多种保护检测；通信故障通过通信建立和正常工作时的心跳信号即可检测；电机故障检测在本章控制管理部分介绍，其余保护检测便不再赘述。

(1) MCU 自检

MCU 作为整个系统的控制核心，犹如人的大脑一般，所以对 MCU 上电自检就显得很重要；本文通过功能测试法对 MCU 自检，即通过指令的执行来实现各项功能的检查，理论上通过执行所有功能的全部指令即可判断 MCU 是否功能完好，但现实中若全部指令逐一测试，会使得自检程序冗长且耗费大量时间，对其时效性大打折扣^[76]。所以参考 STM32 官方自带的 X-CUBE-STL 软件包中的安全检测相关的源码，对 CPU、Flash、RAM 模块自检；自检程序整体结构采用“倒金字塔”，优先执行基础逻辑功能的指令，验证通过后再与其他指令结合去验证高逻辑的一些指令，直至验证完毕；另外通过运行过程中主备系统的计算结果和状态寄存器的对比可实现 I/O 以及 TIM 等模块的自检。

(2) RAM 自检

如图 6-6 通过对 RAM 进行读写测试，验证再次读出来的数据 CRC 校验是否正确即可对 RAM 进行自检；RAM 自检之前需要对其数据进行备份，自检完毕后恢复其中数据，否则将导致自检完毕后程序跑飞。

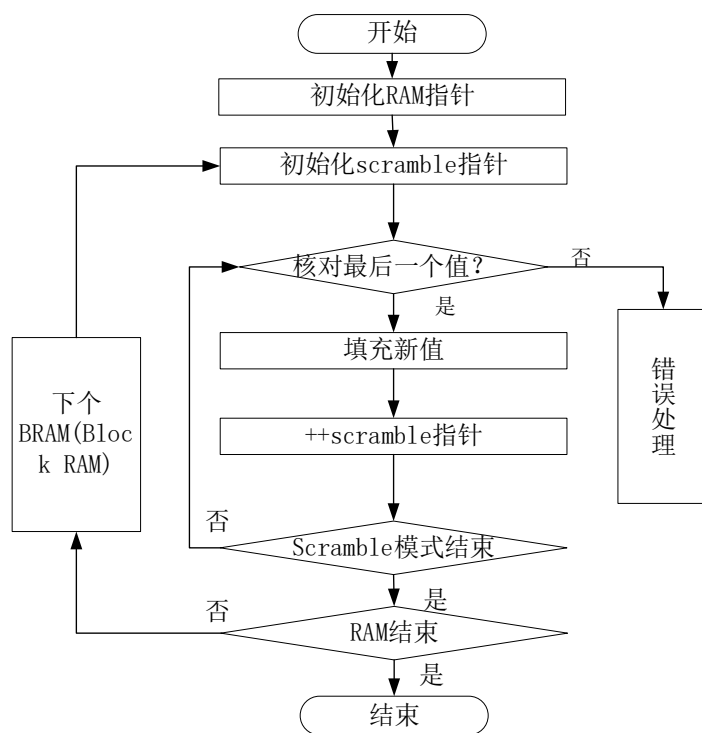


图 6-6 RAM 自检流程

Figure 6-6 RAM self-inspection process

(3) 电源故障自检

对母线电压进行分压至 FU6812L 的 A/D 口监视电源电压；IPM 驱动芯片本身固有过压、欠压监测，可监视 IPM 驱动电压的 16V 与 9V；MCU 供电通过电源监测芯片 IMP809MEUR-T 检测；对以上的数据进行比较即可实现电源自检。

4) 心跳检测

心跳检测即正常运行时主备系统互相发送信息查询通讯是否正常以及对方的工作状态；如果在设定的等待时间内没有监听到对方的心跳信号或者超过卷回次数，则可认为对方通讯故障；主要可能原因是故障导致系统瘫痪、程序跑飞或者锁死以及通信故障；若后续可接受到心跳和数据则表示通讯正常，可能是程序跑飞或锁死；其余两种故障则直接导致系统无法正常工作，应立即切断通讯并作状态标记，发出故障提示通知检修。

6.3.2 故障诊断

通过故障诊断可以了解系统运行时的实时状态，通过数据监测定位故障以保证系统的正常运行；基于阀控系统的故障信息与实际故障点建立故障树模型，将故障信息自下而上、底层到顶层逐级关联，形成层次分明的分析图^[77]。设 T 表示顶层事件，M 表示中间节点，X 表示底层事件，可建立如图 6-7 所示的故障树模型。

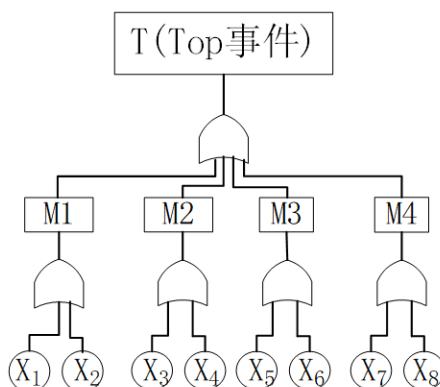


图 6-7 故障树模型

Figure 6-7 Fault tree model

由模型可得结构关系：

$$\begin{cases} M_i = X_1 + X_2 \cdots X_n \\ T = M_1 + M_2 \cdots M_n \end{cases} \quad \text{式(6-1)}$$

事件只有两种状态，即 0（未发生），1（发生），可得或逻辑的概率：

$$P_{or}(T) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P_i) \quad \text{式(6-2)}$$

系统整体逻辑为有故障即提示并无法正常运行，即为或逻辑，引入最小割集进行关联性整合，规定各子元素之间相互独立不相容，子元素同时存在则 T 必会发生，则

可得:

$$P(T) = P(K_1 \cup K_2 \cdots \cup K_n) = \sum_{i=1}^n p(K_i) - \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n p(K_i K_j) + \cdots + (-1)^{k-1} P(K_1, K_2, \cdots, K_n) \right] \quad \text{式(6-3)}$$

其中: K_n 为最小割集, 概率为 $p(K_i)$ 。引入事件重要度对应的系数 I_i :

$$I_i = \frac{P(K_i)}{P(T)} \quad \text{式(6-4)}$$

令 n 取极限联合可得:

$$I_i = \frac{P(K_i)}{\sum_{i=1}^n p(K_i)} \quad \text{式(6-5)}$$

I_i 反映了事件对于整体系统与上层事件的重要度。

将故障类型划分, 分别建立对应故障树模型, 将故障层次化, 简洁明了, 更加方便故障诊断和故障定位, 缩小诊断过程中逻辑处理的范围和时间。以阀位故障为例建立如图 6-8 所示的故障树。

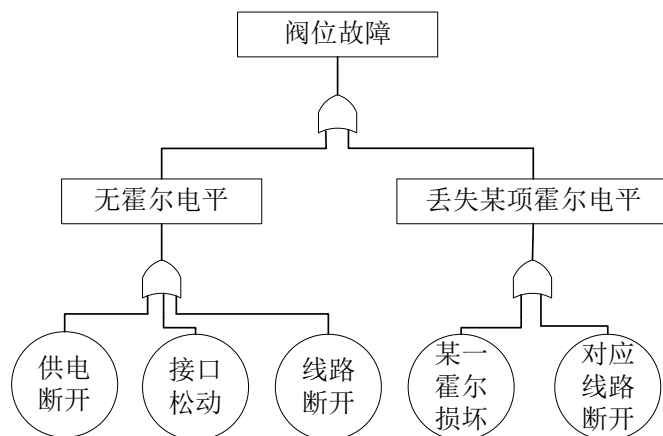


图 6-8 阀位故障树

Figure 6-8 Valve position fault tree

6.3.3 仲裁切换

冗余系统通过对输入、中间结果、输出数据形成三级比较仲裁, 正常执行输入控制指令时, 利用通讯读取热备系统的数据, 比较后再执行运算和后级相关功能, 对比最终输出结果后输出控制信号;

除极少数需要精确比较的值外, 其余均采用比较结果控制在一定阈值内的模糊比较, 则认为是一致符合控制要求的; 在对阀控系统整体结构和控制过程了解的基础上, 对相关数据利用现有的经验值设定合理的阈值, 通过期望值的合理性检测来验证数据的有效性与可行性。

冗余阀控系统用于重要工况下对流体等进行控制，所以输入输出信号必须一致，阀位必须在可允许的范围内；为保证系统的安全和屏蔽故障的影响，在三级比较仲裁中认为任意一级比较不一致时只有两种状态：一是系统安全状态；二是系统最近一次正确的输出状态。

根据图 6-9 所示的冗余系统比较仲裁流程图分级讨论。当输入采集数据比较结果不一致时，直接将系统置为安全状态的同时置该级比较状态为 0，防止意外开关阀门。当中间计算结果比较不一致时，将最近一次正确的中间结果送至后一级处理的同时置该级比较状态位为 0；当输出数据不一致时，直接将系统置为安全状态同时置该级比较状态为 0，防止因状态或者控制不当误开启阀门；后续连续对前两级比较状态位判断，当第二级比较状态位为 0 时重新对中间数据计算，当一二两级比较状态位均为 0 时对输入数据重新采集比较，若比较结果还是错误，这时便产生中断使系统自检并做出响应，通过相应状态位比较确定由冗余系统中的哪一套系统作为最终输出，系统功能暂时中断，一定时间后恢复，对系统整体影响不大，保证了系统的连续输出。

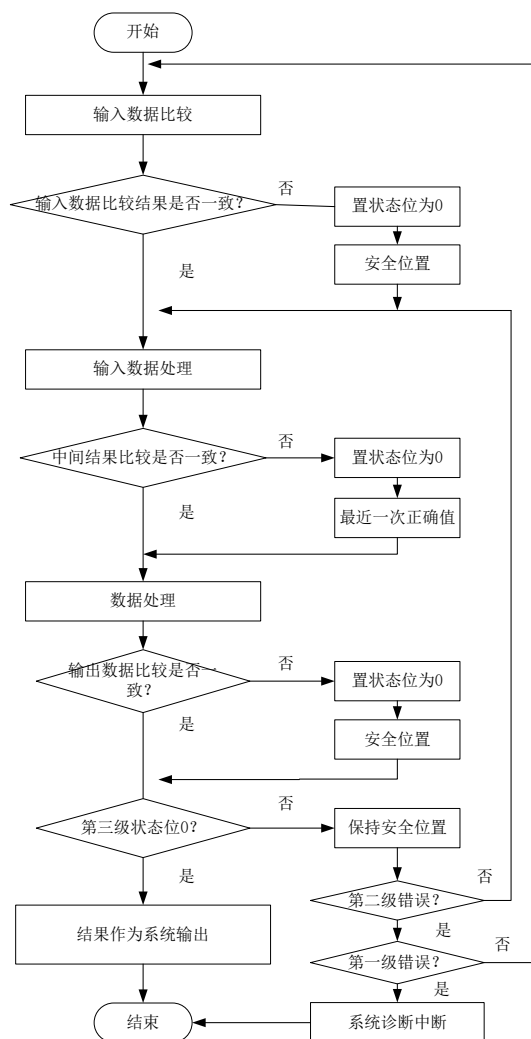


图 6-9 冗余系统比较仲裁流程图

Figure 6-9 Redundant system comparison arbitration flow chart

对于冗余阀控系统来说并不是所有故障都需要切换至热备系统运行,当电机出现过热、堵转以及开关阀门过力矩的现象,由于冗余阀控系统没有做电机的冗余,所以对于电机的一些本身故障以及机械故障不用作切换,需要恢复后才能正常运行;但因为电机自身故障率很低,所以这种情况对于阀控系统影响可忽略不计。

6.3.4 软件容错

针对冗余阀控系统的控制特点,借助软件容错技术防止程序跑飞、卡死或者进入死循环状态;主要有指令冗余、软件陷阱以及看门狗定时器定时喂狗等措施;

通过在关键程序处插入单字节的 NOP 指令使得双字节和多字节指令完整,跑飞的程序落在 NOP 指令上,使得后面的指令失去执行的机会而尽快回到正常程序上;对重要的数据复核是否在阈值范围之内来抵抗外界的干扰或者本身的一些故障导致数据的修改,同时对于重要指令可重复执行来确保正确性,上文提到的卷回即是基于该原理执行;另外,通过设计软件陷阱来拦截跑飞的程序进入非程序区的情况使其进入指定的位置^[77];对模块化程序各模块之间的空余单元内分散设置软件陷阱,剩余 ROM 空间插入引导指令使得程序跑飞到陷阱区后快速恢复正常运行状态,同时软件运行中利用看门狗技术监控程序的运行,设定看门狗定时器的计数,若在规定时间内没有清除则引起中断使得系统复位。

6.4 控制管理软件设计

控制管理部分主要涉及永磁同步电机的矢量控制环节,主要包括电机控制芯片的初始化、FOC(矢量控制)模块、中断服务等;因为本文所选电机控制芯片 FU6812 内部集成了 SVPWM 模块、PI 模块、坐标变化模块、低通滤波器模块等,所以本节以如图 6-10 所示的矢量控制(FOC)流程着重从控制管理的主程序部分、中断服务程序两部分介绍。

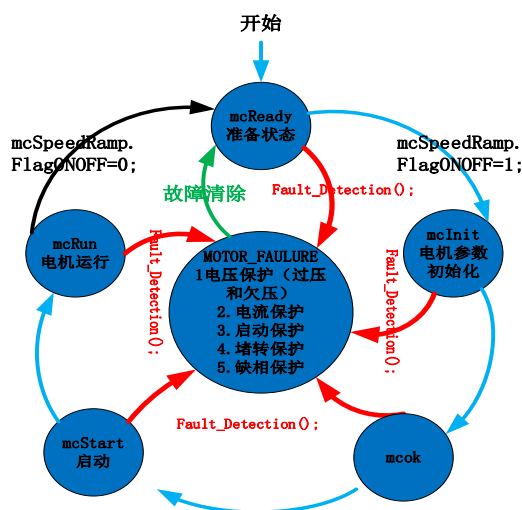


图 6-10 FOC 工作流程图

Figure 6-10 FOC work flow chart

其中 mcInit 主要包括程序参数初始化、电机运行方向初始化、闭环运算参数化初始化；mcStart 为电机启动控制状态；mcRun 为电机运行状态；mcFault 为电机故障状态，包括驱动异常处理和自动重启控制。mcOK 表示电机等待运行指令。

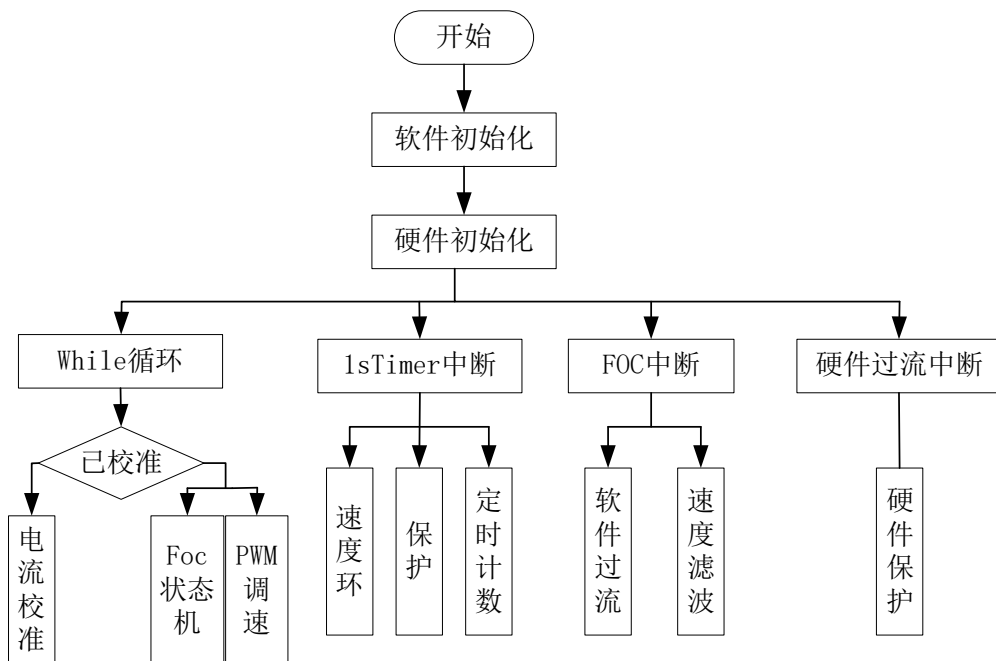


图 6-11 程序执行流程图

Figure 6-11 Procedure execution flow chart

6.4.1 主程序部分

如图 6-11 所示的永磁同步电机矢量控制程序执行流程，主程序部分涉及电机硬件以及软件部分的参数初始化，完成后使得系统进入主循环，等待上位机信号或者中断信号的产生，完成后再次进入循环等待状态。初始化包括：

- (1) 电机参数，速度基准，最大最小转速的初始化。
- (2) 采样电阻、运放放大倍数、基准电流的初始化。
- (3) 母线分压电阻初始化。
- (4) MCU 的初始化，如时钟、变量初始化、硬件 I/O 口初始化等。
- (5) 电流采样的校准。
- (6) 状态初始化，配置 FOC 寄存器，如 PWM 有效电平、单双电阻模式等。

初始化结束后，此时 MCU 的六路 PWM 没有输出，进入下一个状态，即 mcOK 状态。

6.4.2 中断服务程序

程序中中断函数与功能如表 6-1 所示，中断服务程序主要包括 1msTimer 中断、FOC 中断、硬件中断函数（FO）以及硬件过流中断；1msTimer 中断用于处理附加功能，比如控制环路响应以及各种保护，其优先级低于 FOC 中断以及 FO 中断；FOC 中断每个载波周期执行一次，处理响应较高的程序，中断优先级第二；硬件过流中断函数用

于过流保护，中断优先级最高。

表 6-1 中断函数-功能对应表

Table 6-1 Interrupt function - function corresponding table

中断函数	功能
CMP_ISR(void) interrupt 7	硬件过流保护
FOC_INT(void) interrupt 3	峰值限流、刹车处理
TIM0_INT(void) interrupt 4	Hall 换相处理、角度限制处理
TIM23_ISR(void) interrupt 9	平均限流处理、倒车处理、巡航时间累计
TIM45_ISR(void) interrupt 10	ADC 采样、开关机处理、调速处理、 欠压保护、启动保护、缺相、堵转等保护处理
UART_ISR(void) interrupt 12	UART 发送/接收中断处理

中断函数主要完成各种保护机制，以缺相保护为例说明中断程序的工作流程。缺相保护主要作用是在电机运行过程中出现一相电源缺失或者接触不良的情况时，启动缺相保护程序，停止电机运行。电机发生缺相时，三相电流是不对称的。因此在程序中检测一定时间内的三相电流的最大值，判断三相电流的最大值是否有不对称的情况，如果是则判定为电机缺相，MCU 执行相应保护程序^[79]。缺相保护程序流程如图 6-12 所示，具体程序实现方法：判断三相电流中，其中一相最大电流值是否大于其他任意一相电流的最大值，且大于缺相保护电流值，则认定出现缺相，执行缺相保护，将错误源置为缺相错误，电机状态置为错误状态，并执行保护程序。

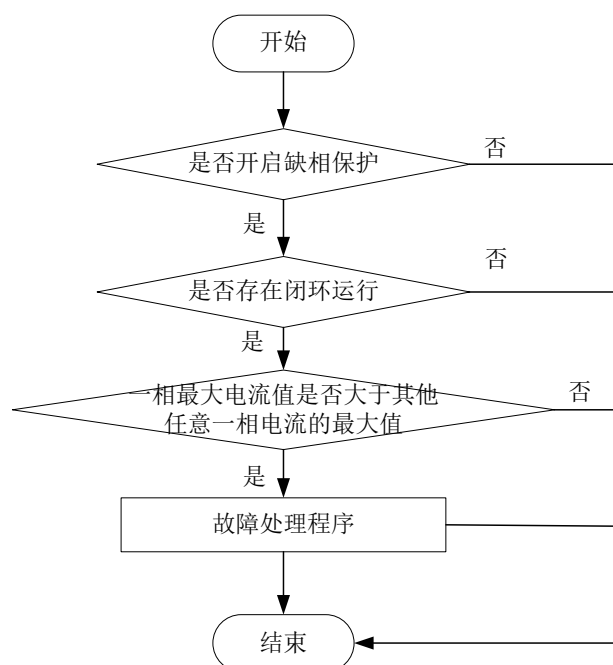


图 6-12 缺相保护流程图

Figure 6-12 Flow chart of phase loss protection

6.5 本章小结

本章在上一章硬件电路基础上，完成了软件设计部分。首先介绍了软件的集成开发环境 Keil MDK，搭建了冗余阀控系统软件的整体结构；分模块介绍了系统功能管理模块、容错管理模块、控制管理模块的软件设计，主要涉及冗余阀控系统的同步机制、信息交换、冗余通讯、故障检测与诊断、仲裁切换以及软件容错，引进了基于故障树的故障诊断。

7 系统调试和运行

上一章整体介绍了冗余阀控系统的软件设计，至此基于 STM32 的冗余阀控系统设计部分全部完成。本章将对设计的冗余阀控系统进行测试以验证整体功能是否完备和性能是否良好。通过硬件与软件失效模拟实验来验证本系统设计的冗余切换功能是否正常。

7.1 整体功能测试

本文以天津奥美自动化系统有限公司电动执行器为研究对象，选取速比为 38:1、电机功率 400W、额定转矩为 100Nm 的机械箱体测试，测试实物图如下：



图 7-1 测试实物图

Figure 7-1 Test physical drawing

冗余阀控系统的硬件实物如图 7-1 所示，电源和驱动 PCB 单独配套，电源滤波与主控均选择布局在一个 PCB 上，以减小体积，软件程序默认最上面的一层电源与驱动组合为 A，下层组合为 B；上电自检后设定运行与热备的工作状态，进入基本参数设置进行阀门行程设置，分别设置阀门的开限位与关限位值，退出返回主界面，进行阀门的开启与关闭测试；之后软件设定默认下层组合为 A，上层为 B，执行上述同样流程操作。



图 7-2 阀门行程设置界面

Figure 7-2 Valve travel setting interface

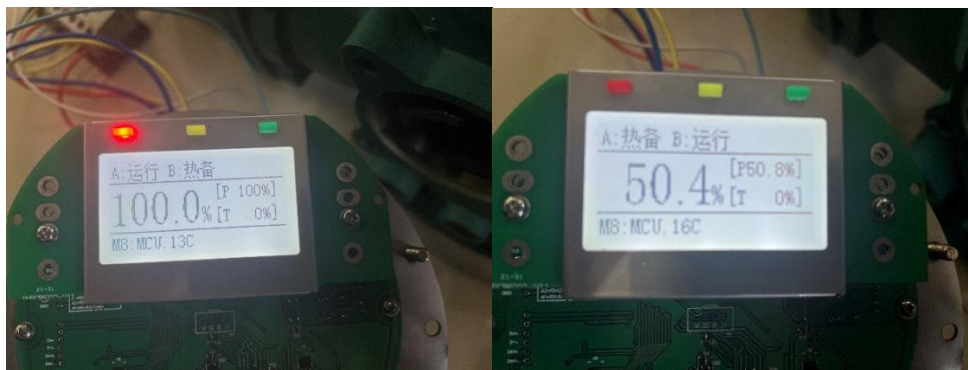


图 7-3 自检初始化后工作状态示意图

Figure 7-3 Schematic diagram of working state after self-inspection initialization

经测试，系统上电自检后根据软件设定的默认系统名称完成运行状态与热备的抢占，抢占完成后有控制输出时，对应冗余切换的继电器吸合使得该路的交流接触器吸合。设定阀门行程后，阀门可根据控制指令精确动作，阀位误差显示为 0.1%，满足系统设计要求。运行中相邻上桥臂以及永磁同步电机霍尔信号采集如图 7-4、图 7-5 所示，SVPWM 波形与 MATLAB 仿真结果相符合；

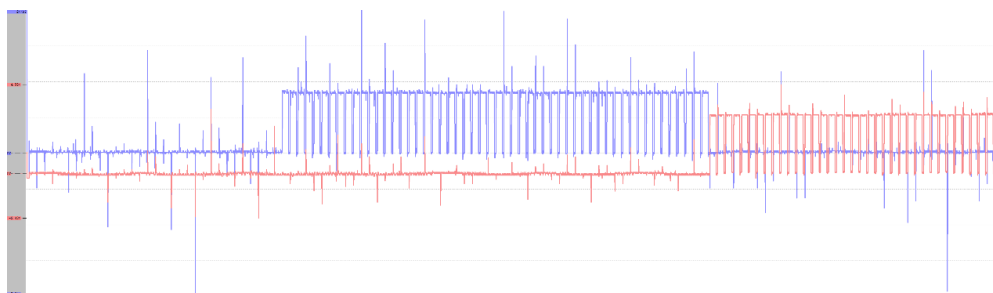


图 7-4 运行时相邻上桥臂 PWM 波形采集

Figure 7-4 PWM waveform acquisition of adjacent upper bridge arm during operation

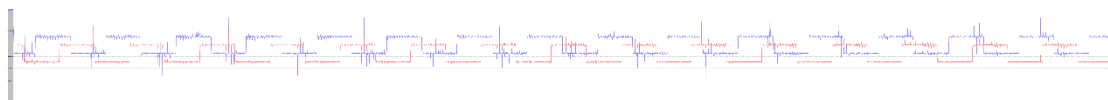


图 7-5 永磁同步电机霍尔信号采集

Figure 7-5 Hall signal acquisition of permanent magnet synchronous motor

在实际运行过程中，启动阶段转速快速接近期望值，快速运行阶段以额定转速实现精确的开关指令，减速阶段转速迅速降低，以达到停止和保护功能。

考虑设备因使用地域不同导致的环境温度、湿度、天气影响以及电子元器件老化的影响，对设备分别进行高低温试验、电磁抗干扰试验、老化试验。试验结果表明，设备在以上极端情况下，系统整体功能均完备。



图 7-6 老化试验

Figure 7-6 Ageing test



图 7-7 低温试验

Figure 7-7 Low Temperature

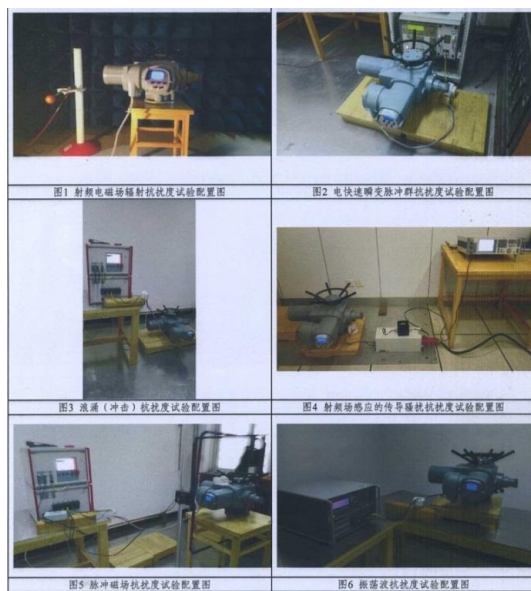


图 7-8 电磁抗干扰试验

Figure 7-8 Electromagnetic anti-interference test

7.2 硬件失效模拟试验

试验阶段，通过人为设置相应的硬件故障来验证所设计系统对硬件故障的容错能力的方法称为硬件失效模拟试验；考虑到硬件本身的复杂性和成本，很难完全模拟硬件故障^[80]。前期硬件 PCB 设计本身已经考虑到后期测试的需要，设置多处测试点以及可插拔端子^[81]。因此，针对冗余阀控系统作以下硬件失效试验：

(1) 正常工作时断开两系统之间的通讯连接线，此时系统应该能够检测出通讯故障，同时将该系统隔离，降为单系统运行模式。

(2) 模拟电机自身故障，比如过热、过力矩等情况，系统检测到故障但不切换至热备系统运行。

(3) 设置对应的远程量控制方式，断开其中共用线的一套连接，此时系统冗余仲裁比较检测出故障，将丢失控制故障的系统隔离剔除，降为单系统运行模式。

(4) 随机测试其余故障，比如人为断开一组电源或断开一相构成电源故障或者缺相，此时系统应该能够检测出故障，同时将该系统隔离，降为单系统运行模式。

按照上述所提到的模拟条件试验，得到表 7-1 的试验结果。

表 7-1 硬件失效模拟试验结果

Table 7-1 Hardware failure simulation test results

序号	故障类型	失效模拟方法	测试结果
1	热备系统通讯丢失	断开通讯连接线	系统同步时检测出通讯丢失，将热备系统隔离剔除
2	电机过热	拔掉电机过热的检测线	系统检测出故障并提示，处于双系统运行状态
3	A 丢失远程控制量	断开共用远程控制线的 A 组	系统冗余仲裁比较检测故障，由 B 接管完成相应工作，且将 A 隔离剔除。
4	B 电源故障	断开一组供电	系统检测出 B 电源对应故障，将
5	B 电源缺相	断开一相电源	B 隔离剔除。

由表 7-1 的试验测试结果可以看出，发生以上对应的硬件故障时，系统均可检测出故障且做出正确的处理，使得阀控系统发生故障后可以无扰动切换，保证了其可靠的运行。硬件故障在实际工况中因为本身的复杂性一般难以预料，只能在硬件设计时尽可能考虑器件本身的运行特性以及工况环境，合理的选型与布局，以此来尽可能提高系统的稳定性与可靠性。同时试验阶段尽可能模拟实际工况环境以及极端情况进行测试检验系统存在的问题。

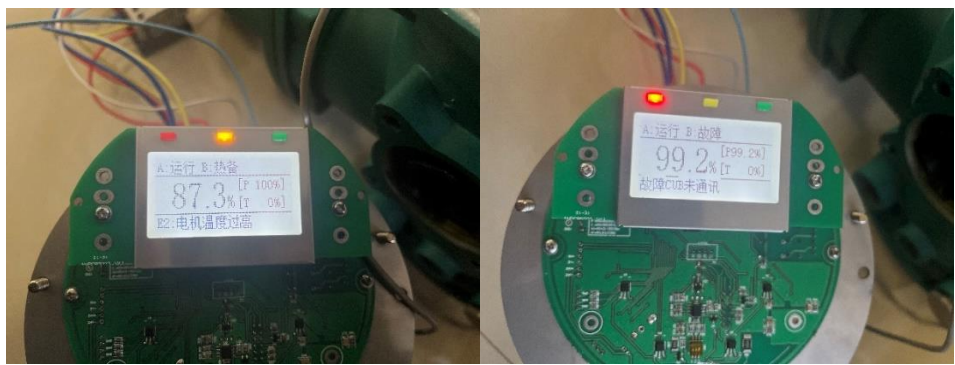


图 7-9 硬件模拟失效部分试验结果

Figure 7-9 Hardware simulation failure part test results

7.3 软件失效模拟试验

在软件设计时，利用软件失效模拟的便捷性和其无法破坏硬件的优点，利用串口软件与单系统通讯发送对应错误的通讯，监测系统的输出，或者在软件编译前就插入对应的错误模块、强行切换系统指令等进行软件测试^{[82][83]}。

结合冗余阀控系统的自身特点，设计以下几点对应的软件失效试验：

- (1) 系统正常通讯时，发送错误的仲裁比较数据，验证系统收到错误数据后能否及时发现比较错误并实现可靠的无扰动切换。
- (2) 系统正常通讯时，发送错误的心跳回答信号，验证系统收到连续错误应答信号后能否及时做出反应切除故障系统。
- (3) 系统正常通讯时，发送错误的自检信号，验证系统收到错误自检信号时能否及时做出反应切除故障系统。

按照上述所提到的模拟条件试验，得到表 7-2 的试验结果。

表 7-2 软件失效模拟试验结果

Table 7-2 Software failure simulation test results

序号	故障类型	失效模拟方法	测试结果
1	三级仲裁比较	B 向 A 发送错误数据	若为运行系统发送，转为热
2	数据不一致	A 向 B 发送错误数据	备单系统运行，若为热备系 统发送，将热备隔离剔除
3	自检信号错误	热备 B 向运行 A 发送自检错 误信号	运行系统 A 将故障隔离，作 为单系统运行
4	心跳信号应答 错误	热备 B 回答错误的心跳回应 信号	运行系统 A 检测应答错误， 归属为通讯故障，隔离剔除 后作为单系统运行

从表 7-2 的试验结果可以看出，本文的冗余阀控系统可以检测出相应的模拟故障并做出相应的正确措施处理故障，表明本文系统所采用的设计是合理的、可行的，具有较强的容错能力和可靠性。

7.4 本章小结

本章基于所设计的系统进行了整体功能测试，利用失效模拟试验验证系统的功能以及各部分设计是否正确，最终测试系统功能满足本文的设计需求，验证了系统的可行性与功能完整性。

8 结 论

8.1 全文总结

随着阀控系统在复杂工况中使用,国内还没有适用的冗余阀控系统能够同时满足高可靠性的运行需求和故障时无扰动切换的要求,本文所研究的基于 STM32 的冗余阀控系统对企业有着重要的意义,本课题在公司现有产品的基础上,对冗余阀控系统展开深入研究,完成了以下工作:

(1)在大量阅读关于阀控系统相关文献的基础上,对比常用冗余方式的优缺点和可靠性,确定本文所采用的冗余方式以及冗余阀控系统的整体方案。对阀控系统分别进行静态、动态分析,为控制 MCU 等硬件选型和热备份运行提供理论支撑。

(2)介绍了阀控系统的构成与工作原理,结合冗余阀控系统设计要求,搭建了冗余阀控系统整体设计框架,确定了电机选型和控制策略。

(2)在理论支撑的前提下,基于坐标变化搭建了永磁同步电机的矢量控制模型,实现 SVPWM 算法基于软件模式下的合成推导过程,同时在 Matlab 下建立仿真模型验证矢量控制的可行性。

(3)以单部件阀控系统为例构建了冗余阀控系统的硬件部分,以相同的单部件系统组成热备份冗余系统,基于冗余切换模块实现冗余阀控系统故障时的无扰动切换。

(4)冗余阀控系统软件编程完成了整体逻辑功能、信息交换与同步机制、故障检测与诊断、仲裁切换以及中断服务程序的功能。其中电机专用控制芯片 FU6812L 专门负责处理电机的实时事务,释放了主控芯片 STM32F103RCT6 的资源,同时简化了矢量控制软件实现部分,侦测负载转矩变化调整启动力矩,提高启动可靠性。

(5)最后对本文所设计的冗余阀控系统进行整体功能验证以及失效模拟试验,系统在可允许误差范围内均可按照指令稳定快速的开关阀门,能检测出相应的故障并做出正确响应,阀控系统的可靠性得到大幅度提升,实际运行过程中具有优良的速度调节功能和位置控制性能。

8.2 论文的创新点

本课题基于 STM32 的冗余阀控系统具有一定的创新点,总结如下:

(1)硬件上采用两套相同的单部件系统,基于冗余切换模块实现了阀控系统的热备份运行,故障时能够无扰动切换,可靠性得到极大提升,保证了重要工况的稳定运行。

(2)引入矢量控制替代简单的 PID 控制,使阀控系统具有优良的速度调节功能和位置控制性能。

(3)在选择 STM32F103RCT6 作为主控 MCU 的基础上,选用电机专用控制芯片 FU6812L 实现永磁同步电机的矢量控制,简化程序的同时使得主控 MCU 的资源得到大量释放。

8.3 论文的不足之处

本课题设计的冗余阀控系统解决了公司实际需求，使得产品可以应用在更加恶劣的工况中，出现故障时无扰动切换，保证了系统的稳定运行。但系统实际测试时间较短，未进行长时间老化试验，所以仍然有很大的进步空间以及可发掘的问题，主要有以下几点可继续深入研究：

（1）冗余信息交换考虑使用双端口 RAM，可缩短使用串口通讯交换数据的时间，提高数据传输效率。对冗余同步机制与仲裁机制进一步优化，提高软件的容错能力以及可靠性。

（2）对所设计的硬件器件选型以及 PCB 布局的合理性需要进一步优化，在体积与成本之间做到折中。同时对系统整体进行长期试验，进一步检查系统所隐藏的问题。

（3）本课题冗余实现更侧重于软件实现，硬件冗余切换简单，增加了软件运行的负担与出错概率，所以可进一步优化硬件的承载能力，提高系统的动态响应速度。

9 展 望

本课题研究基于 STM32 的冗余阀控系统，使用全冗余方式，基于永磁同步电机的矢量控制设计了阀门驱动部件电动执行器的控制部分，实现了阀控系统的热备份运行，可以在发生故障时无扰动切换至热备份系统运行，提高了阀控系统的可靠性，解决了公司实际遇到的难题。因时间有限，部分功能以及设计仍然有改进的方案和空间。主要有以下方面：

（1）可结合物联网实现阀控系统的远程监控，实现无人化管理。

（2）设计适配的软件，方便现场操作人员检修和系统升级。

（3）利用集成芯片的优势，设计更加高效、小体积的冗余切换电路，提高产品的空间利用率，使得产品更加的紧凑、精小化。

10 参考文献

- [1] 于静. 如何迈向墙材制造 2025[J]. 墙材革新与建筑节能, 2015, No. 199(06): 15-17.
- [2] 吕志成. 基于 LoRa 技术的智能阀控云监测系统研究[D]. 天津科技大学, 2020.
- [3] 董绍华, 袁士义, 张来斌等. 长输油气管道安全与完整性管理技术发展战略研究[J]. 石油科学通报, 2022, 7(03): 435-446.
- [4] 李欢欢. 电动执行器检测系统设计与实现[D]. 天津科技大学, 2020.
- [5] 高林. 基于 TMS320F2812 的电动执行器控制系统的研究与设计[D]. 大连交通大学, 2016.
- [6] 吕亚磊. 多回转阀门智能电动执行机构的开发及多刚体动力学研究[D]. 中原工学院, 2016.
- [7] Xu Zhao-Dong, Dong Yao-Rong, Wang Jun-Jian, Guo Ying-Qing, Chen Shi, Pan Peng. Development of electric actuator hybrid test system and experimental study on viscoelastic damping structures[J]. Journal of Building Engineering, 2021, 44.
- [8] Payne J. Electric Actuator Controls[J]. Valve Magazine, 2022(3): 34.
- [9] 徐艳超. 电动执行机构中 Profibus 冗余总线通讯模块设计与实现[J]. 机电工程技术, 2019, 48(05): 51-52+99.
- [10] 谢黎. 并行冗余和高可靠无缝环网冗余技术在智能变电站中的应用[J]. 电气技术, 2021, 22(09): 103-108.
- [11] 王珍熙编著. 可靠性·冗余及容错技术[M]. 北京: 航空工业出版社, 1991.
- [12] Zhou J, Peng X. Static Error Free Tracking Control Based on Linear Quadratic Regulator of 3-DOF Parallel Manipulator with Redundant Actuation[J]. The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6(1): 1101-1109.
- [13] 马松龄. 提高塔式起重机运行监控系统可靠性的方法[J]. 起重运输机械, 2002(03): 5-7.
- [14] Jin H, Jiao Z, Li C, et al. Modeling and characteristics analysis of redundant direct drive servo actuating system[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics & Astronautics, 2006, 32(9): 1059-1062.
- [15] 朱敏波, 曹艳荣, 田锦. 电子设备可靠性工程[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2016.
- [16] 单晓明. 双 CPU 解析冗余通信控制系统的研究与实现[D]. 西安电子科技大学, 2012.
- [17] Yeh W C. A BAT-based Exact-Solution Algorithm for the Series-Parallel Redundancy Allocation Problem with Mixed Components[J]. 2022.
- [18] 洪兆溪. 废轮胎粉碎回收系统的可靠性分配设计方法研究[D]. 中国矿业大学, 2016.
- [19] 郭创. 5.8mm 自动武器身管寿命预测及可靠性分析[D]. 沈阳理工大学, 2020.
- [20] 孙静主编. 质量管理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2011.
- [21] 贾石峰主编. 传感器原理与传感器技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.
- [22] 郁滨等编著. 系统工程理论[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2009.
- [23] Klutke G A, Kiessler P C, Wortman M A. A critical look at the bathtub curve[J]. Reliability IEEE Transactions on, 2003, 52(1): 125-129.
- [24] 程庆辉主编. 煤炭产运销质量检测验收与选煤技术标准实用手册 第 1 卷[M]. 北京: 北京科海电子出版社, 2003.

- [25] 王国强等编著. 现代设计技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2006.
- [26] Desowitz R S. Some Factors Influencing the Induction, Maintenance and Degree of Maternally Transmitted Protective Immunity to Malaria (*Plasmodium Bergh ei*)[J]. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine & Hygiene, 1973(2): 238-244.
- [27] 崔凯. DC600V 客车电源逆变器 RAMS 分析[D]. 西南交通大学, 2014.
- [28] 全少理, 薛俞, 李秋燕等. 基于贝叶斯网络柔性多状态开关可靠性建模与分析[J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2019, 46(05): 25-35.
- [29] 徐智斌. 船舶电站冗余控制系统设计及可靠性分析[D]. 大连海事大学, 2020.
- [30] Choi K K. Hybrid Analysis Method for Reliability-Based Design[J]. 2022.
- [31] Nakagawa T, Osaki S. Stochastic behavior of a two-unit priority standby redundant system with repair[J]. Microelectronics Reliability, 1975, 14(3): 309-313.
- [32] 齐爽. 控制器双冗余设计与实现[D]. 哈尔滨工业大学, 2015.
- [33] 柳凌. 电动汽车用永磁同步电机高效驱动控制系统研究[D]. 温州大学, 2014.
- [34] Schauder, C. Adaptive speed identification for vector control of induction motors without rotational transducers[J]. IEEE Trans Industry Applications, 1992, 28(5): 1054-1061.
- [35] Pillay, P, Krishnan, et al. Modeling, simulation, and analysis of permanent-magnet motor drives. I. The permanent-magnet synchronous motor drive[J]. Industry Applications, IEEE Transactions on, 1989, 25(2): 265-273.
- [36] 蔡林. 基于 PMSM 的电梯门机控制系统设计[D]. 华中科技大学, 2012.
- [37] 杨星星. 永磁同步电动机无位置传感器控制[D]. 华中科技大学, 2016.
- [38] 张金良. 基于卡尔曼滤波算法的感应电机无传感器直接转矩控制技术研究[D]. 华南理工大学, 2016.
- [39] 刘建英. 基于 T-S 模型的异步电机无速度传感器鲁棒控制[D]. 东北大学, 2013.
- [40] Liu H, Rui D. Design of VSC-HVDC System Controller Based on Clark Transform and PI Parameter Tuning[J]. Journal of Northeast Electric Power University, 2019.
- [41] Novotny D W, Lipo T A. Vector Control and Dynamics of AC Drives[J]. 特色文献库, 1996.
- [42] Schauder, C. Adaptive speed identification for vector control of induction motors without rotational transducers[J]. IEEE Trans Industry Applications, 1992, 28(5): 1054-1061.
- [43] Jin N, Wang C, Sun D, et al. MTPA control of permanent magnet synchronous motor based on dual-vector model predictive control[J]. PLoS ONE, 2022, 17(1): e0262135.
- [44] 袁雷, 胡冰新, 魏克银, 陈姝编著. 现代永磁同步电机控制原理及 MATLAB 仿真[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2016.
- [45] Bouras L, Kadjoudj M. VECTOR CONTROL OF INDUCTION MOTOR BASED SPACE VECTOR MODULATION[J]. 2022.
- [46] Sethi R, Pankaj, Bansal N. SIMULATION AND COMPARISON OF SPWM AND SVPWM CONTROL FOR THREE PHASE R-L LOAD[J]. 2022.
- [47] 江和编著. dsPIC33F 系列数字信号控制器仿真与实践[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2014.
- [48] 陈广国. 永磁同步电动机的改进滑模自抗扰控制研究[D]. 沈阳工业大学, 2022.
- [49] 李伯涵. 基于 DSP 的永磁同步电机宽速域无传感器复合控制研究[D]. 南京信息工程大学, 2021.

- [50] 孟凡顺. 内燃机车永磁同步电机牵引系统的改进[D]. 大连交通大学, 2020.
- [51] 魏忠彬. 基于 VT System 的车载高压电源逆变器建模及其自动化诊断测试研究[D]. 福建工程学院, 2021.
- [52] Peng F Z, Fukao T. Robust speed identification for speed-sensorless vector control of induction motors[C]. 1993: 1234-1240.
- [53] 李圣清著. 电能质量治理技术及应用[M]. 北京: 科学出版社, 2014.
- [54] Aneesh M, Gopinath A, Baiju M R. A Simple Space Vector PWM Generation Scheme for Any General n -Level Inverter[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2009, 56(5): 1649-1656.
- [55] Zeng Q, Chang L. An Advanced SVPWM-Based Predictive Current Controller for Three-Phase Inverters in Distributed Generation Systems[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(3): 1235-1246.
- [56] Zhou W P, Wu Z G, Tang J S, et al. A Novel Algorithm of SVPWM and the Study on the Essential Relationship Between SVPWM and SPWM[J]. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(2): 133-137.
- [57] Yu J, Yu R, Wen H, et al. Simplified SVPWM-based SoC balancing strategy for three-phase cascaded H-bridge multilevel converter in off-grid energy storage systems[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2022, 137: 107474.
- [58] 杨婧. 基于二阶滑模算法的永磁同步电机控制方法的研究[D]. 浙江理工大学, 2017.
- [59] 郭书军, 王玉花编著. ARM Cortex-M3 系统设计与实现 STM32 基础篇[M]. 北京: 电子工业出版社, 2014.
- [60] 毕宏彦编著. 智能仪器电路设计[M]. 西安: 西安交通大学出版社, 2017.
- [61] 陈张平. 超声波换能器特性分析及其电源设计[D]. 杭州电子科技大学, 2013.
- [62] 刘圆圆. 储能电站在用户供电系统中的应用研究[D]. 陕西科技大学, 2013.
- [63] Guo X. Robust control strategies for a two-stage soft-switching heating power supply of silicon growth furnace[J]. IET Power Electronics, 2022(9): 15.
- [64] Jin N, Wang C, Sun D, et al. MTPA control of permanent magnet synchronous motor based on dual-vector model predictive control[J]. PLoS ONE, 2022, 17(1): e0262135.
- [65] 祖从林. 无轴承异步电机逆系统动态解耦控制策略研究[D]. 河南科技大学, 2014.
- [66] Uur D. IM to IPM design transformation using neural network and DoE approach considering the efficiency and range extension of an electric vehicle[J]. Electrical engineering, 2022(2): 104.
- [67] 王宗辉, 陈海华, 陈富光等. TMR 磁传感器在智能水表中的应用[J]. 仪表技术, 2021.
- [68] 杨书范. 木材烘干窑测量与控制模块设计与实现[D]. 吉林大学, 2014.
- [69] 汤庶超. 配电网电容电流测量仪的设计[D]. 湖南大学, 2020.
- [70] Zhao J, Yang S. Design of Modbus-Profibus fieldbus bridge based on the STM32 and VPC3 + C[C] IEEE International Conference on Software Engineering & Service Science. IEEE, 2012.
- [71] 姜日新, 宋延民, 张平等. 基于 VPC3+C 的 Profibus-DP 智能从站设计[J]. 天津工程师范学院学报, 2010, 20(4): 14-17.
- [72] 杨林芳. 无人机容错飞行控制系统研究[D]. 南京航空航天大学, 2007.
- [73] 张汨. 双机系统的冗余及仲裁策略研究[D]. 电子科技大学, 2010.
- [74] Choudhury B. Automatic Water Sprinkling System based on Intensified Fire Detection

- System using Proteus and Keil C. 2020.
- [75] 吴健辉主编；邓己媛，黄长斌副主编；杨宣兵参编. 电子信息类工程实训教程[M]. 西安：西安电子科技大学出版社，2016.
- [76] 许波亮. 双 CPU 冗余机电作动器控制系统研究[D]. 南京航空航天大学，2016.
- [77] Dugan J B, Bavuso S J, Boyd M A. Dynamic fault-tree models for fault-tolerant computer systems[J]. IEEE Transactions on Reliability, 1992, 41(3): 363-377.
- [78] Bereit M. Escape the software development paradigm trap[J]. Embedded Systems Design, 2006, 19(5): p. 10-12, 14, 16, 18, 20-22.
- [79] 何建霖. 基于 FOC 的多旋翼无人机动力系统的研究与设计[D]. 成都信息工程大学，2018.
- [80] Boot R, Richert J, Schutte H, et al. Automated test of ECUs in a hardware-in-the-loop simulation environment[C]. Proceedings of the 1999 IEEE International Symposium on Computer Aided Control System Design (Cat. No. 99TH8404). IEEE, 2002.
- [81] Schlager M. Hardware-in-the-Loop Simulation[J]. 2008.
- [82] Lin C T, Huang C Y. Modeling the Software Failure Correlations When Test Automation Is Adopted during the Software Development[C]. International Symposium on Software Reliability Engineering. IEEE, 2008.
- [83] JMD Souza. Software Dependability Estimation based on Test Failure Data[J]. 2006.